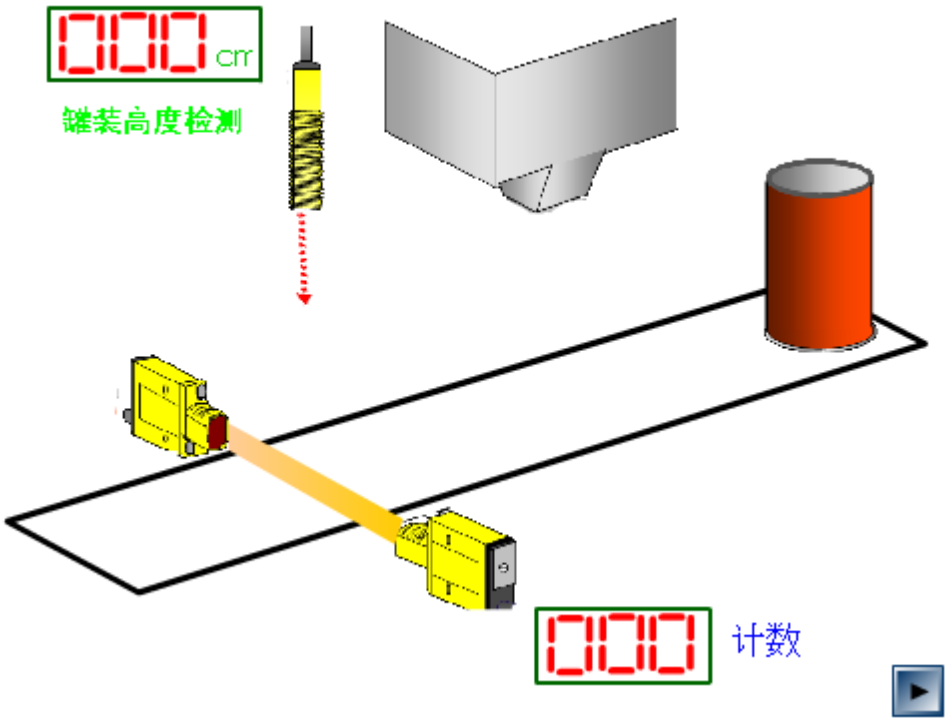
8　光电式传感器

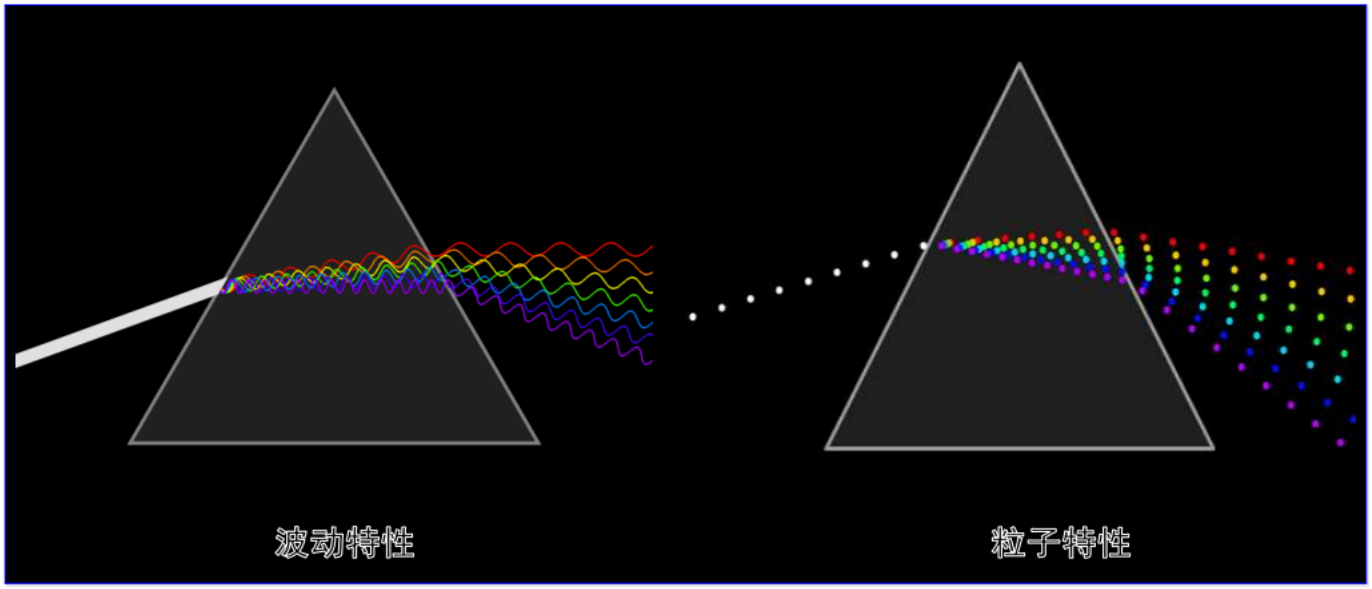






8　光电式传感器

光的波粒二象性 (wave-particle duality) 光是一种既具有波动特性，又具有粒子特性的特殊物质。



https://www.bilibili.com/video/BV1cQ4y1P7jJ?spm_id_from=333.337.search-card.all.click

8　光电式传感器

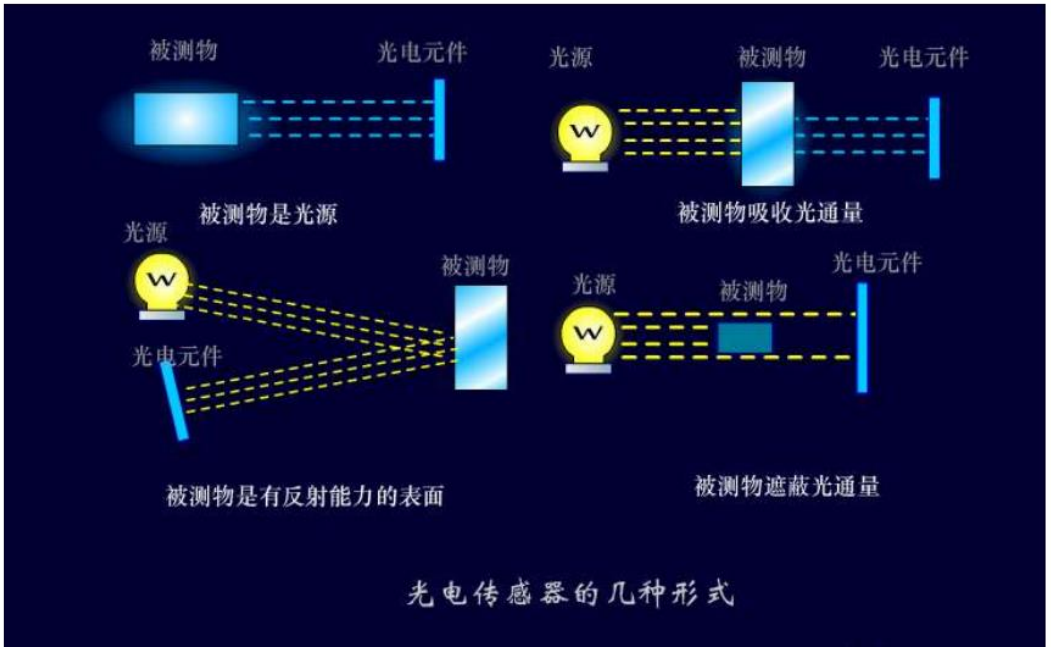
光电式传感器是利用光电器件把光信号转化成电信号的装置。

可以用于直接检测光的强度、相位、偏振面等参数。

也可用来检测能转换成光量变化的其它量，如零件直径、表面粗糙度、应变、位移、振动、数量等。

8　光电式传感器

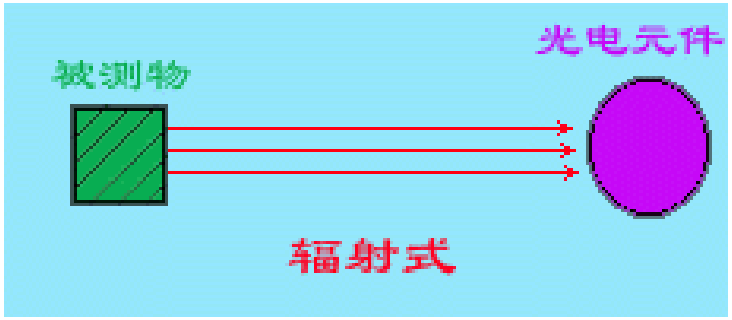
光电传感器在工业上的应用可归纳为辐射式(直射式)、吸收式、遮光式、反射式四种基本形式。

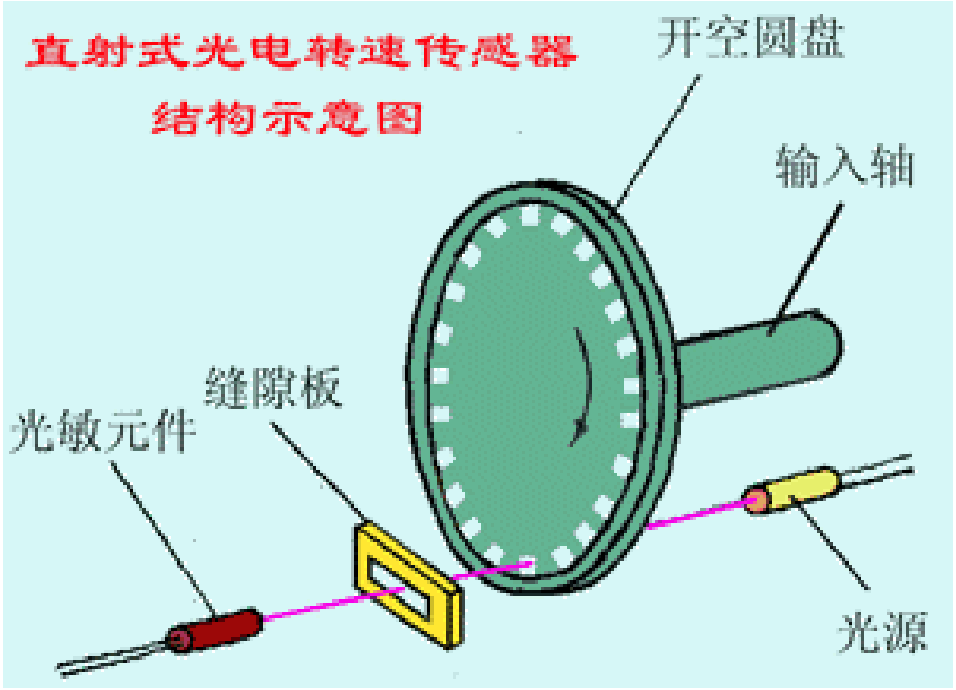


8　光电式传感器

辐射式光电传感器

被测物体本身就是辐射源，它可以直接照射在光电元件上，也可以经过一定的光路后作用在光电元件上。光电高温计、比色高温计、红外侦察和红外遥感等均属于这一类。这种方式也可以用于防火报警和构成光照度计等。

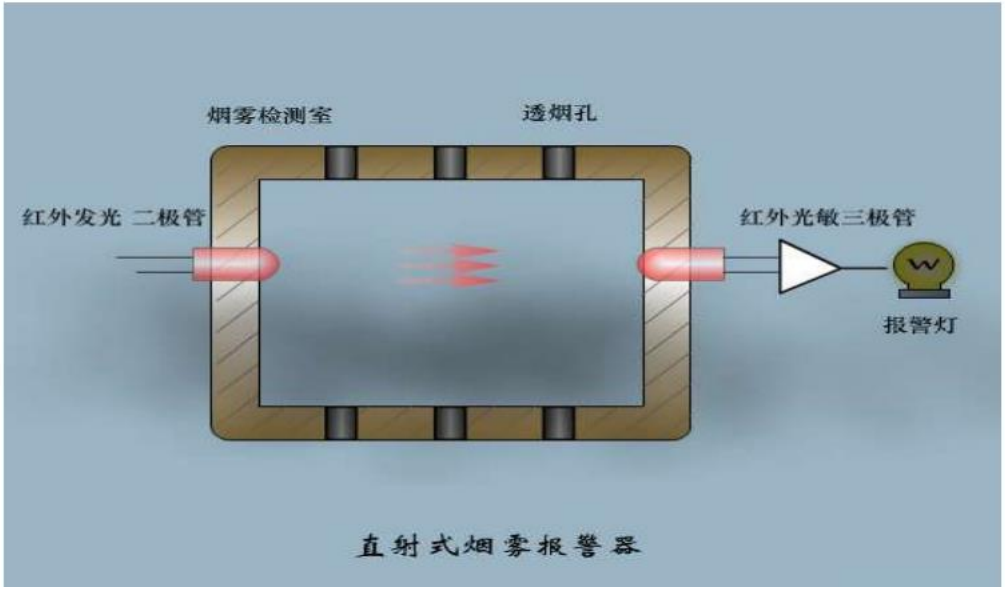




8　光电式传感器

吸收式光电传感器

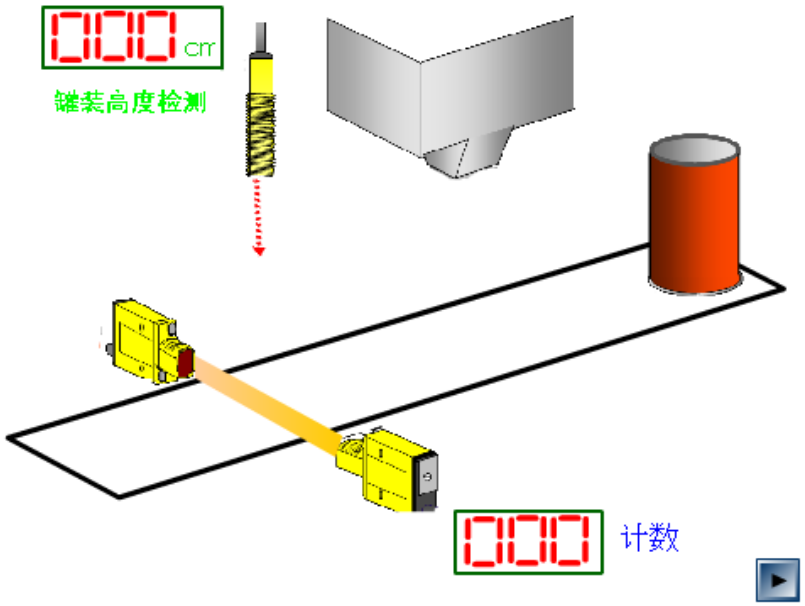
被测物体位于恒定光源与光电元件之间，根据被测物对光的吸收程度或对其谱线的选择来测定被测参数。如测量液体、气体的透明度、混浊度,对气体进行成分分析,测定液体中某种物质的含量等。



8　光电式传感器

遮光式光电传感器

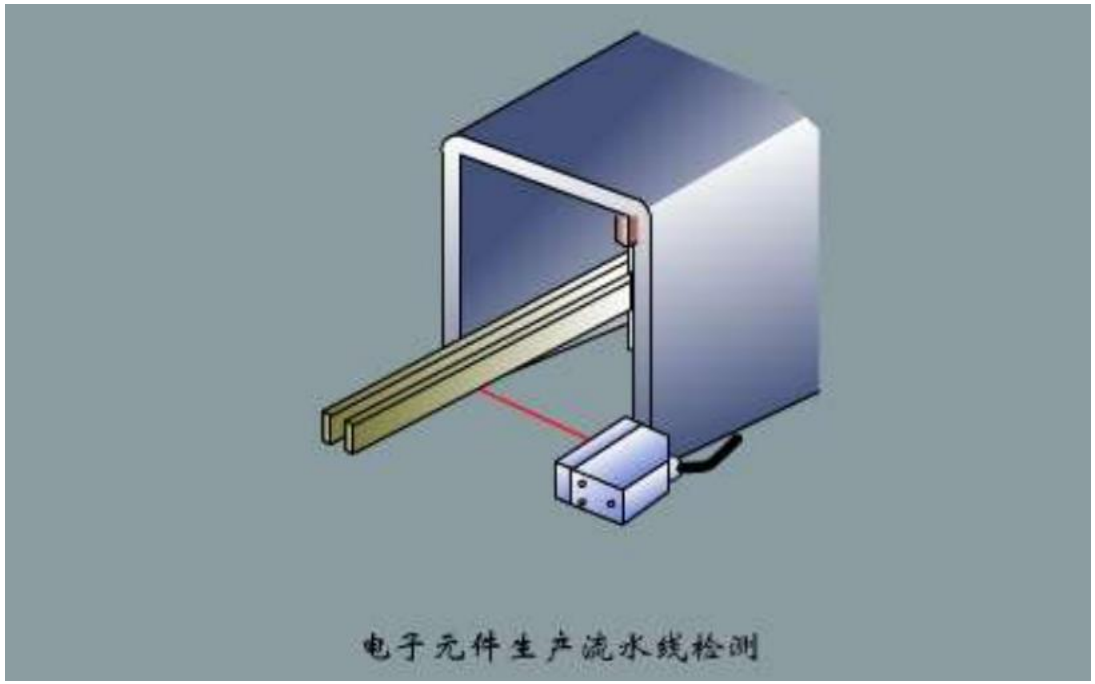
被测物体位于恒定光源与光电元件之间，光源发出的光通量经被测物遮去其一部分，使作用在光电元件上的光通量减弱，减弱的程度与被测物在光学通路中的位置有关。利用这一原理可以测量长度、厚度、线位移、角位移、振动等。



8　光电式传感器

反射式光电传感器

恒定光源发出的光投射到被测物体上,被测物体把部分光通量反射到光电元件上,根据反射的光通量多少测定被测物表面状态和性质。例如测量零件的表面粗糙度、表面缺陷、表面位移等。



8　光电式传感器

8.1　光电效应与光电器件

8.2　CCD图像传感器

8.3　光纤传感器

8.1 光电效应与光电器件

- 光也可以被看作是由一连串具有一定能量的粒子（称为光子）所构成，每个光子具有的能量正比于光的频率。
- 用光照射某一物体时，就可以看作物体受到一连串具有能量的光子所轰击，而光电效应就是由于物体吸收光子能量后产生的电效应。

8.1.1 光电效应

根据光电效应这一现象是发生在物体的表面还是发生在物体的内部，光电效应可分为：

- 外光电效应
- 内光电效应

1. 外光电效应

- 在光线作用下，物体内部的电子获得光子的能量而从表面释放出来的现象，称为外光电效应，又称为光电发射效应。
- 由德国物理学家赫兹于1887年发现，而正确的解释为爱因斯坦所提出。
- 已知每个光子具有的能量为：

$$E = h\gamma$$

式中，h =6.626×10^{-34} J·s — 普朗克常数；γ— 光的频率，Hz。

1. 外光电效应

■ 由能量守恒

入射光子能量 = 逸出功 + 光电子初动能

$$h\gamma = w_0 + \frac{1}{2} m_e v_0^2$$ 光电效应方程

式中 W_0 —电子逸出物体表面所需的功（逸出功）；

$m_e = 9.109 \times 10^{-31}$kg —电子的质量；

v_0 —电子逸出物体表面时的初速度。

■ 截止频率（红限）

只有入射光的频率大于某一频率γ_0时，电子才会从金属表面逸出.

红限频率: $\gamma_0 = W_0 / h$ v_0 称为截止频率或红限频率

例 题

波长为 4000 Å的单色光照射在逸出功为 2.0 eV 的金属材料上，求：光电子的初动能，红限频率。

解： 由光电效应方程：$h\gamma = W_0 + \frac{1}{2} m_e v_0^2$

$$E_k = h\gamma - W_0 = \frac{hc}{\lambda} - W_0$$

$$= \frac{6.63\times10^{-34}\times3\times10^{8}}{4000\times10^{-10}} - 2.0\times1.6\times10^{-19} = 1.77\times10^{-19}\ \text{J}$$

$$= \frac{1.77\times10^{-19}}{1.6\times10^{-19}} = 1.106\ (\text{eV})$$

红限频率 $W_0 = h\gamma_o \Rightarrow \gamma_o = \frac{W_0}{h} = \frac{2.0\times1.6\times10^{-19}}{6.63\times10^{-34}} = 4.8\times10^{14}\ Hz$

1. 外光电效应

- **结论：**

（1）光电子能否产生，与光强无关，取决于光子的能量是否大于该物体的表面电子逸出功A_0。

（2）ν_0一定时，产生的光电流和光强成正比。

（3）逸出的光电子具有动能。

- 基于外光电效应的光电器件有光电管、光电倍增管。

2. 内光电效应

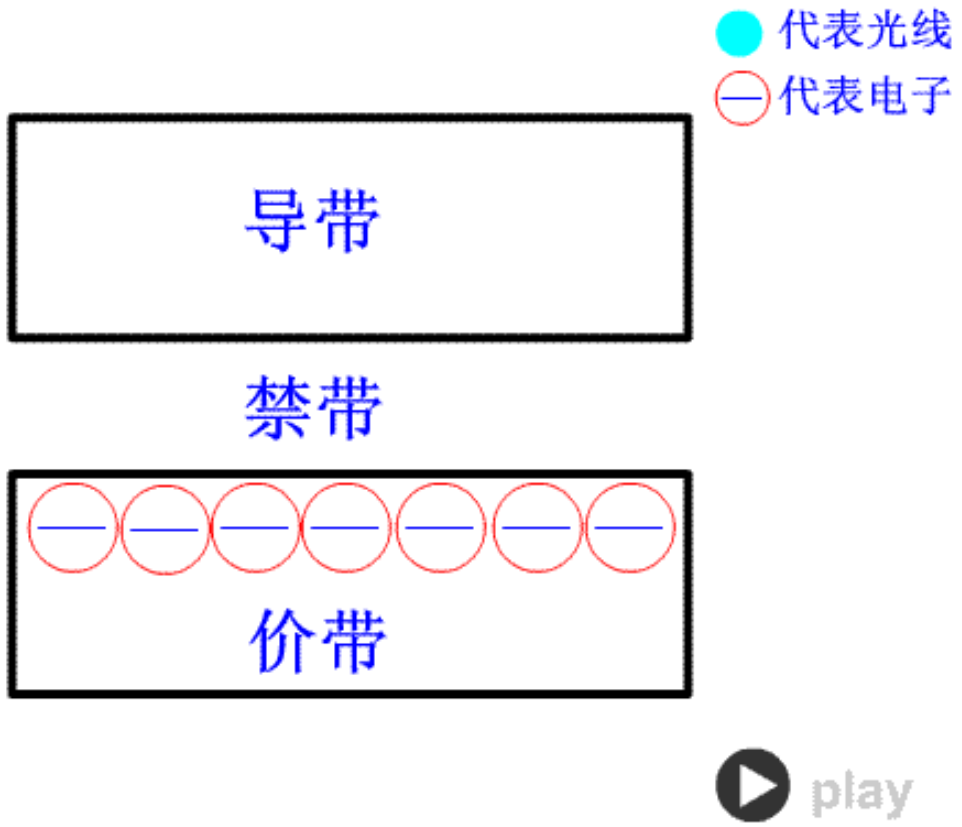
- 物体受光照射后，其原子的外层电子脱离原子核的束缚成为自由电子，这些自由电子仍留在物体内部，但会使物体的电阻率发生变化或产生光电动势。这种现象称为内光电效应。
- 内光电效应又可分为光电导效应和光生伏特效应。

2. 内光电效应

（1）光电导效应

- 在光线作用下，电子吸收光子能量从键合状态过度到自由状态，而引起材料电导率的变化。
- 从半导体物理学可知，半导体材料导电能力的大小取决于半导体内载流子的数目，载流子数目愈多，导电愈容易，即半导体材料的电导率愈大。
- 基于光电导效应的光电元件有光敏电阻，光电二极管以及光电晶体管。

2. 内光电效应



2. 内光电效应

(2) 光生伏特效应

在光作用下能使物体产生一定方向电动势的现象。基于该效应的器件有光电池和光敏二极管、三极管。

- PN结光生伏特效应
- 侧向光生伏特效应
- 光磁电效应
- 贝克勒耳效应

https://www.bilibili.com/video/BV1u3411Y7an?from=search&seid=7623971002706422219&spm_id_from=333.337.0.0

8.1.2 光电器件

- 外光电效应器件

  光电管

  光电倍增管

- 内光电效应器件

  光敏电阻

  光敏二极管

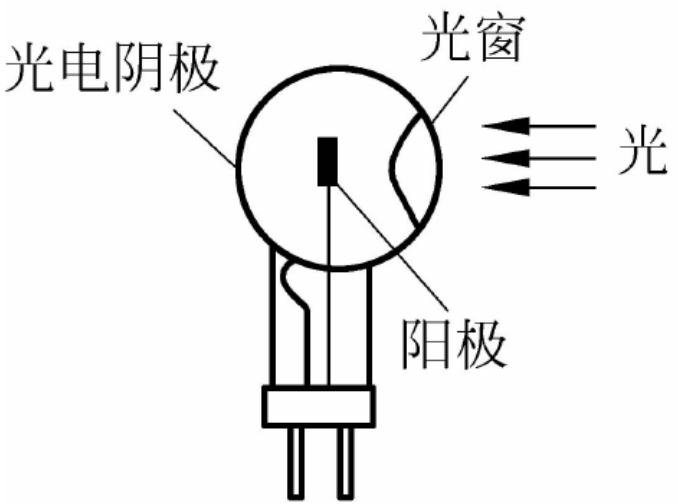
  光敏三极管

  光电池

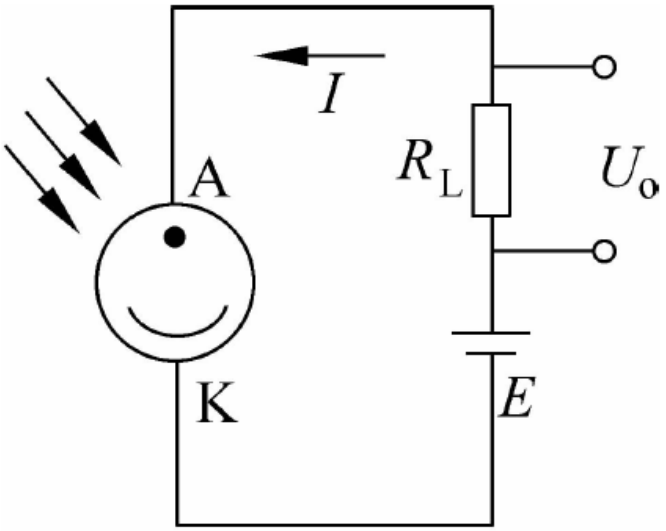
1. 外光电效应器件

（1）光电管

① 光电管的结构及工作原理



（a）结构

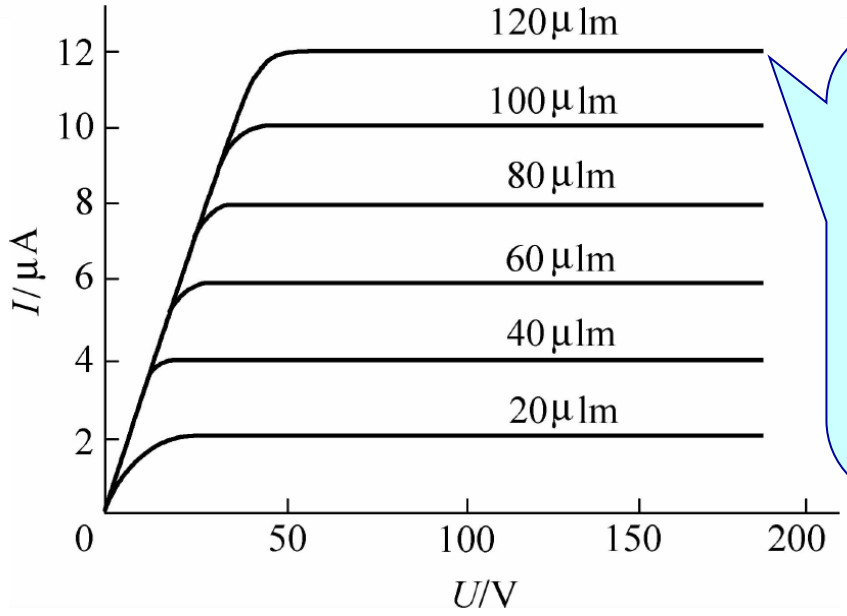


（b）基本电路

1. 外光电效应器件

② 光电管的主要性能

➢ 光电管的伏安特性



当阴极发射的电子能全部到达阳极时，阳极电流便很稳定，称为饱和状态。

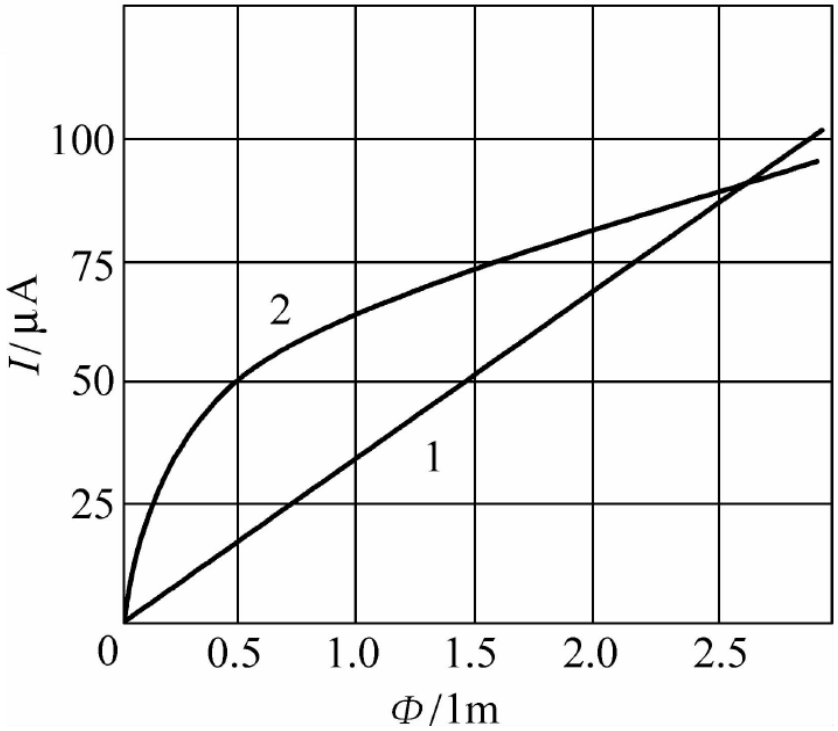
一定的光照射下，对光电器件的阴极所加电压与阳极所产生的电流之间的关系。

1. 外光电效应器件

➢ 光电管的光照特性

1-氧铯阴极

2-锑铯阴极



当光电管的阴极和阳极之间所加的电压一定时，光通量与光电流之间的关系。

1. 外光电效应器件

➢ 光电管的光谱特性

一般光电阴极材料不同的光电管有不同的红限频率，因此它们可用于不同的光谱范围。

同一光电管对于不同频率的光的灵敏度不同。如：

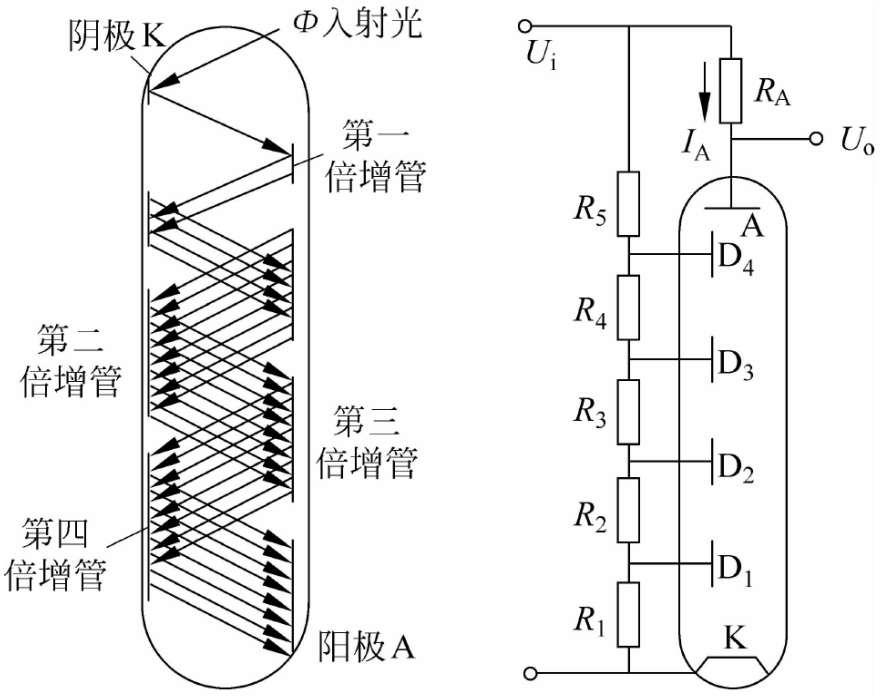
对红外光源，常用银氧铯阴极。

对紫外光源，常用锑铯阴极和镁镉阴极。

1. 外光电效应器件

（2）光电倍增管

① 光电倍增管的结构及工作原理



（a）结构　　（b）基本电路

② 光电倍增管的主要性能

➢ 倍增系数M

$$I = iM = i\delta^n$$

式中，i为光电阴极发出的初始光电流；n为倍增极个数；δ为二次电子发射系数。

电流放大倍数为

$$\beta = M = I / i = \delta^n$$

一般M在10^5-10^8之间；阳极和阴极之间的电压为1000~2500V，两个相邻的倍增电极的电位差为50~100V

1. 外光电效应器件

光电阴极灵敏度和光电管的总灵敏度

一个光子在阴极能够打出的平均电子数叫做光电阴极的灵敏度。

一个光子在阳极上产生的平均电子数叫光电倍增管的总灵敏度。

1. 外光电效应器件

➢ 暗电流

由于环境温度、热辐射和其它因素的影响，即使没有光信号输入，加上电压后阳极仍有电流，这种电流称为暗电流。

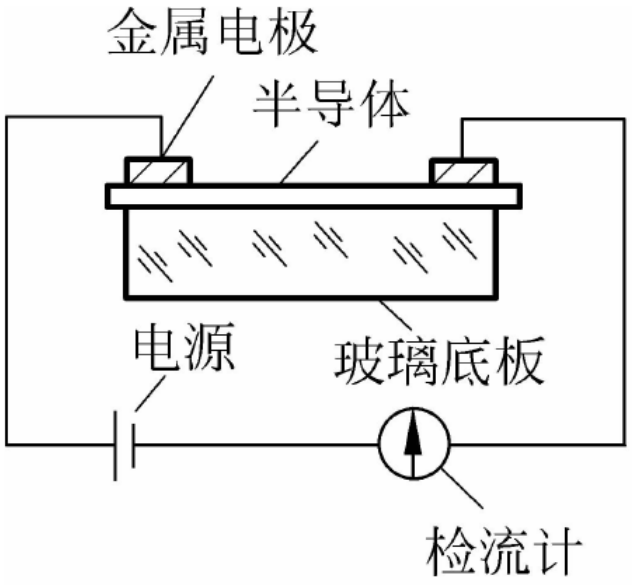
➢ 光电倍增管的光谱特性

与相同材料的光电管的相似。

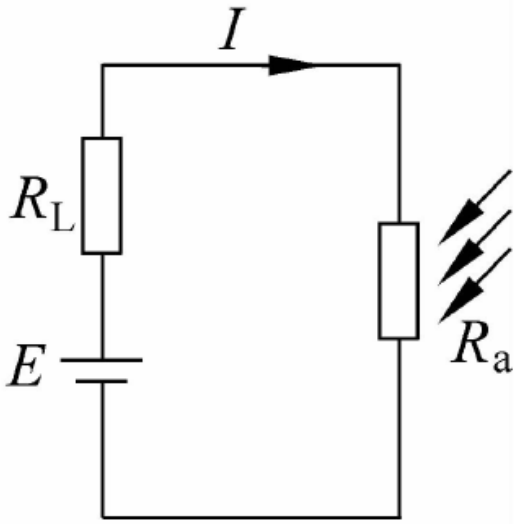
2. 内光电效应器件

（1）光敏电阻

① 光敏电阻的结构及工作原理



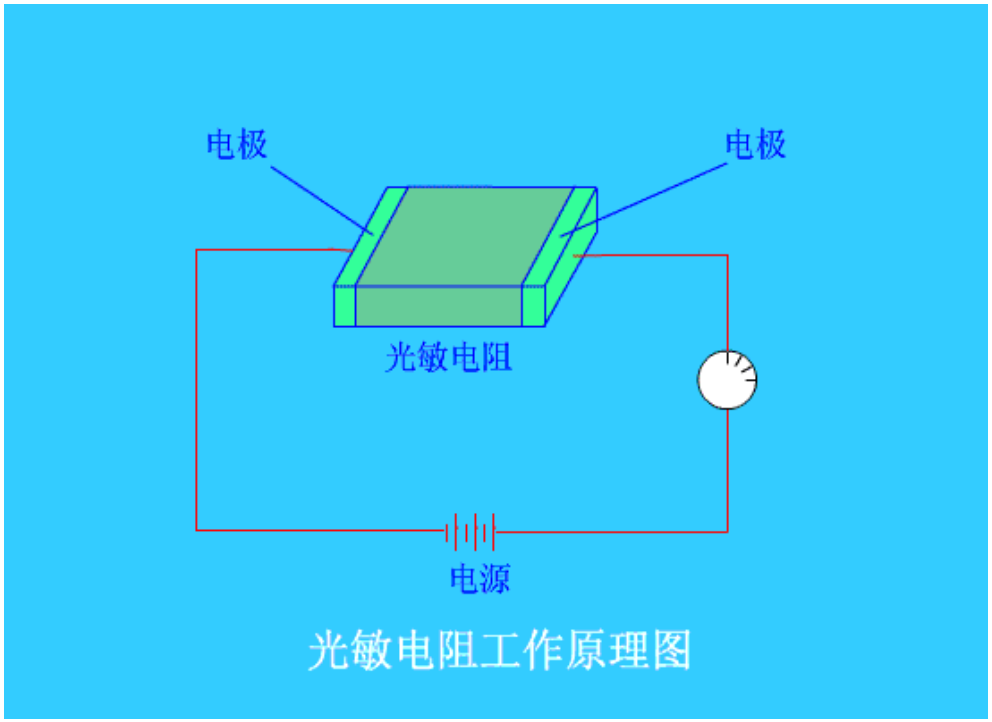
（a）内部结构

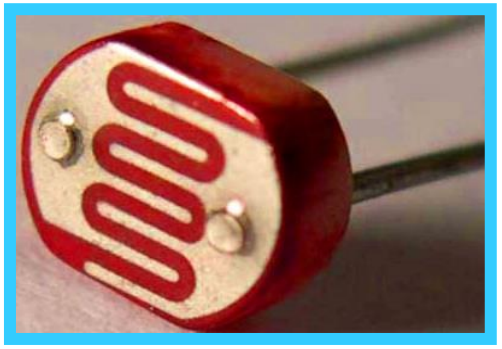


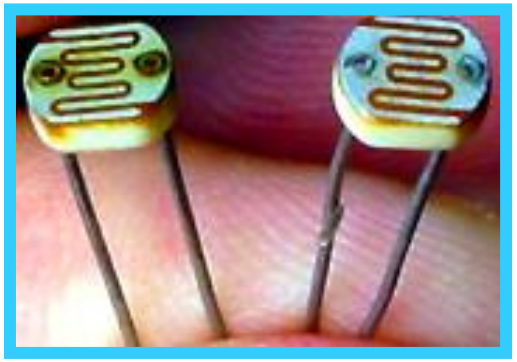
（b）基本电路

2. 内光电效应器件

如果把光敏电阻连接到外电路中，在外加电压的作用下，用光照射就能改变电路中电流的大小。







② 光敏电阻的主要参数和基本特性

- **暗电阻、暗电流、亮电阻、亮电流、光电流**

光敏电阻在未受到光照时的阻值称为**暗电阻**，此时流过的电流为**暗电流**。

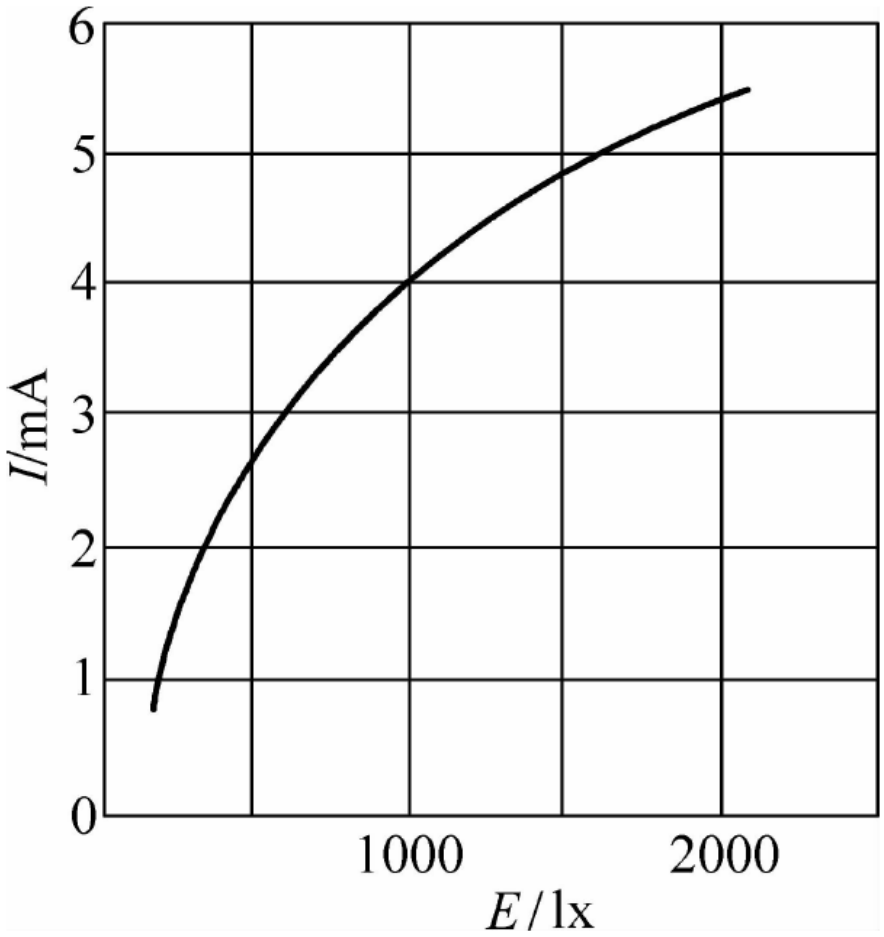
在受到光照时的电阻称为**亮电阻**，此时的电流称为**亮电流**。

亮电流与暗电流之差为**光电流**。

2. 内光电效应器件

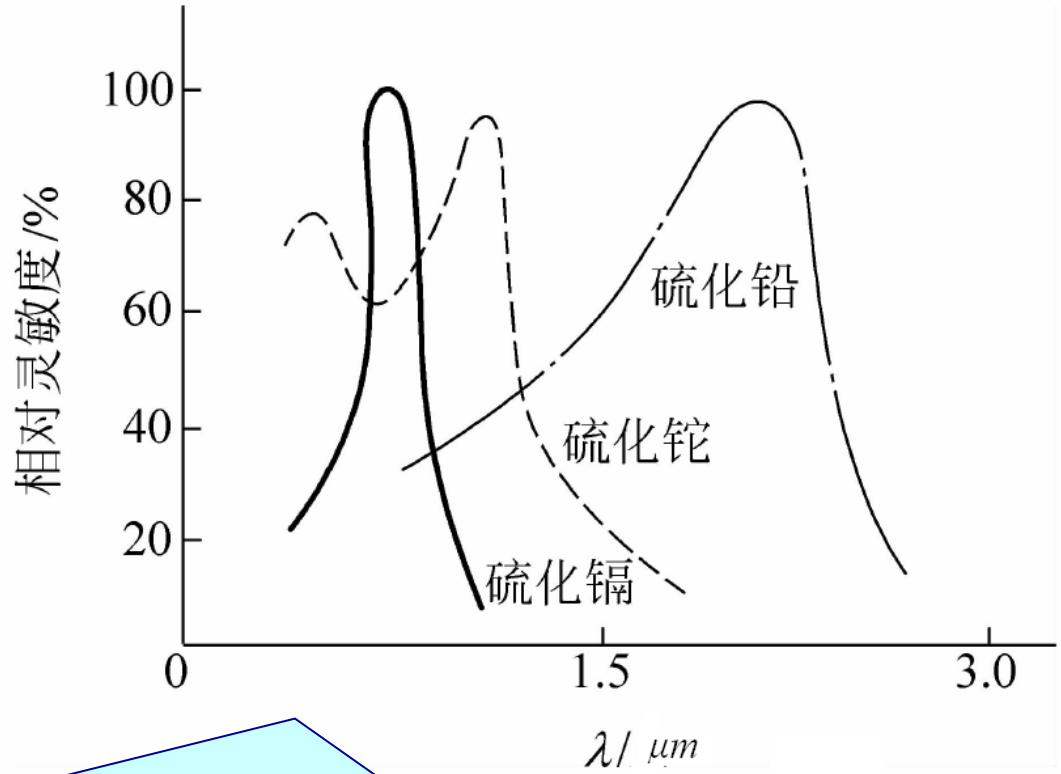
➢ 光敏电阻的光照特性

多数光敏电阻是非线性的。不宜做线性测量元件，一般用做开关式的光电转换器。



2. 内光电效应器件

光敏电阻的光谱特性

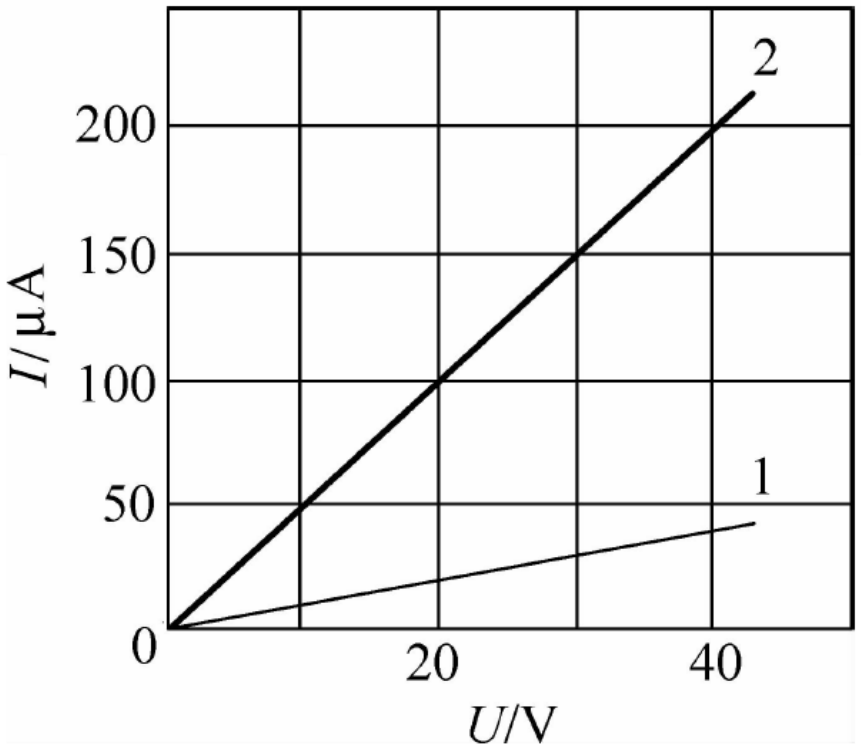


硫化镉的峰值在可见光区域，硫化铅的峰值在红外区域。故选用时要把元件和光源结合起来考虑。

2. 内光电效应器件

➢ 光敏电阻的伏安特性

所加的电压越高，光电流越大，而且没有饱和的现象。在给定的电压下，光电流的数值将随光照增强而增大。

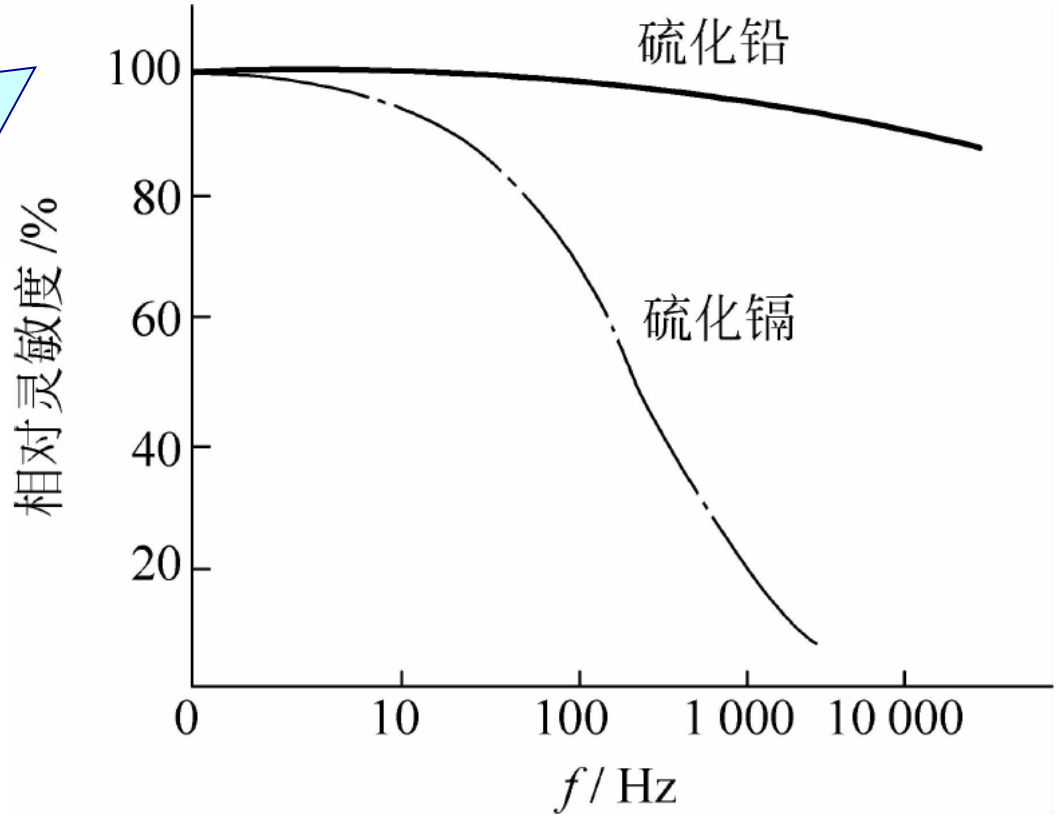


1、2分别为照度为零及照度为某值时的伏安特性

2. 内光电效应器件

➢ 光敏电阻的频率特性

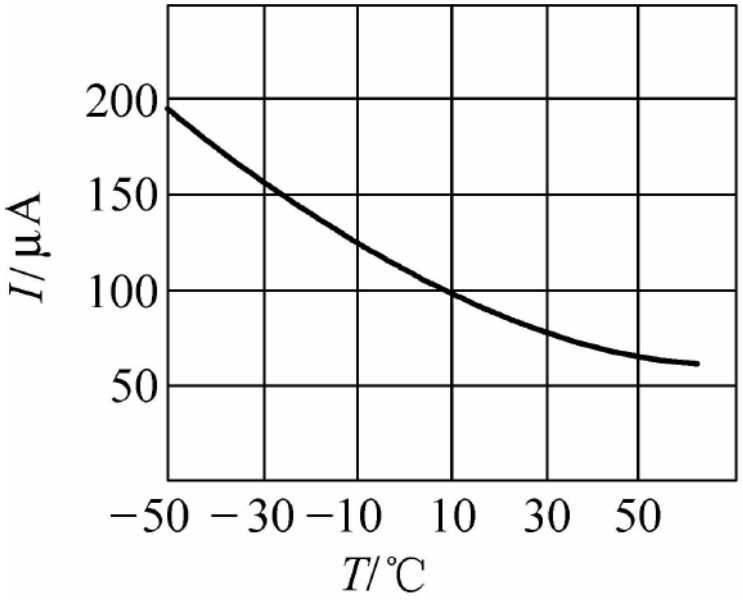
硫化铅的使用频率比硫化镉高得多，但多数光敏电阻的时延都比较大，所以，它不能用在要求快速响应的场合。

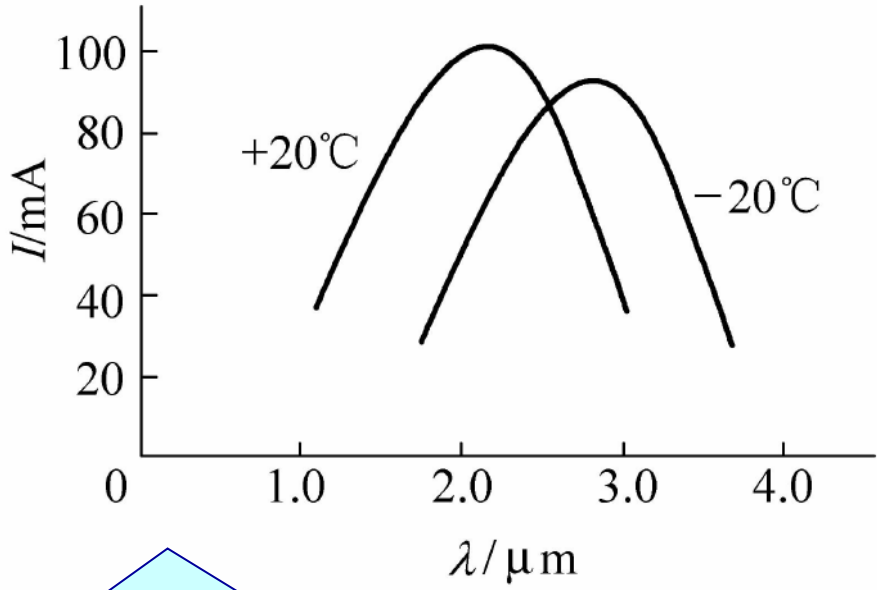


2. 内光电效应器件

光敏电阻的温度特性

温度变化影响暗电阻和灵敏度，也影响光敏电阻的光谱响应。





峰值随温度上升向波长短的方向移动。

2. 内光电效应器件

（2）光电池

- 光电池是利用光生伏特效应把光直接转变成电能的光电器件。
- 由于它可把太阳能直接转变为电能，因此又称为太阳能电池。
- 它有较大面积的PN结，当光照射在PN结上时，在结的两端出现电动势。故光电池是有源元件。

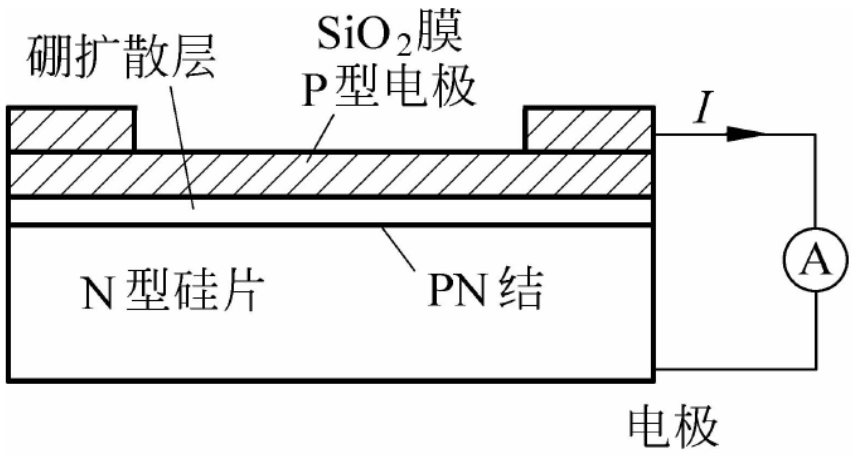
2. 内光电效应器件

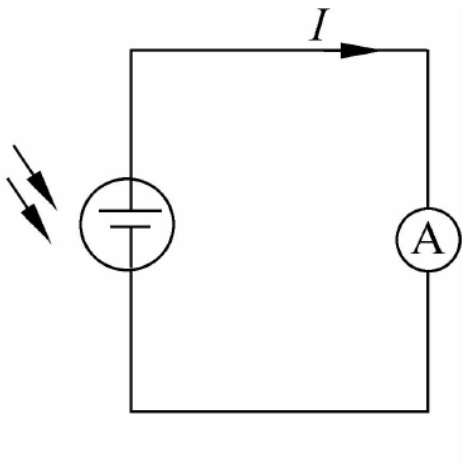
- **硅光电池**的价格便宜，转换效率高，寿命长，适于接受红外光。
- **硒光电池**的光电转换效率低、寿命短，适于接收可见光。
- **砷化镓光电池**转换效率比硅光电池稍高，光谱响应特性与太阳光谱最吻合，且工作温度最高，更耐受宇宙射线的辐射。适于宇宙飞船、卫星、太空探测器等方面应用。

2. 内光电效应器件

① 硅光电池的结构和工作原理

https://www.bilibili.com/video/BV1u3411Y7an?from=search&seid=7623971002706422219&spm_id_from=333.337.0.0





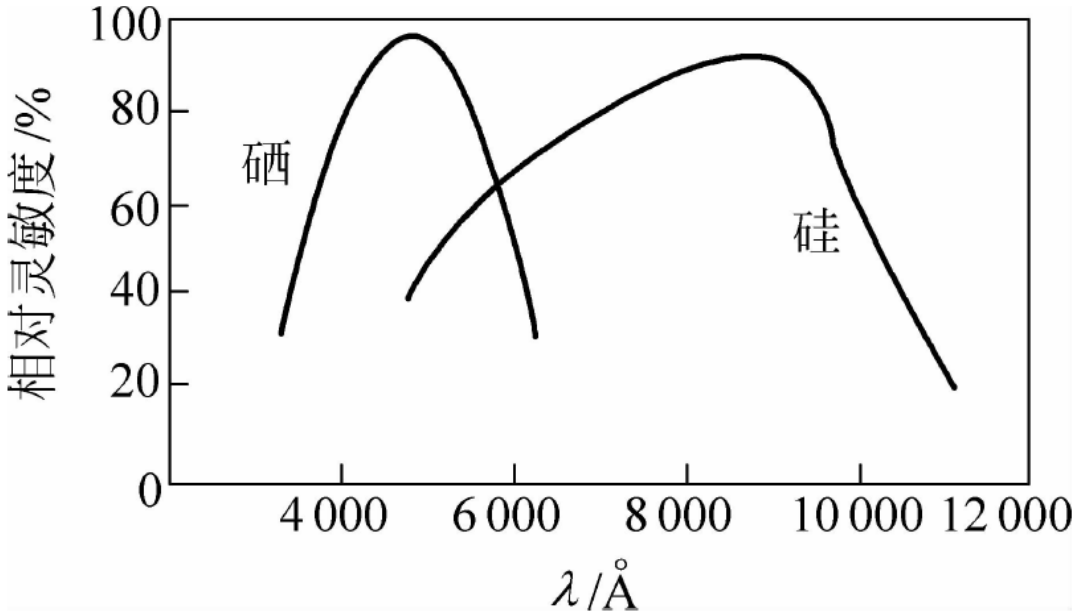
（a）内部结构　　（b）基本电路

2. 内光电效应器件

② 光电池的基本特性

➢ 光电池的光谱特性

硅光电池的光谱峰值在800nm附近，硒的在540nm附近。

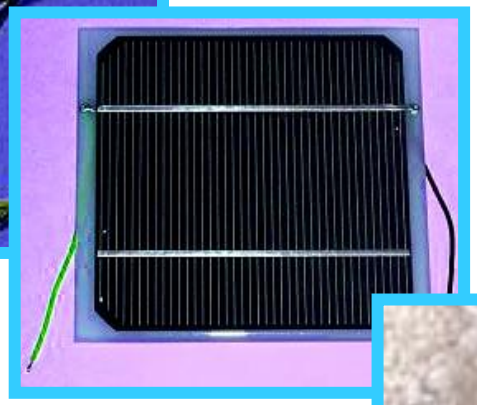


硒光电池在可见光谱范围内有较高的灵敏度，适宜测可见光。硅光电池可以在很宽的范围内应用。

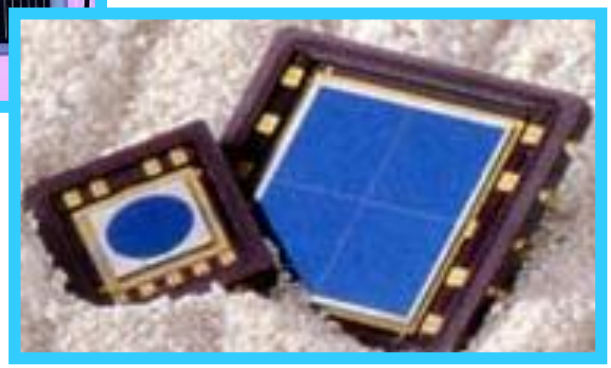
2. 内光电效应器件

光电池外形





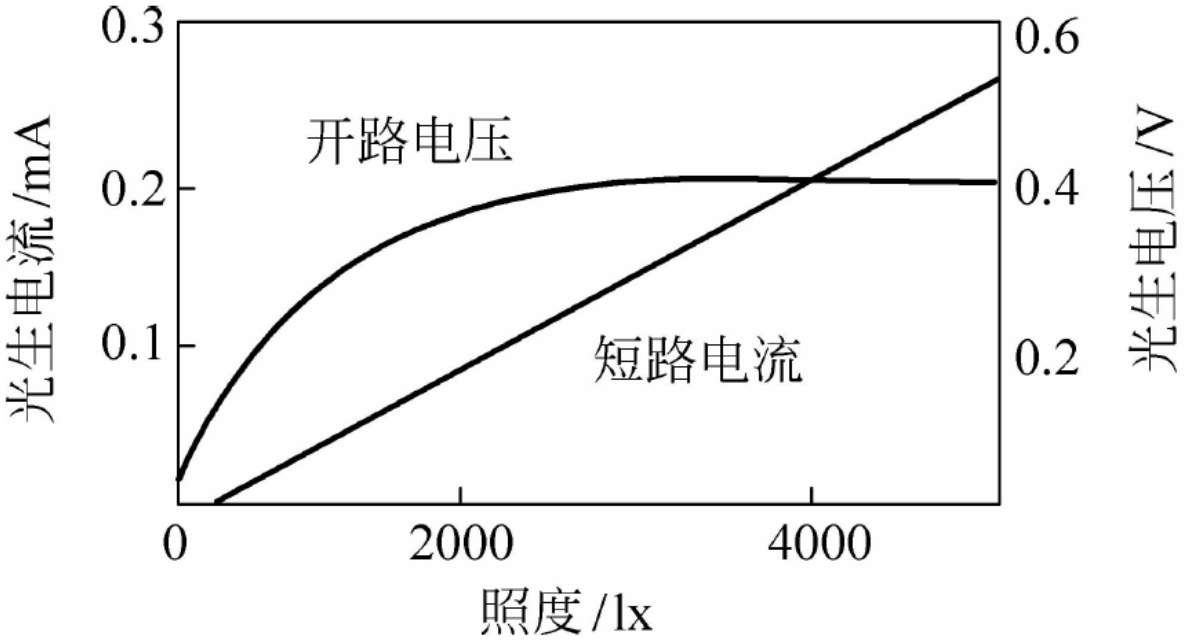






2. 内光电效应器件

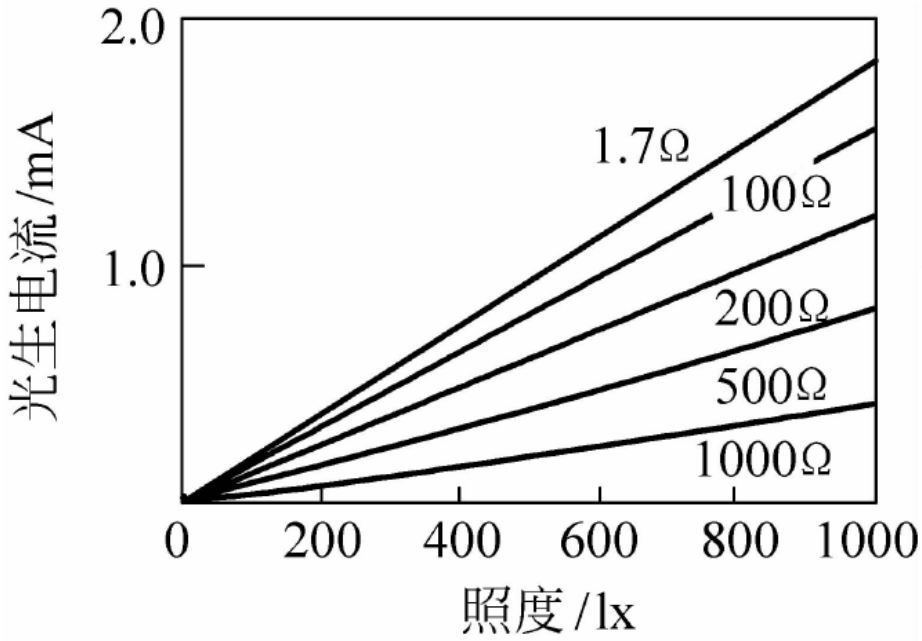
➢ 光电池的光照特性



短路电流在很大范围内与光强成线性关系。

开路电压与光强是非线性的，在2000 lx时趋于饱和。

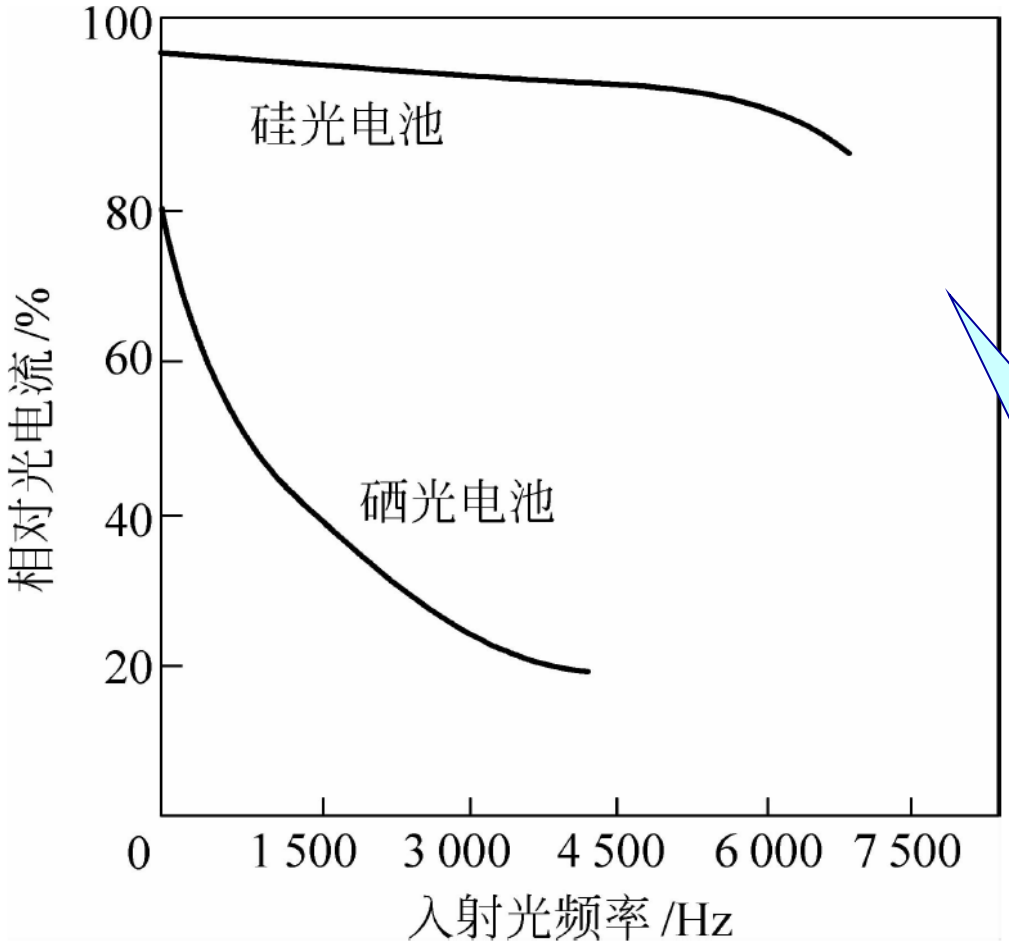
2. 内光电效应器件



光电池作为测量元件时，应把它作为电流源的形式来使用，不宜用作电压源，且负载电阻越小越好。

2. 内光电效应器件

光电池的频率特性

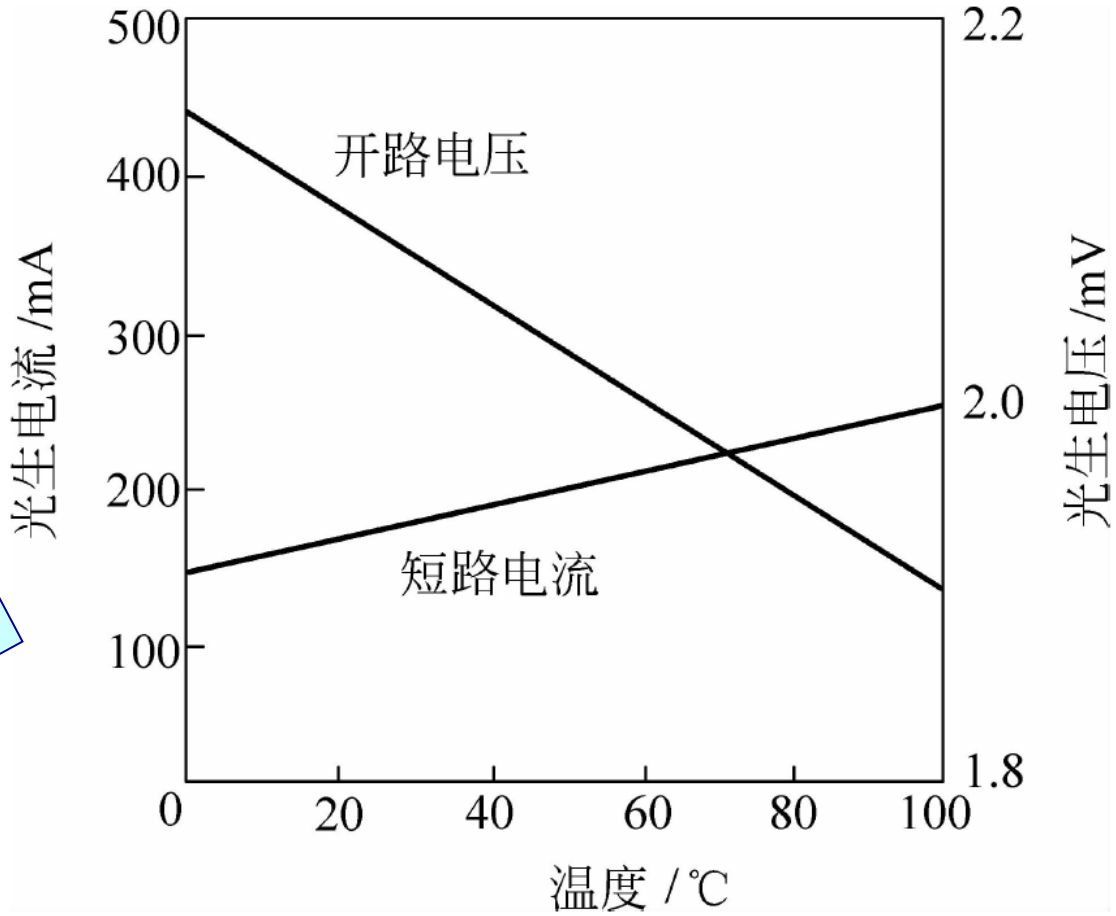


硅光电池有很高的频率响应，可用于高速记数、有声电影等方面

2. 内光电效应器件

➢ 光电池的温度特性

开路电压随温度升高而下降的速度较快。短路电流随温度升高而缓慢增加。因此作测量元件时应考虑进行温补。

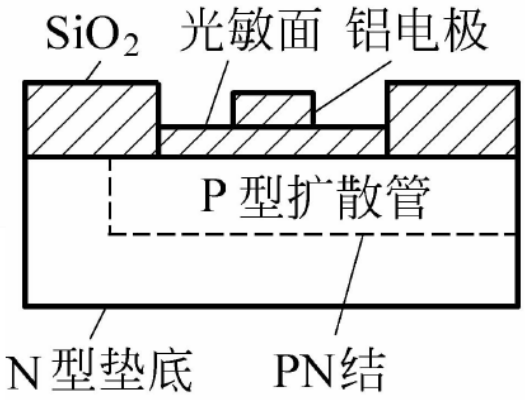


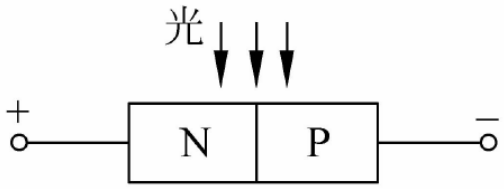
2. 内光电效应器件

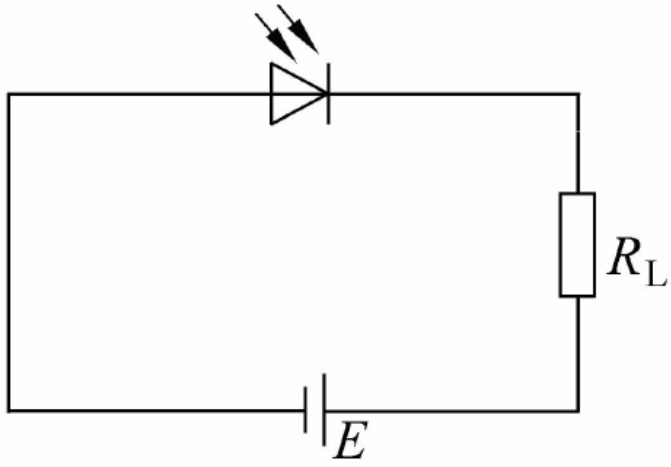
（3）光敏二极管

将光敏二极管的PN结设置在透明管壳顶部的正下方，光照射到光敏二极管的PN结时，电子-空穴对数量增加，光电流与照度成正比。





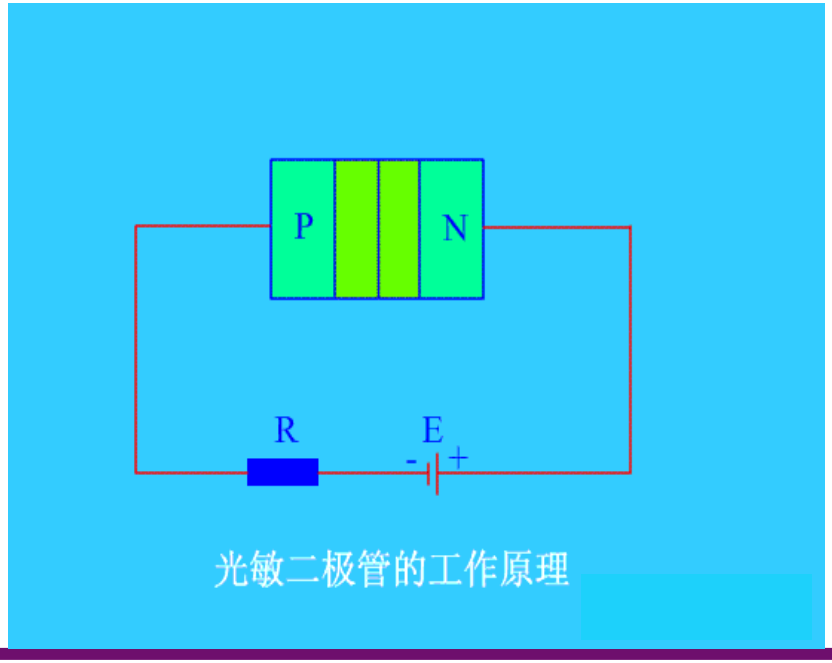




（a）内部结构　　（b）结构简化图　　（c）基本电路

2. 内光电效应器件

- 光敏二极管在电路中一般是处于反向工作状态。
- 在没有光照射时，光敏二极管处于截止状态，反向电阻很大，反向电流（暗电流）很小。
- 受光照射时，光敏二极管处于导通状态。

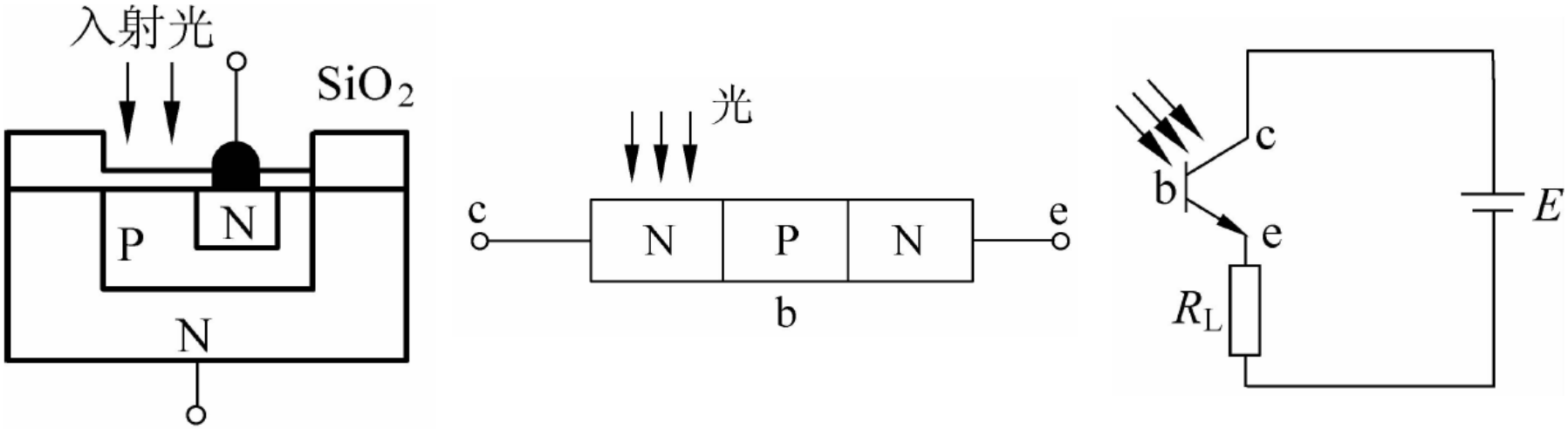


光敏二极管的工作原理

2. 内光电效应器件

（4）光敏晶体管

① 光敏晶体管的结构和工作原理



（a）内部结构　　（b）结构简化图　　（c）基本电路

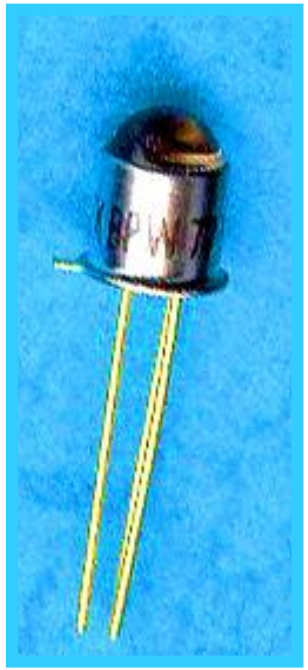
为适应光电转换的要求，它的基区做得较大，以扩大光的照射面积；发射区面做得较小，并在基区边缘，以避免发射极阴线遮住基区影响灵敏度。

2. 内光电效应器件

光敏三极管外形





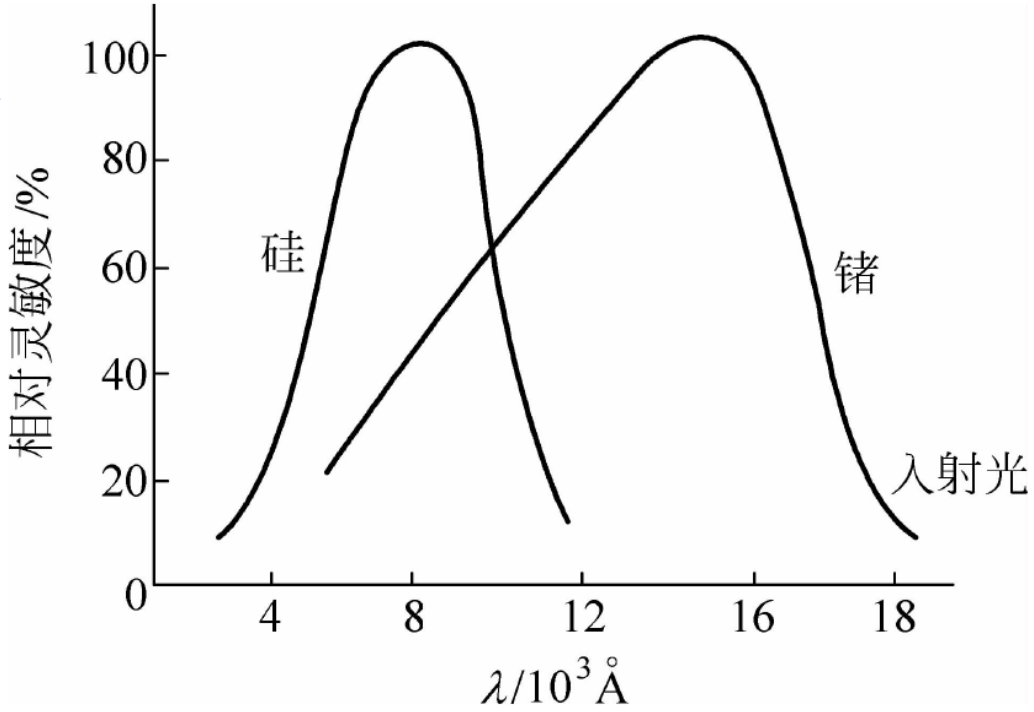


2. 内光电效应器件

② 光敏晶体管的主要特性

➢ 光敏晶体管的光谱特性

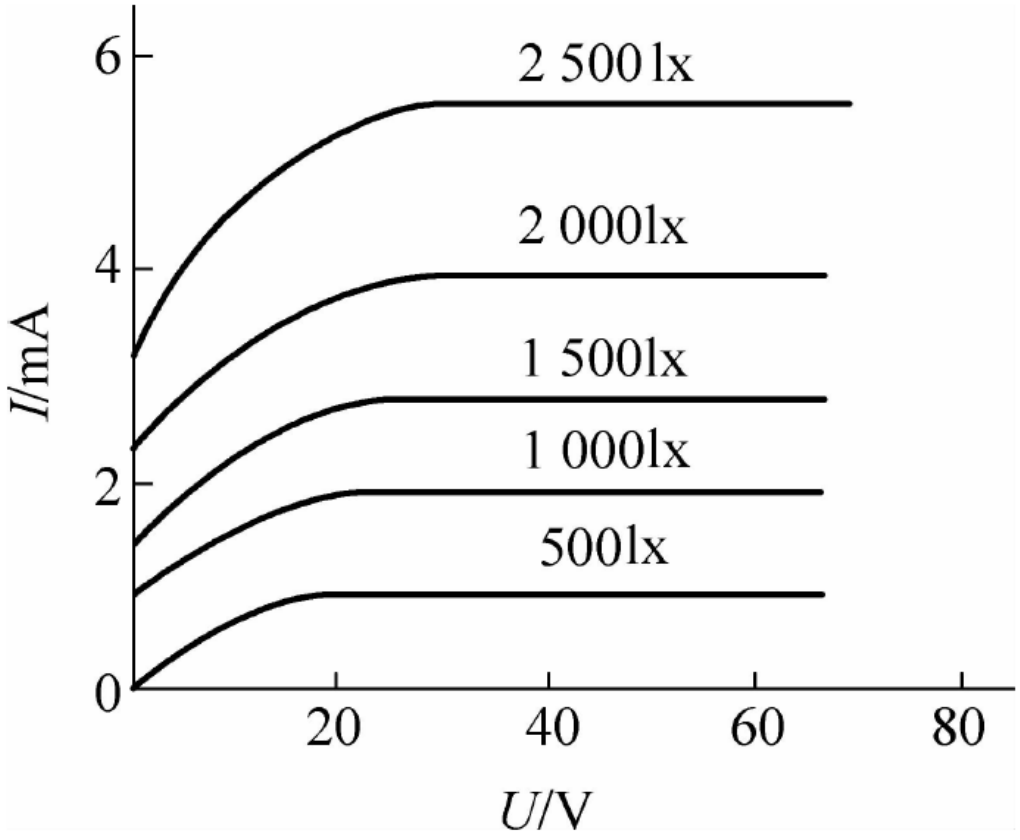
光敏三极管存在一个最佳灵敏度的峰值波长，当入射光的波长增长或缩短时，相对灵敏度都会下降。



2. 内光电效应器件

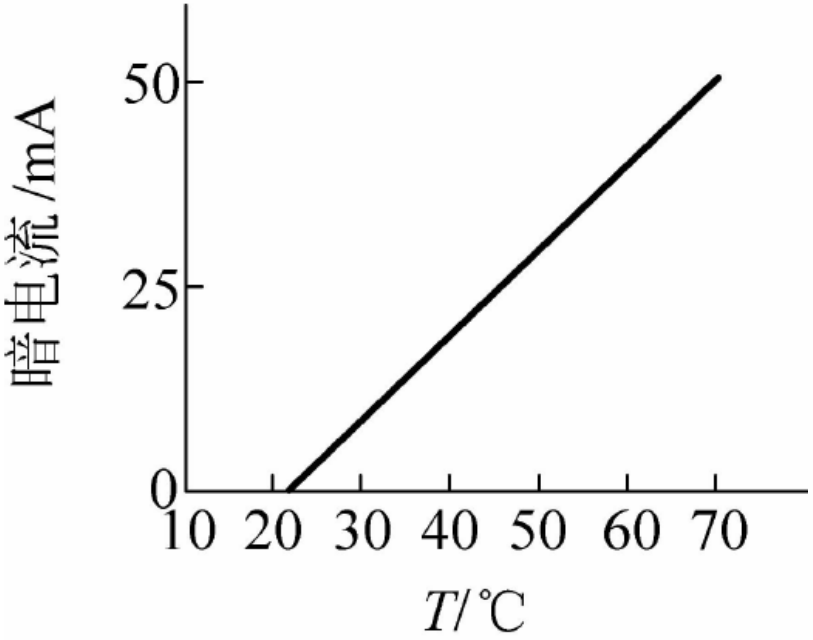
➢ 光敏晶体管的伏安特性

与一般晶体管在不同的基极电流时的输出特性一样。只需把光电流看作基极电流即可。

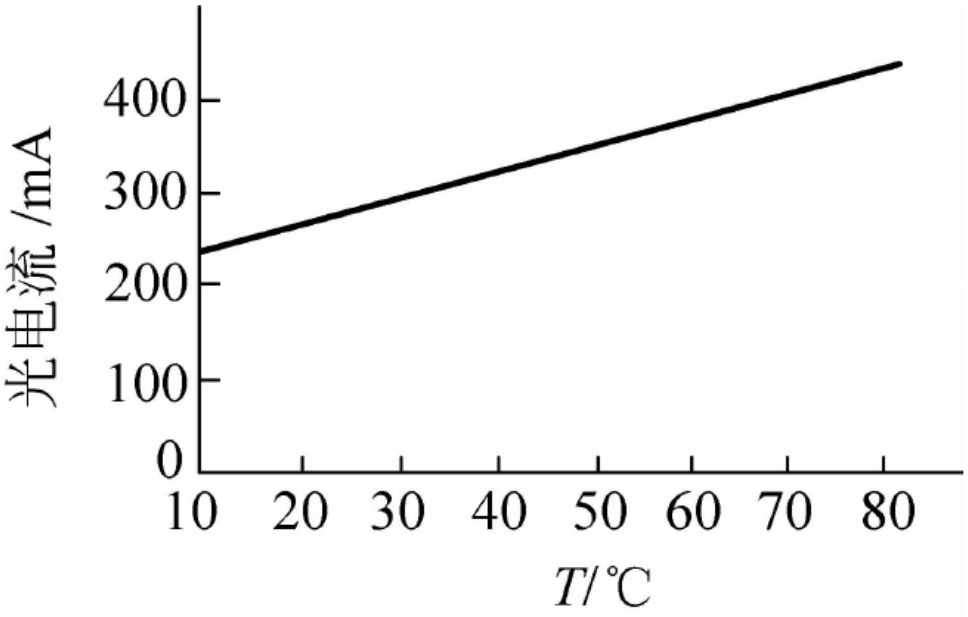


2. 内光电效应器件

光敏晶体管的温度特性



（a）暗电流与温度关系



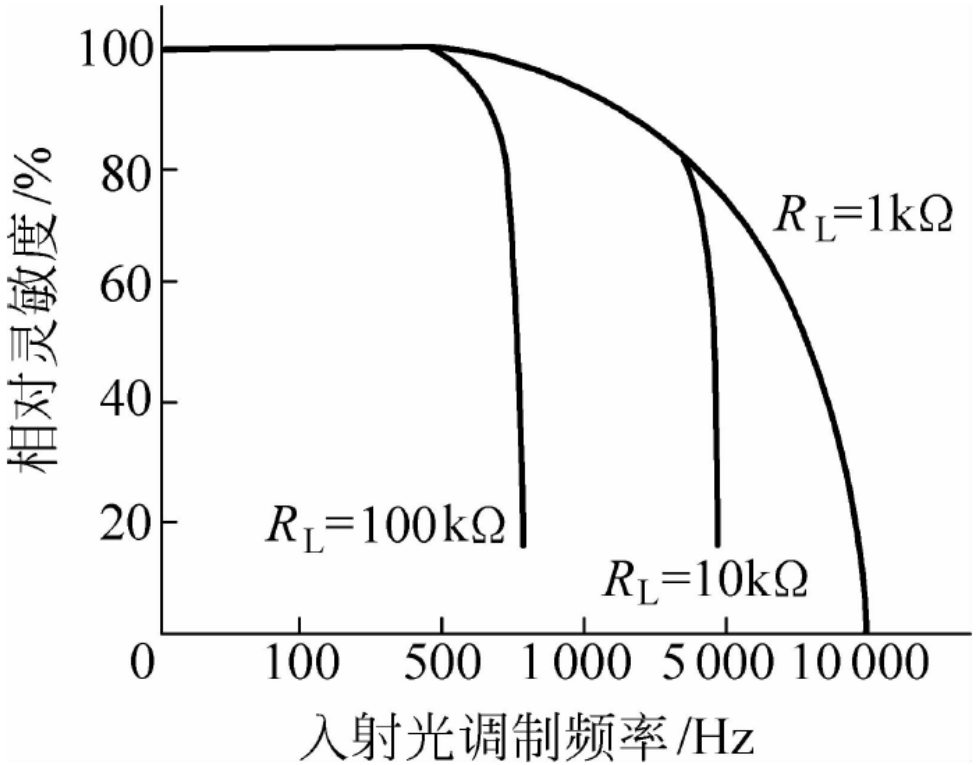
（b）亮电流与温度关系

温度变化对光电流的影响很小，对暗电流的影响很大。
故电子线路中应对暗电流进行温度补偿。

2. 内光电效应器件

➢ 光敏晶体管的频率特性

减小负载电阻可以提高响应频率，但将使输出降低。故使用时要根据频率选择最佳的负载电阻。



本节小结

1. 光电效应原理
2. 光电器件的基本结构
3. 光电器件的特性参数
4. 光电器件的基本转换电路



作业

8-1-1 某生产线要求对产品进行无接触自动计数，请设计一个计数装置，要求：

（1）画出传感器示意图；

（2）画出测量电路简图；

（3）说明系统工作原理。



8　光电式传感器

8.1　光电效应与光电器件

8.2　CCD图像传感器

8.3　光纤传感器

图像传感器









各种数码成像设备

(复印机、传真机、数码照相机和摄像机等)

图像传感器

- 图像传感器是指利用光电器件的光电转换功能，将其感光面上的光像转换为与光像成相应比例的电信号“图像”的一种功能器件。

- 固态图像传感器是一种高度集成的半导体光电器件，在一个器件上可以完成光电信号转换、传输和处理。

8.2 CCD图像传感器

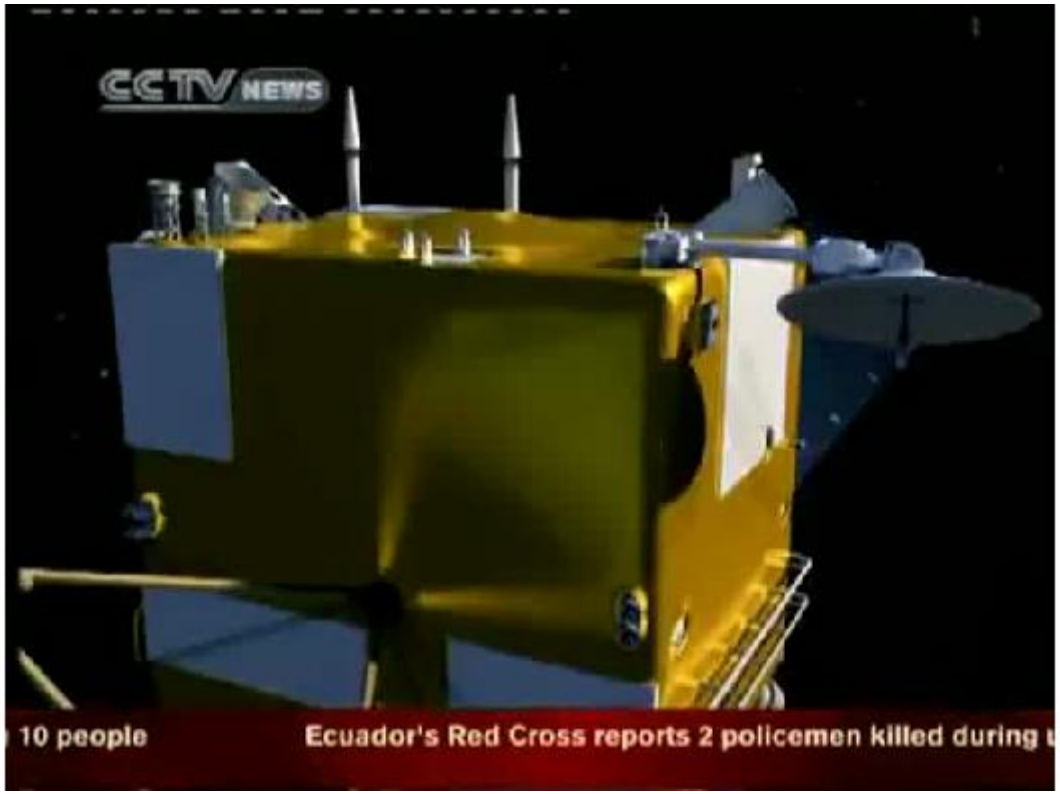
- CCD （Charge Coupled Device)全称电荷耦合器件，是1970年贝尔实验室的威拉德·博伊尔(Willard S. Boyle)和乔治·史密斯 (George E. Smith)发明的。
- 40年后，随着影像传感器逐渐发展成为一个年出货量达13亿颗的庞大市场，两位技术先锋也在2009年获诺贝尔物理奖。



8.2 CCD图像传感器

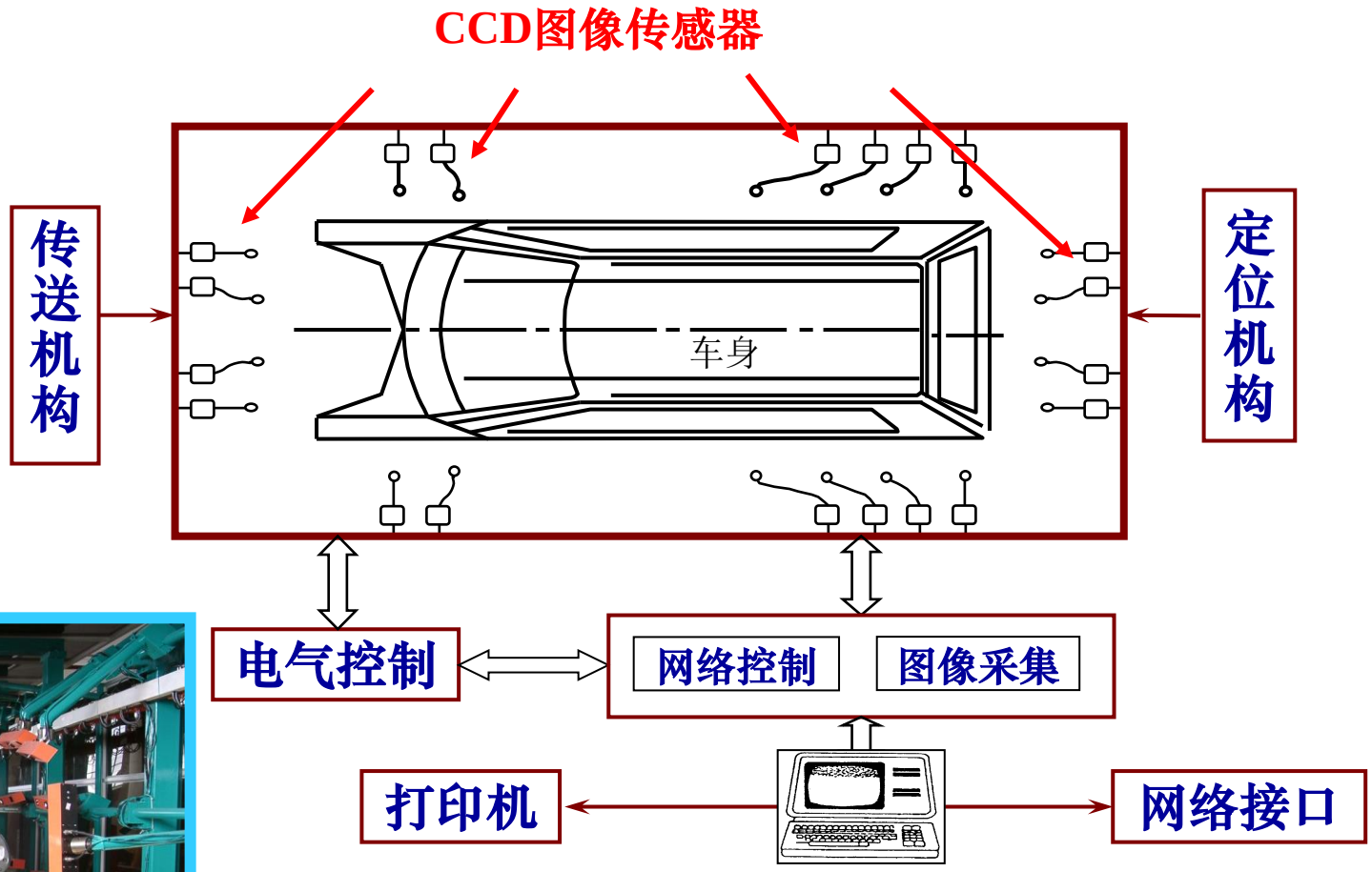
- CCD 具备光电转换、信息存贮和传输等功能。
- 具有集成度高、功耗小、分辨力高、动态范围大等优点。
- CCD图像传感器被广泛应用于生活、天文、医疗、电视、传真、通信以及工业检测和自动控制系统。

8.2 CCD图像传感器



嫦娥2号上的CCD摄像机能够以10米的分辨力拍摄月球表面的3D图像。

8.2 CCD图像传感器





汽车工业：非接触测量

8.2 CCD图像传感器



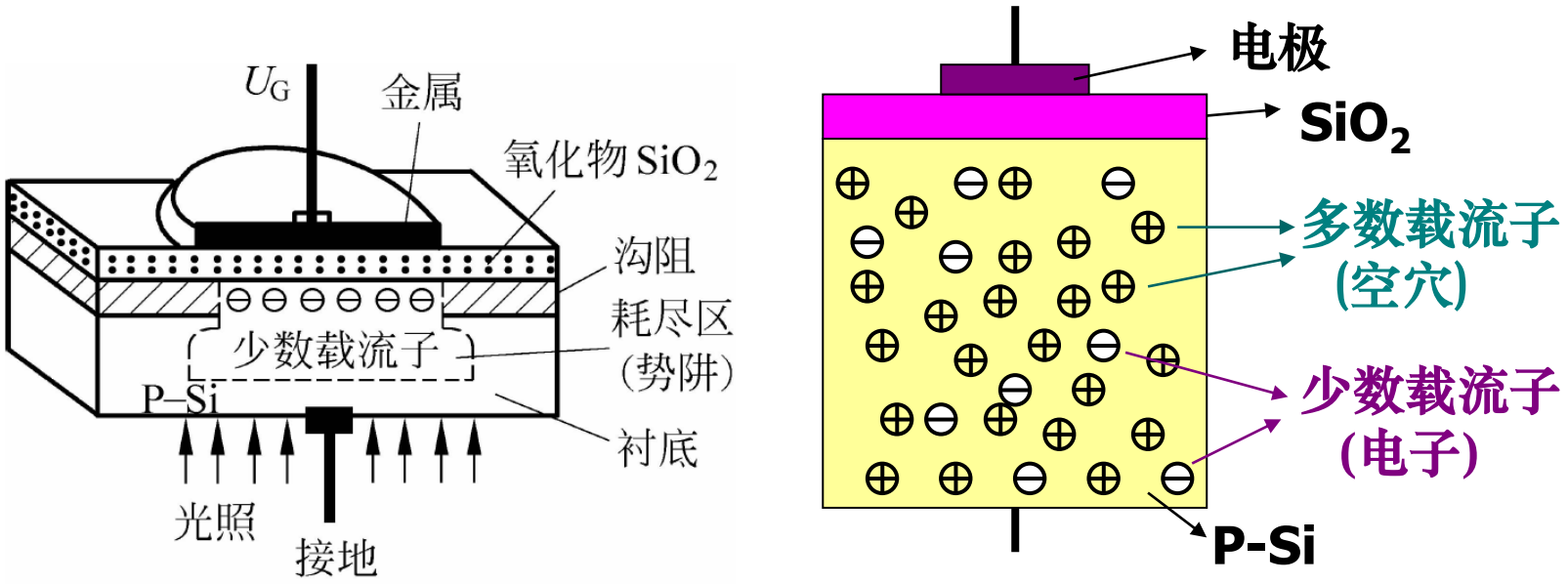
机器人：计算机视觉、机械视觉

8.2.1 CCD的结构及工作原理

- CCD的基本功能是电荷的产生、存储、转移和输出。
- 一个完整的CCD器件由光敏元、转移栅、移位寄存器及一些辅助输入、输出电路组成。
- 一个MOS电容器就是一个光敏元，可以感应一个像素点，那么传递一幅图像就需要多个MOS光敏元大规模集成的器件。

1. CCD的MOS光敏元结构

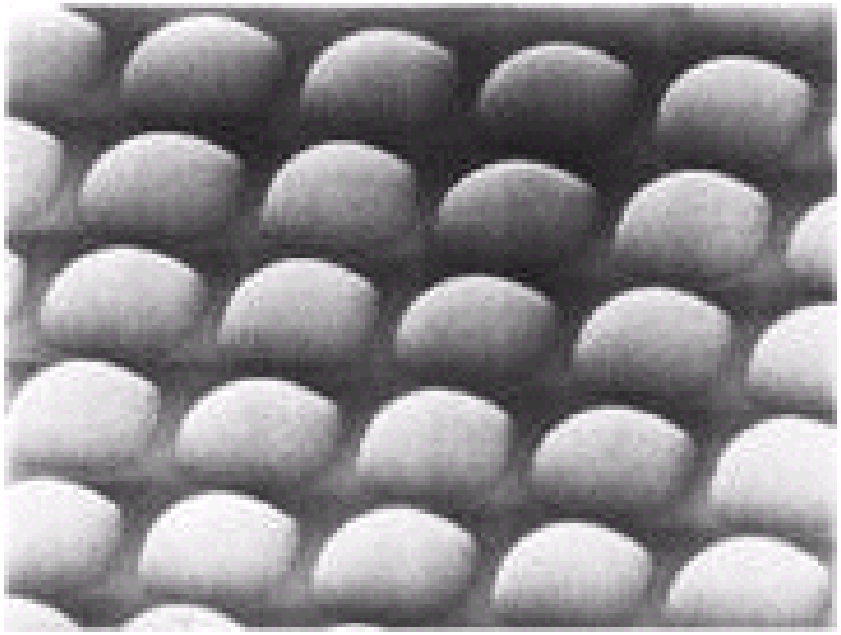
- CCD的光敏单元是在P型(或N型)硅衬底上生长一层厚约120nm的氧化物SiO_2层。



单个MOS光敏元剖面图

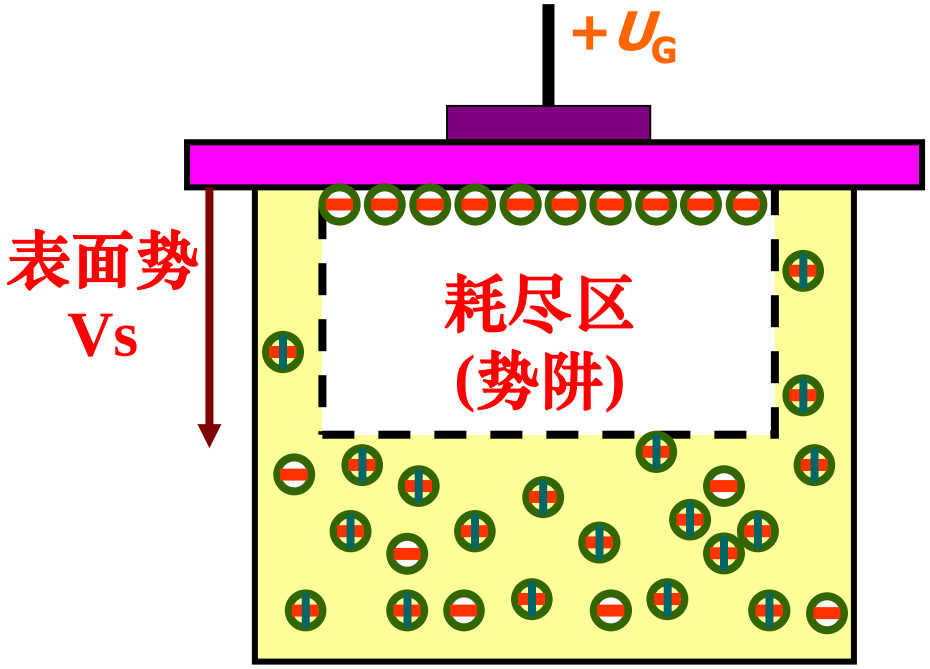
- 再在SiO_2层上依次沉积金属或掺杂多晶硅电极而构成金属(M)-氧化物(O)-半导体(S)（MOS电容）。

1. CCD的MOS光敏元结构



显微镜下的MOS电容

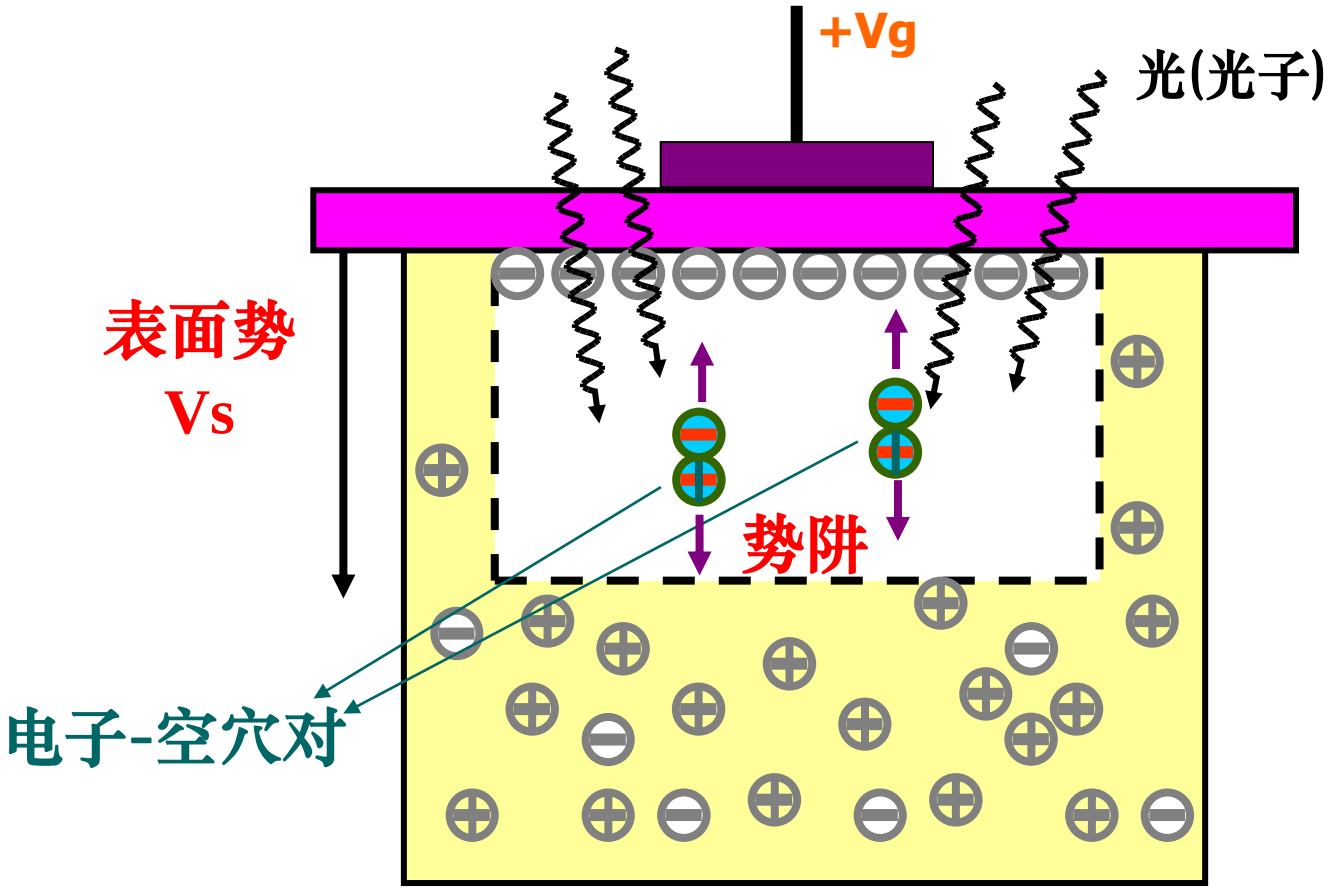
2. 电荷的产生、存储



- 向SiO_2表面电极加正偏压，P型硅中的多数载流子(空穴)受到排斥，半导体内的少数载流子(电子)吸引到P-Si界面处来，形成一个带负电荷的耗尽区(表面势阱)。

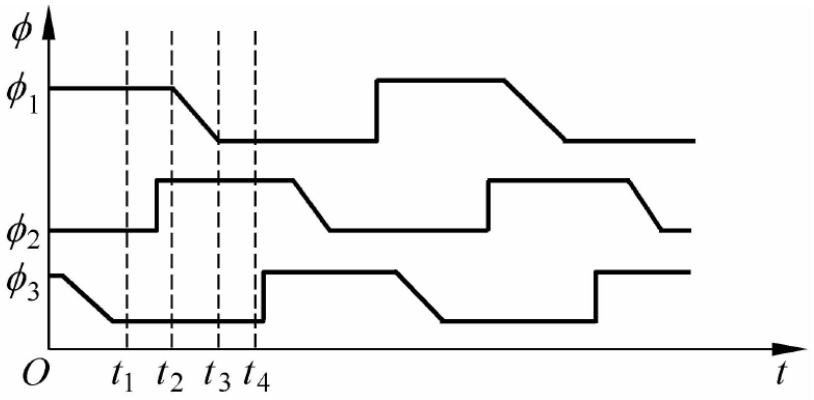
2. 电荷的产生、存储

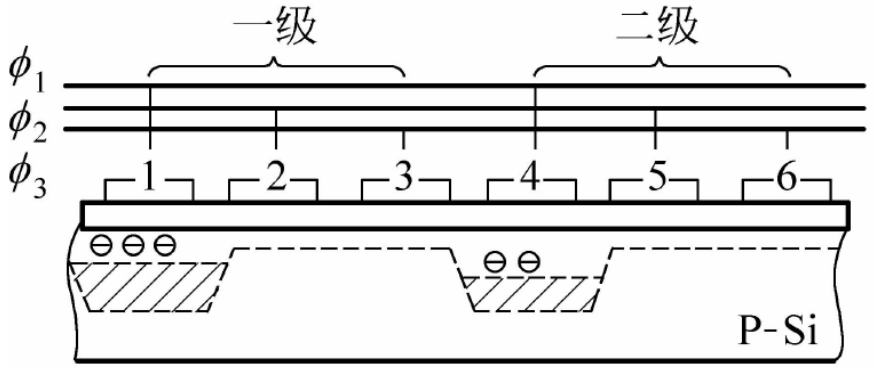
光电转换的实现



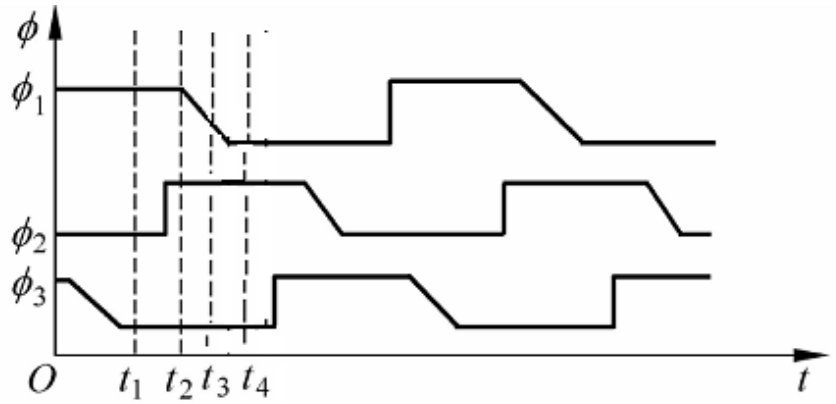
3．电荷转移

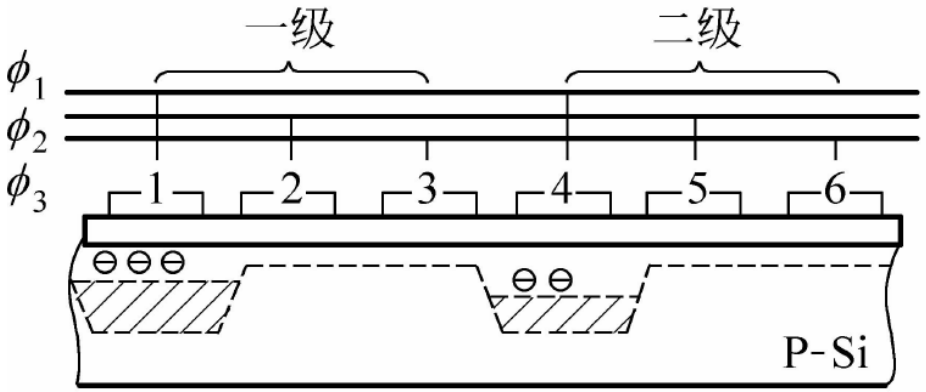
把MOS光敏元的电极每3个分成一组，依次在其上施加三个相位不同的**时钟脉冲**（又称控制脉冲或驱动脉冲）ϕ_1、ϕ_2、ϕ_3。ϕ_1驱动电极1、4，ϕ_2驱动电极2、5，ϕ_3驱动电极3、6。





三相时钟脉冲波形





$t = t_1$

ϕ_1高电平，ϕ_2、ϕ_3低电平在电极1、4下面出现势阱，并且存储了电荷。

ϕ_1高电平，ϕ_2由低升至高电平，电极2、5下面出现势阱，电极1、2及4、5下面的势阱互相通连，形成大势阱 。

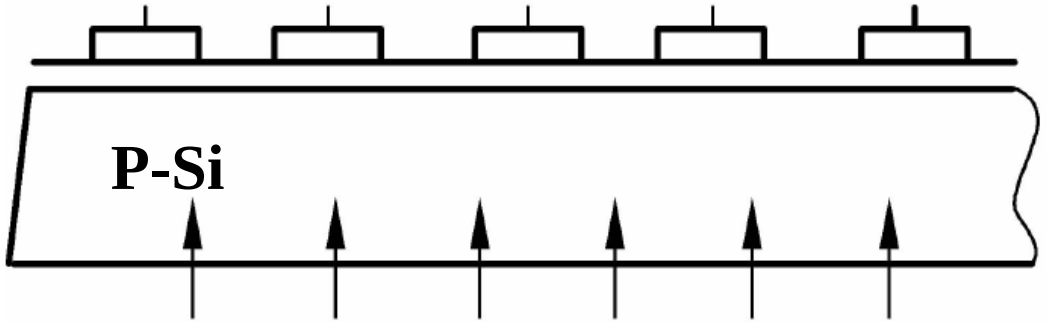
ϕ_1下降，ϕ_2仍为高电平，更多的电荷转移到电极2、5下势阱内。

只有ϕ_2为高电平，信号电荷全部转移到电极2、5下的势阱中。

4. 电荷的注入

1）光信号注入

当光信号照射到CCD衬底硅片上时，在栅极附近的耗尽区吸收光子产生电子-空穴对。这时在栅极电压的作用下，多数载流子（空穴）将流入衬底，而少数载流子（电子）则被收集在势阱中，形成与光强成正比的信号电荷存储起来。

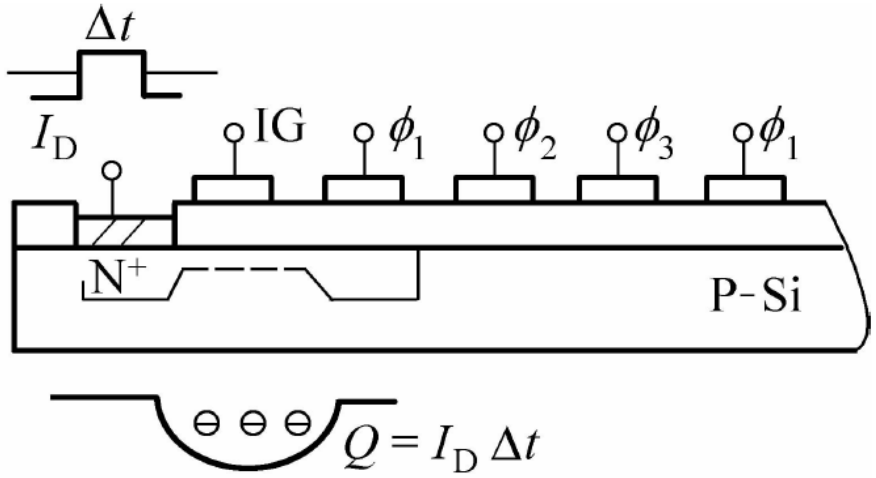


背面照射式注入

4. 电荷的注入

2）电信号注入

二极管位于输入栅衬底下，当输入栅加上宽度为Δt的正脉冲，输入二极管PN结的少数载流子通过输入栅下的沟道注入ϕ_1电极下的势阱中。



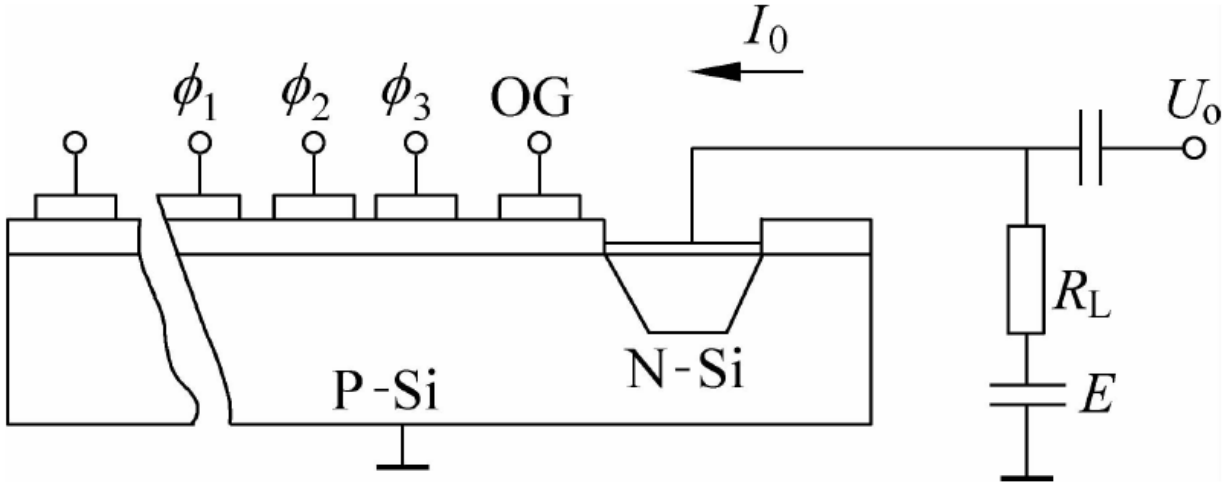
电压信号注入

注入电荷量

$$Q = I_D \Delta t$$

5．电荷的输出

OG为输出栅，当加上反相偏压时，转移到终端的电荷在时钟脉冲作用下移向输出二极管，被二极管的PN结所收集，在负载R_L上形成脉冲电流I_0。输出脉冲电流的大小与信号电荷的大小成正比，并通过负载电阻转换为信号电压U_0输出。



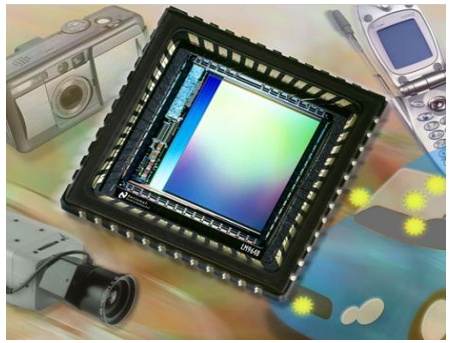
5.2.2 CCD图像传感器的分类及工作原理

CCD图像传感器从结构上可分为两类：

一类是用于获取线图像的**线阵型CCD图像传感器**，主要用于产品外部尺寸非接触测量、产品表面质量评定、传真和光学文字识别等方面；

另一类用于获取面图像的**面阵型CCD图像传感器**，主要用于摄像领域。





5.2.2 CCD图像传感器的分类及工作原理

线型CCD图像传感器



扫描仪



复印机



数码相机

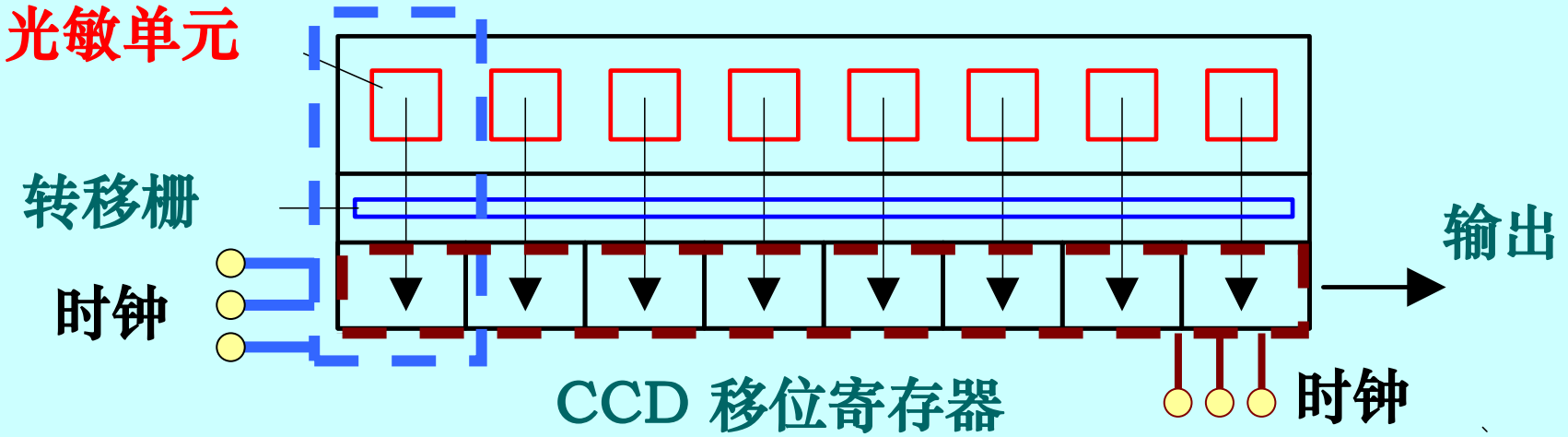


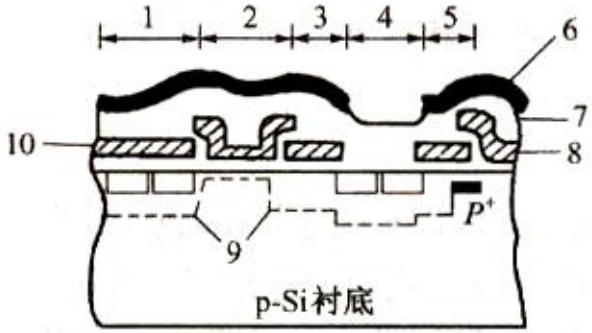
摄像机

面型CCD图像传感器

1. 线阵型CCD图像传感器

1） 单行结构



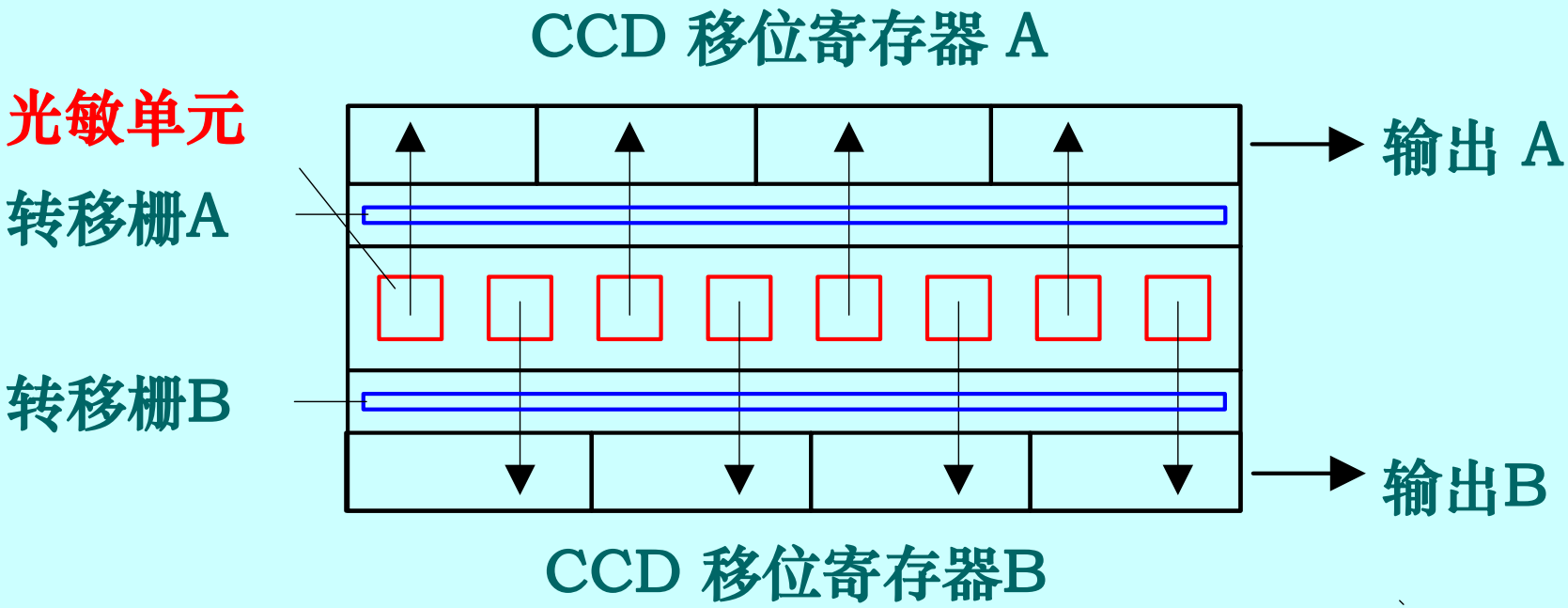


高灵敏度线型传感器截面构造

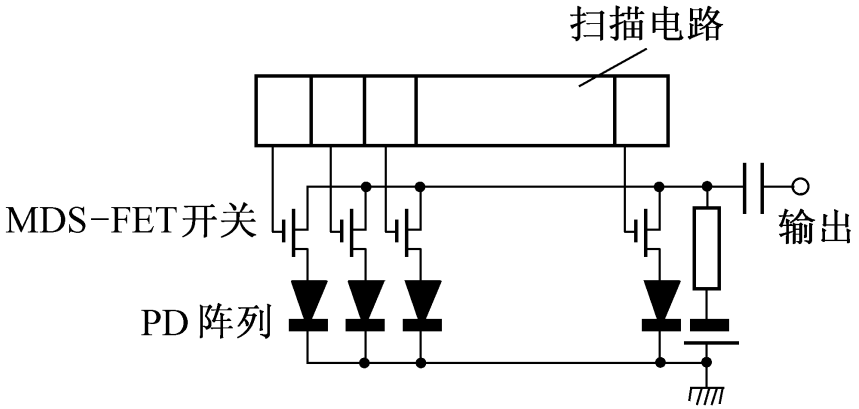
1—CCD；2—转移控制栅；3—积蓄电极；4—PD；5—积蓄电极；6—光屏蔽（Al 膜）；7—SiO_2 膜；8—第二层多晶硅；9—耗尽层；10—第一层多晶硅。

1. 线阵型CCD图像传感器

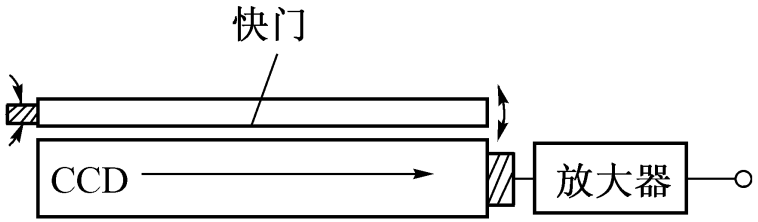
2） 并行结构



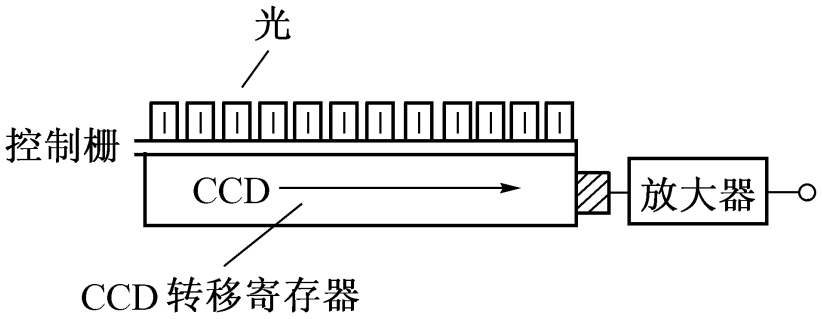
1. 线阵型CCD图像传感器



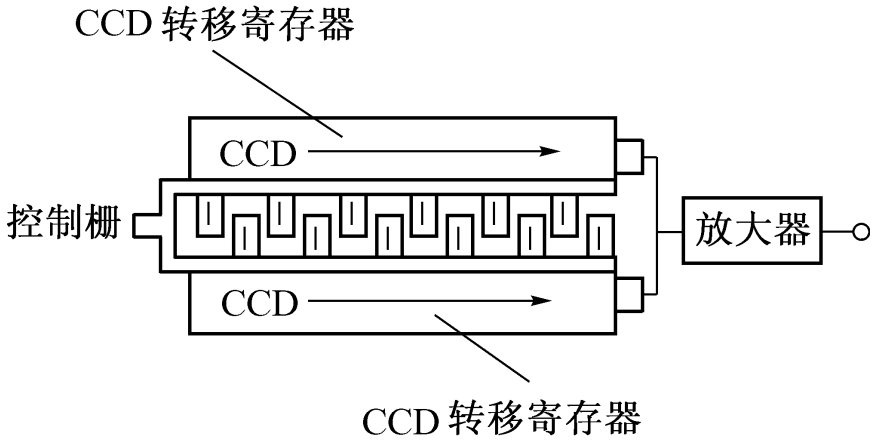
(a) MOS式



(b) 光积储式



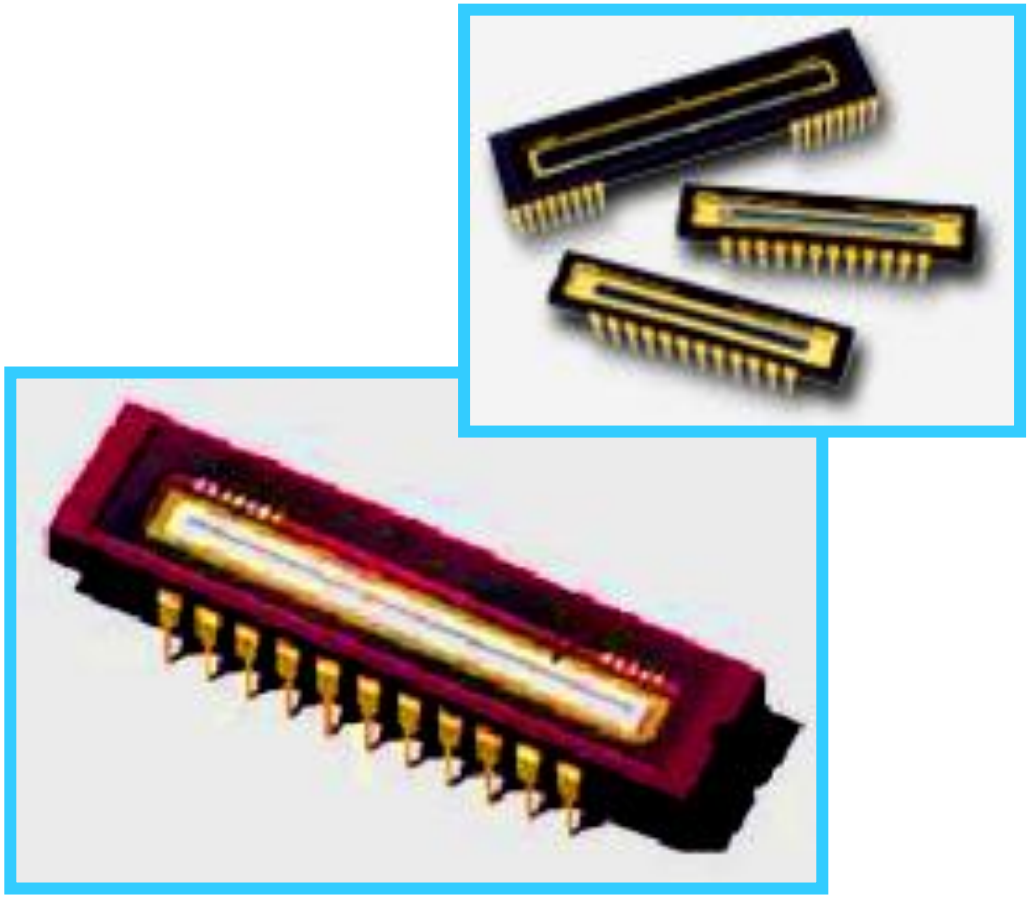
(c) 分离式

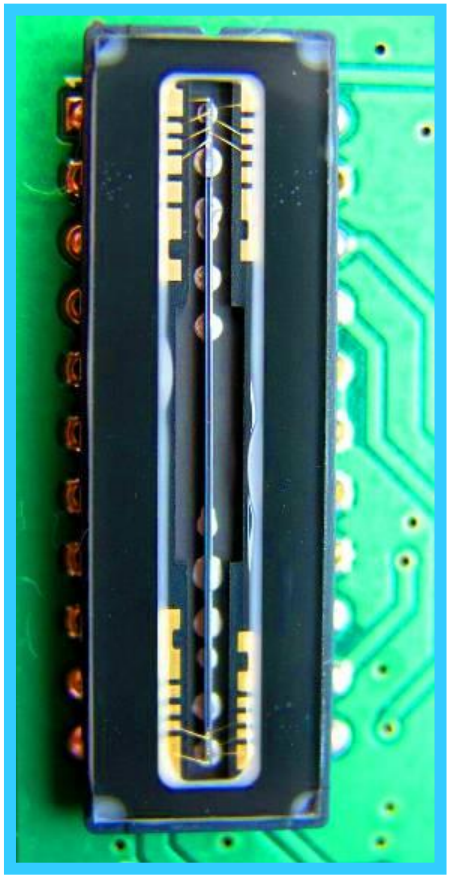


(c) 分离式

1. 线阵型CCD图像传感器

线阵CCD外形

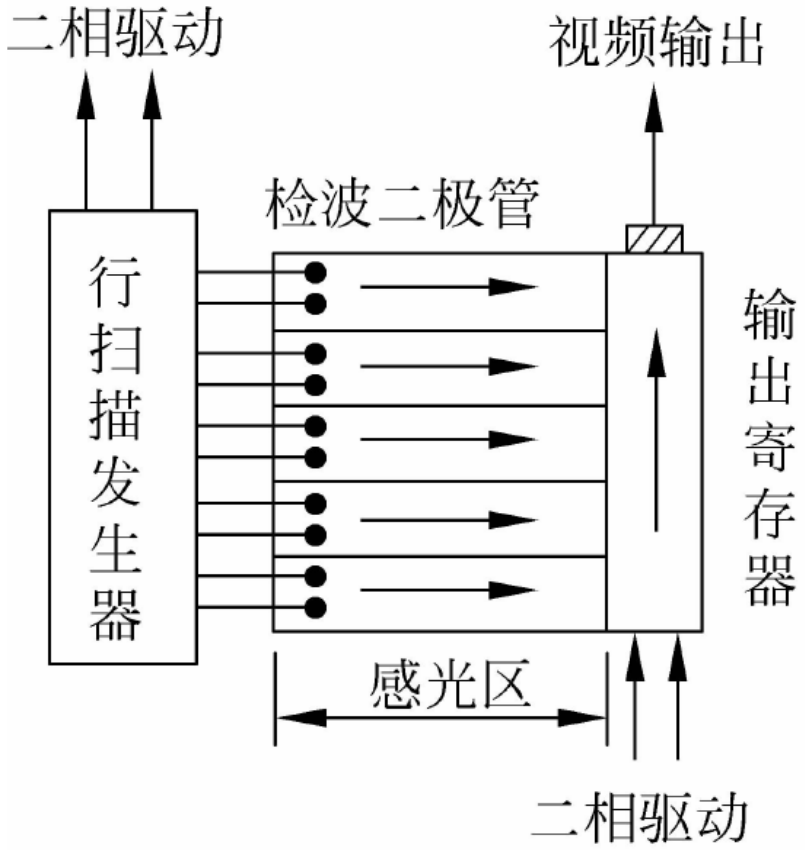




2．面阵型CCD图像传感器

1）线转移式

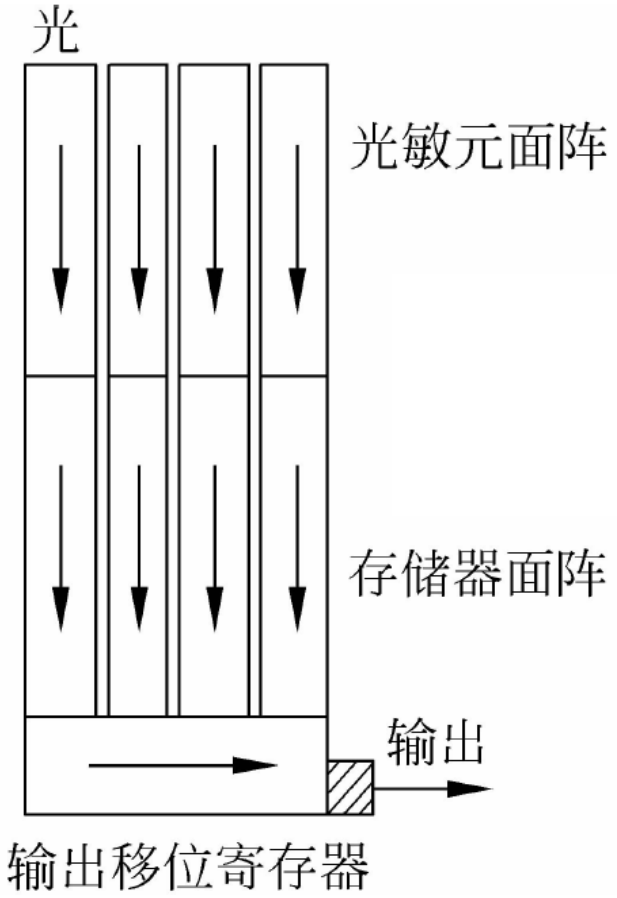
- 由行扫描电路、垂直输出寄存器、感光区和输出二极管组成。
- 行扫描电路将光敏元件内的信息转移到水平(行)方向上，由垂直方向的寄存器将信息转移到输出二极管。
- 输出信号由信号处理电路转换为视频图像信号。



2．面阵型CCD图像传感器

2）帧转移式

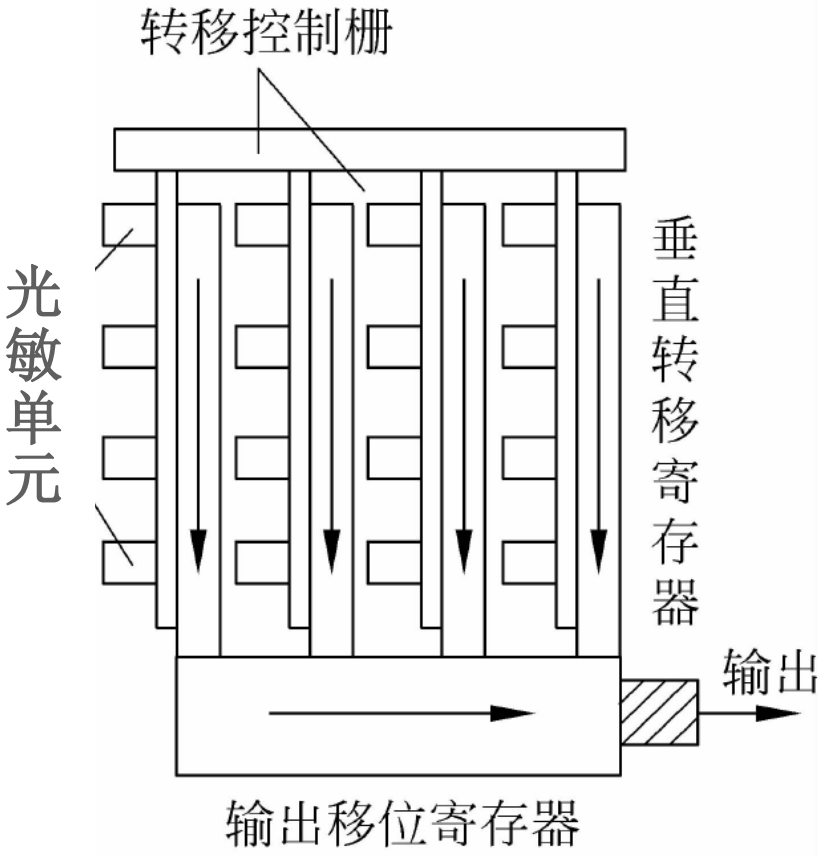
- 图像成像到光敏元面阵，当光敏元的某一相电极加有适当的偏压时，光生电荷将被收集到这些光敏元的势阱里，光学图像变成电荷包图像。
- 当光积分周期结束，信号电荷迅速转移到存储器面阵，然后再从存储区逐行地将信号电荷通过输出寄存器转移到输出端输出一帧信息。



2．面阵型CCD图像传感器

3）行间转移式

- 光敏单元与垂直转移寄存器交替排列。在光积分期间，光生电荷存储在感光区光敏单元的势阱里。
- 当光积分时间结束，转移栅的电位由低变高，信号电荷进入垂直转移寄存器中。
- 随后，一次一行地移动到输出移位寄存器中，然后移位到输出器件，在输出端得到与光学图像对应的一行行视频信号。



2. 面阵型CCD图像传感器

光信息采集

电信息存储

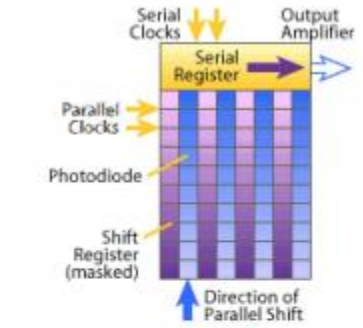
电信息转移

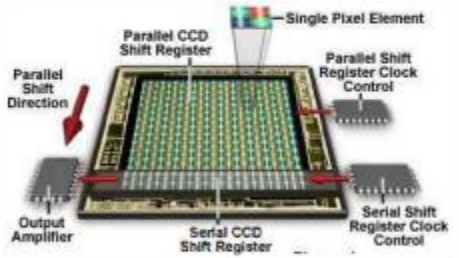


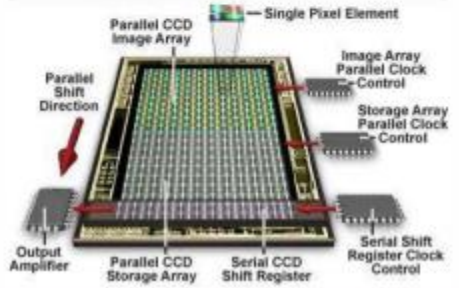
线性转移

全帧转移

单帧转移

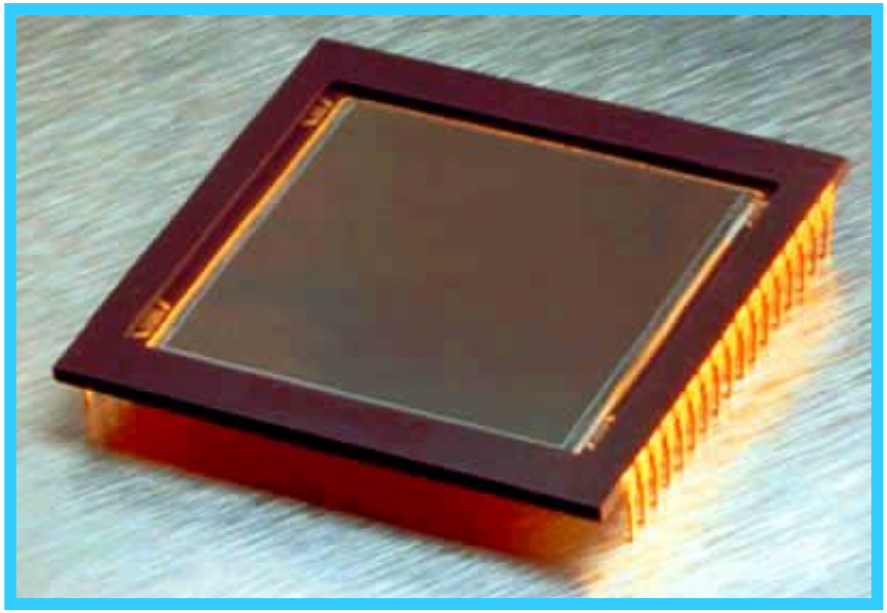


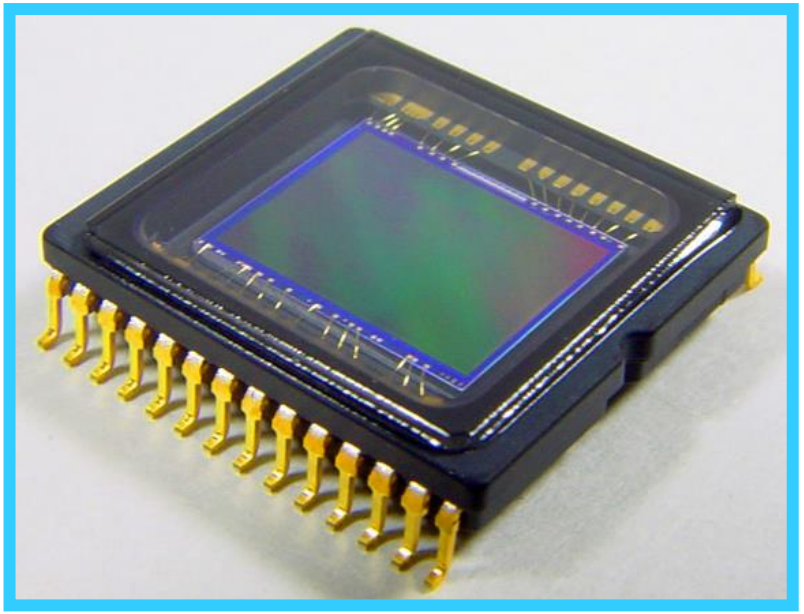




2．面阵型CCD图像传感器

面阵CCD能在x、y两个方向都能实现电子自扫描，可以获得二维图像。





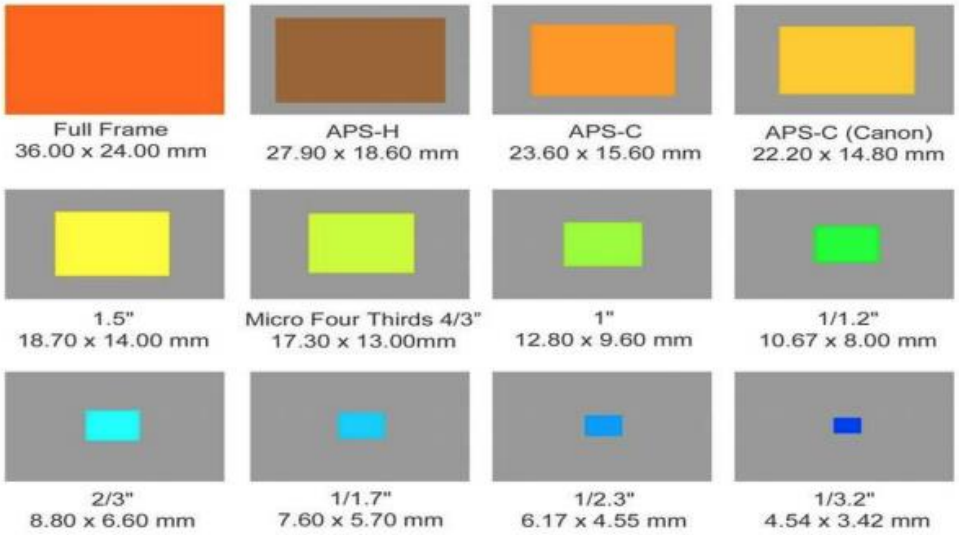
8.2.3 CCD图像传感器的主要特性指标

- 尺寸大小
- 像素数目
- 灵敏度
- 信噪比

8.2.3 CCD图像传感器的主要特性指标

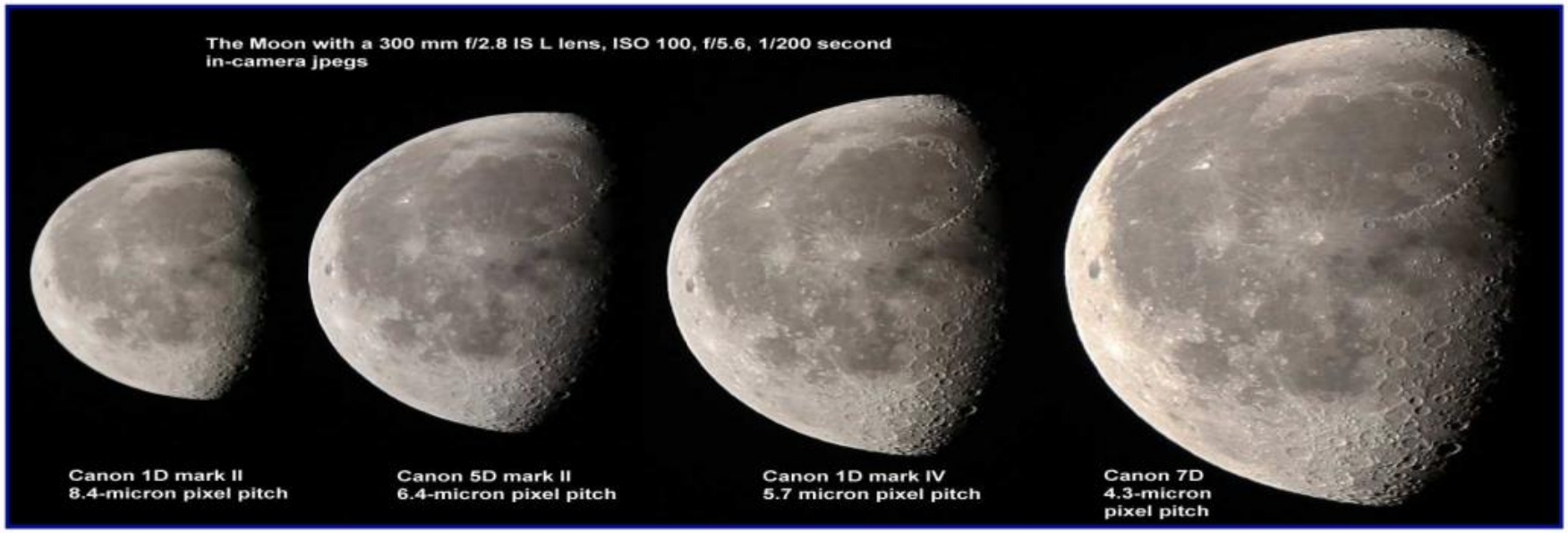
图像传感器的技术指标—尺寸大小

通常以CCD对角线的长度作为其尺寸，其单位有mm和inch之分，两者的转换关系为：1 inch≈16mm。



8.2.3 CCD图像传感器的主要特性指标

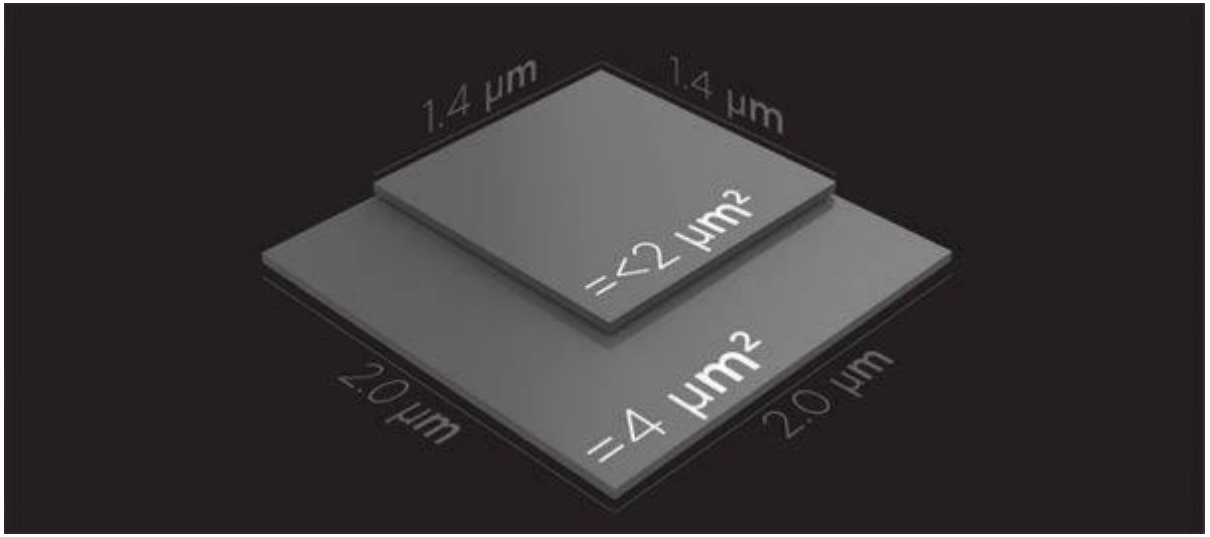
图像传感器的技术指标—像素数目



- 若CCD尺寸不变时，像素数越多，像素间距越小，则图像分辨率就越高；
- 若CCD像素数增加导致其感光面积越小，则图像品质就越差。

8.2.3 CCD图像传感器的主要特性指标

图像传感器的技术指标——单位像素面积

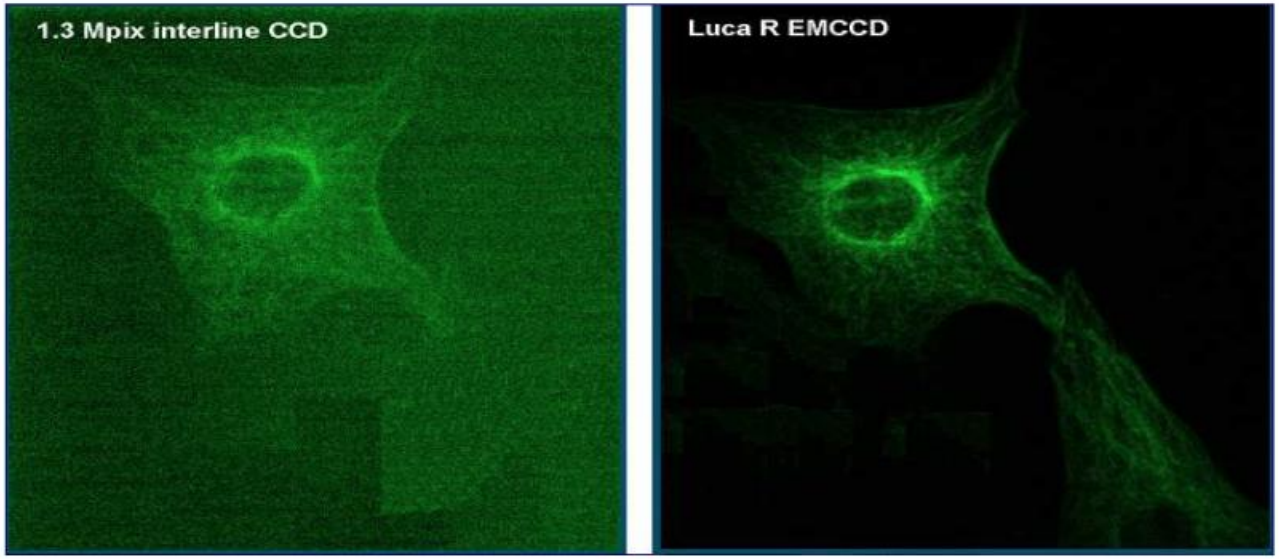


单位像素面积越大，就意味着镜头的感光元件的面积越大，电磁干扰就越小，信噪比就越高(好)，无论是苹果、谷歌还是各大手机厂商的旗舰产品，发布会上几乎都会吹一吹感光元件上的单位像素面积有多大。

8.2.3 CCD图像传感器的主要特性指标

图像传感器的技术指标—灵敏度

CCD对环境光线的敏感程度，照度的单位是勒克斯(LUX)，数值越小，表示需要的光线越少，CCD也越灵敏。



8.2.3 CCD图像传感器的主要特性指标

图像传感器的技术指标—信噪比

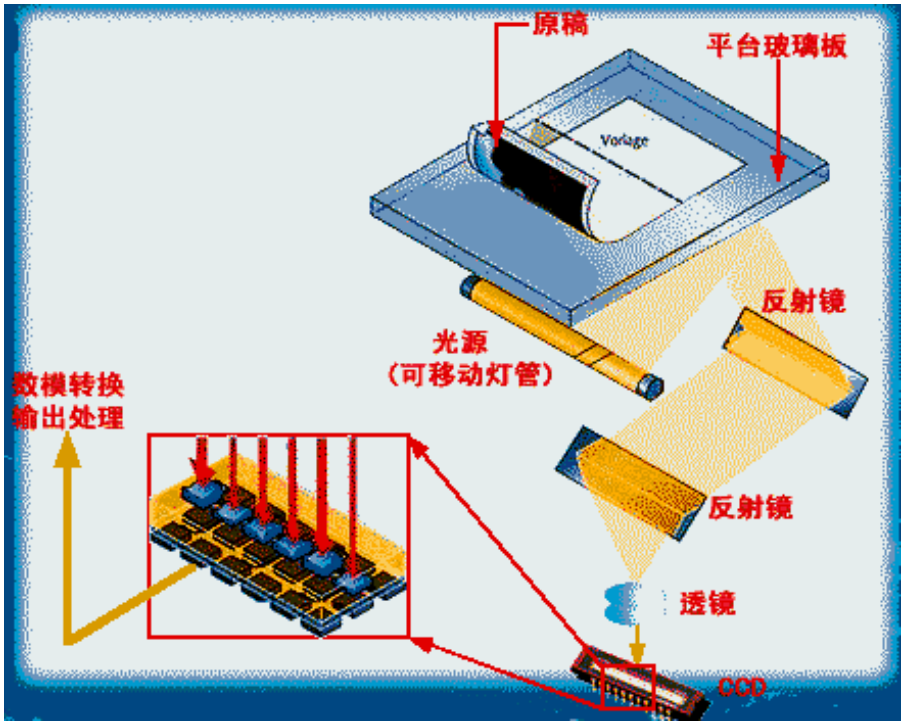
信噪比是指在有效输出范围内，真值信号强度与噪声强度的比值，单位为分贝（dB）。信噪比数值越大，表示成像的质量越好。通常CCD的信噪比在45～55dB之间。

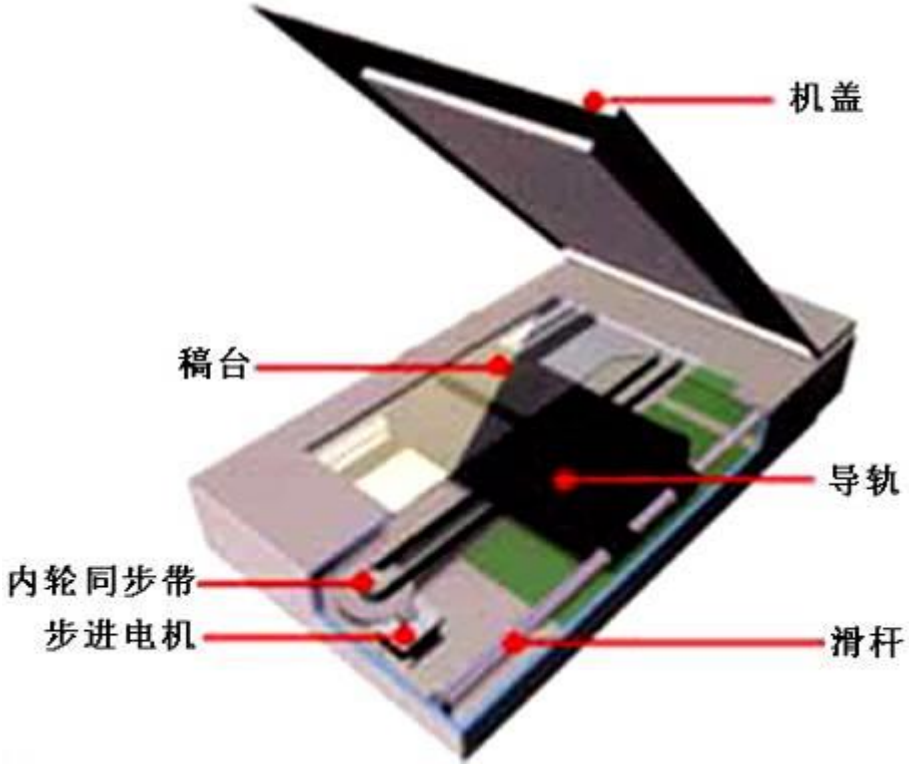




8.2.4 CCD图像传感器的应用

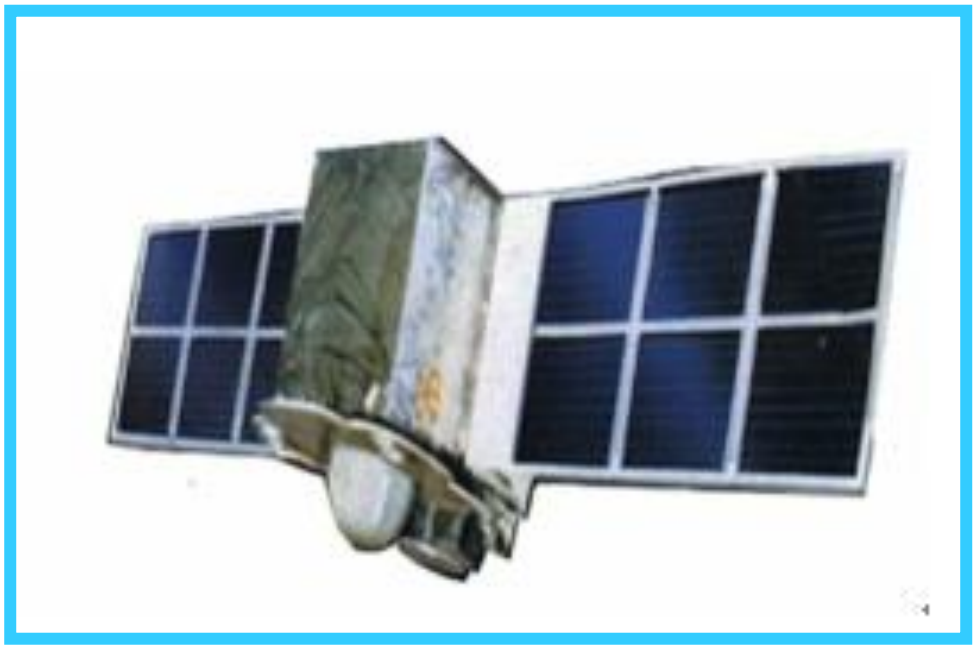
线阵CCD在扫描仪中的应用





8.2.4 CCD图像传感器的应用

➢ 线阵CCD在图像扫描中的应用



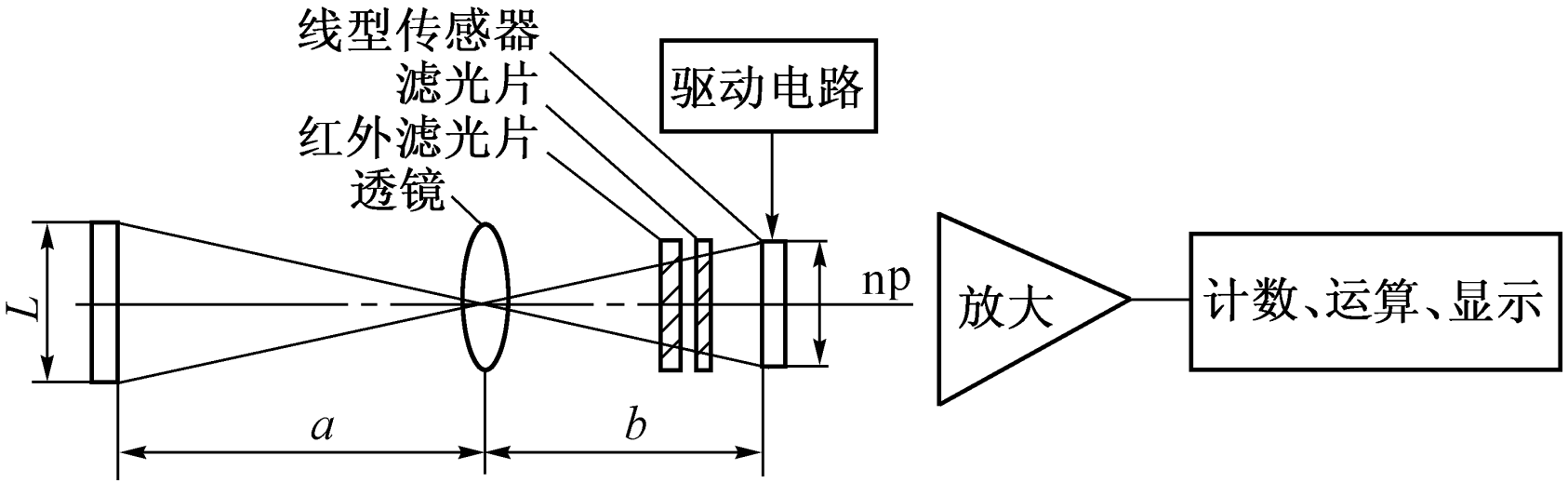
风云一号卫星可以对地球上空的云层分布进行逐行扫描



线阵CCD摄像机可用于彩色印刷中的套色工艺监控

8.2.4 CCD图像传感器的应用

尺寸测量



$$L = \frac{1}{M} \cdot np = \left(\frac{a}{f} - 1 \right) \cdot np$$

式中：f — 所用透镜焦距；

a — 物距；

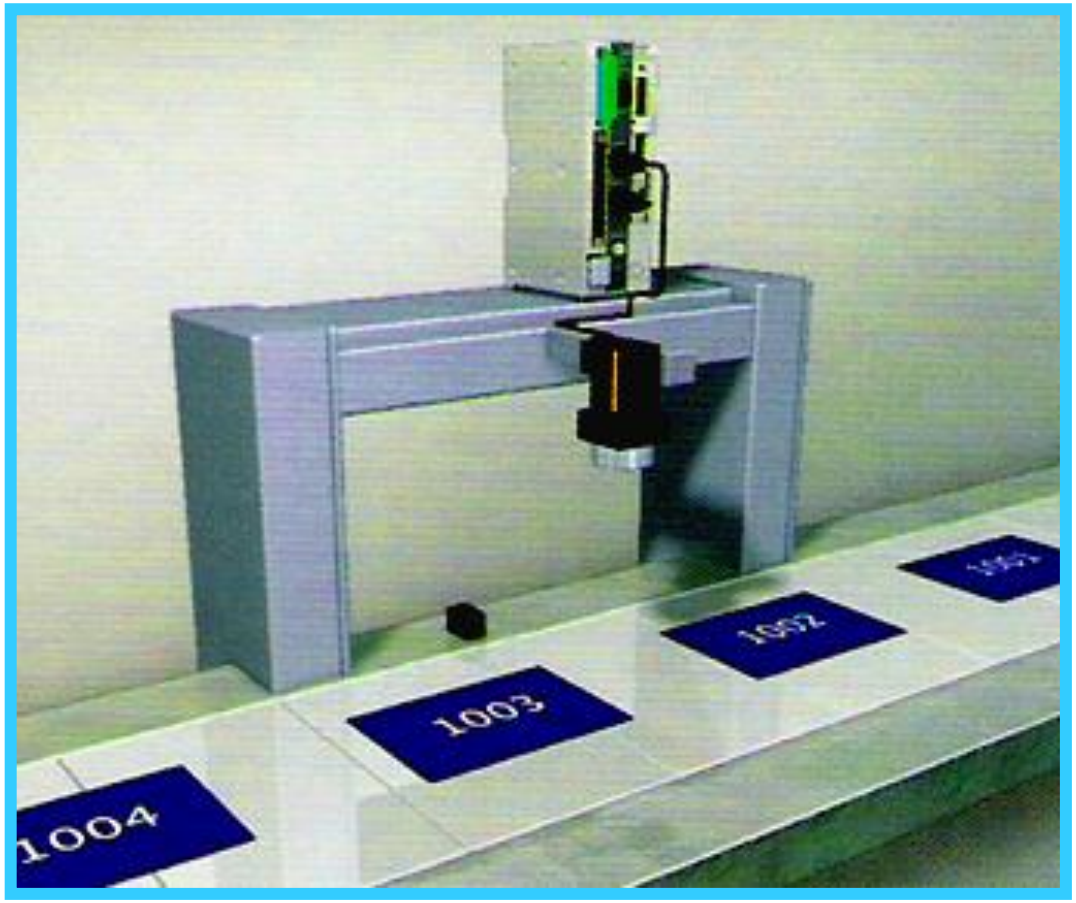
M — 倍率；

n — 线型传感器的像素数；

p — 像素间距

8.2.4 CCD图像传感器的应用

- 线阵CCD用于字符识别



8.2.4 CCD图像传感器的应用

➢ CCD数码照相机

数码相机简称DC，它采用CCD作为光电转换器件，将被摄物体的图像以数字形式记录在存储器中。

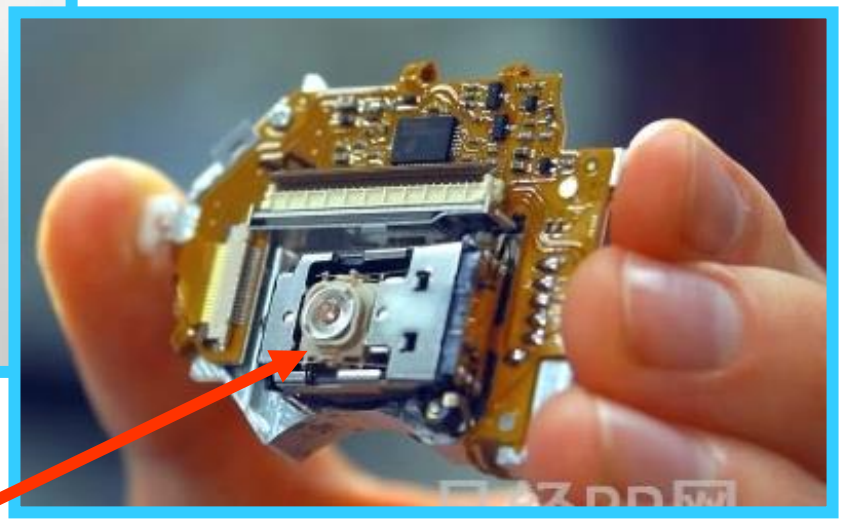
数码相机从外观看，也有光学镜头、取景器、对焦系统、光圈、内置电子闪光灯等，但比传统相机多了液晶显示器（LCD），内部更有本质的区别，其快门结构也大不相同。

8.2.4 CCD图像传感器的应用



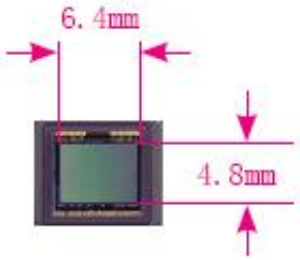
数码相机的结构解剖图

（索尼F828）

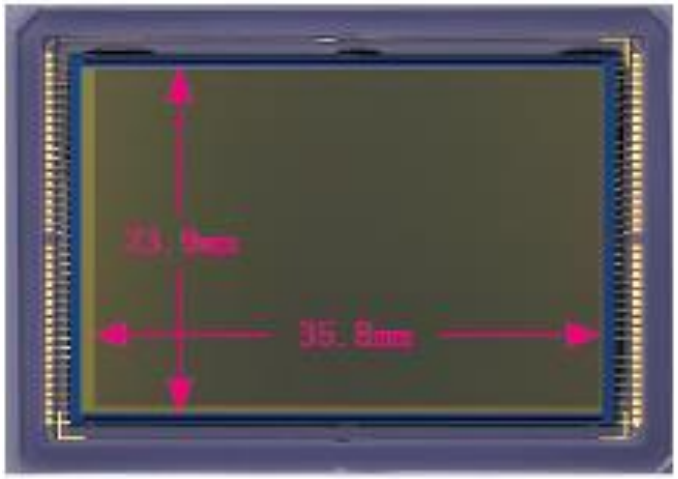


CCD及镜头

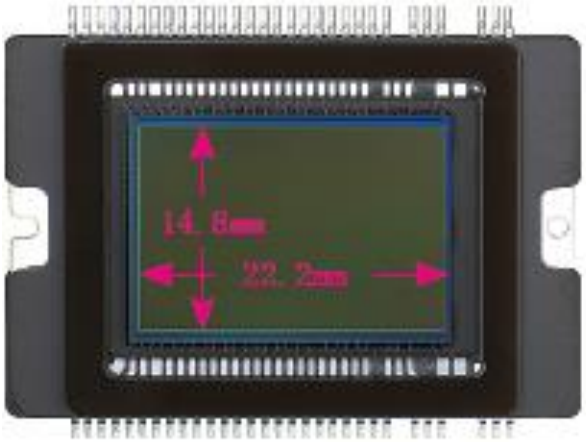
8.2.4 CCD图像传感器的应用



小型数码相机的CCD

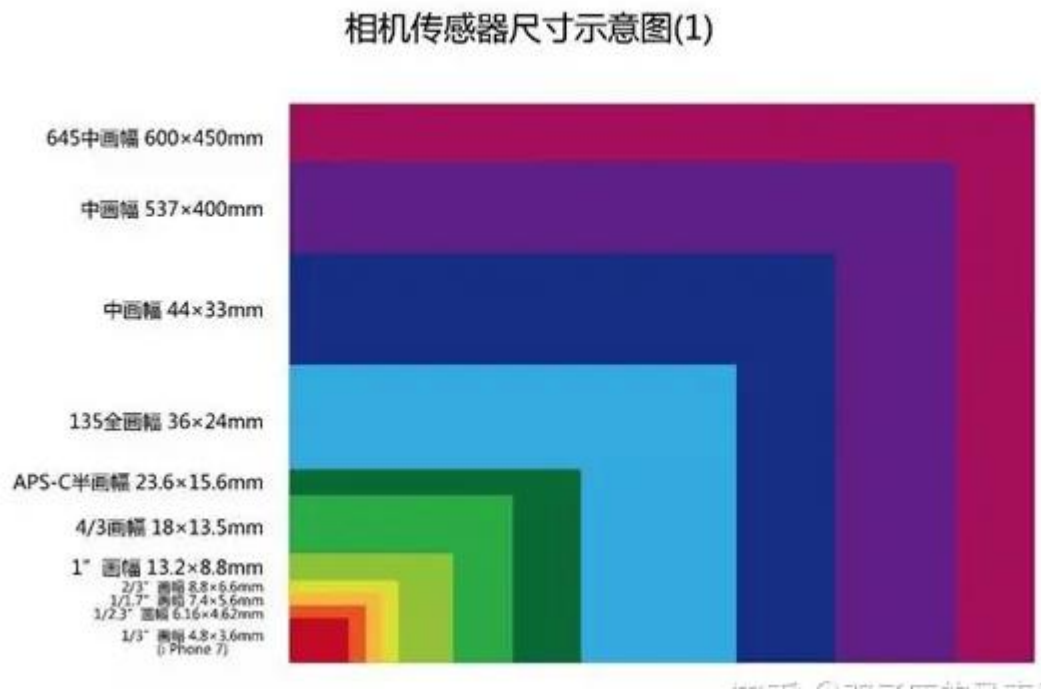


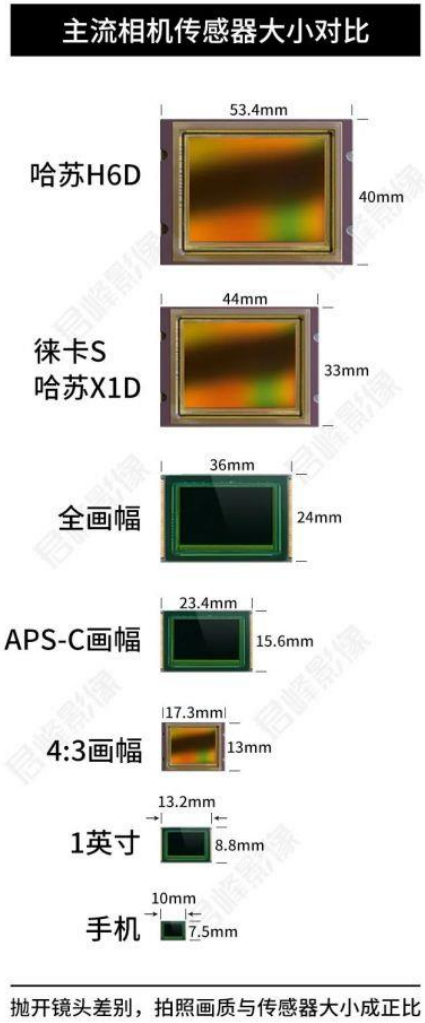
具有与35mm胶片同等面积的全幅CCD



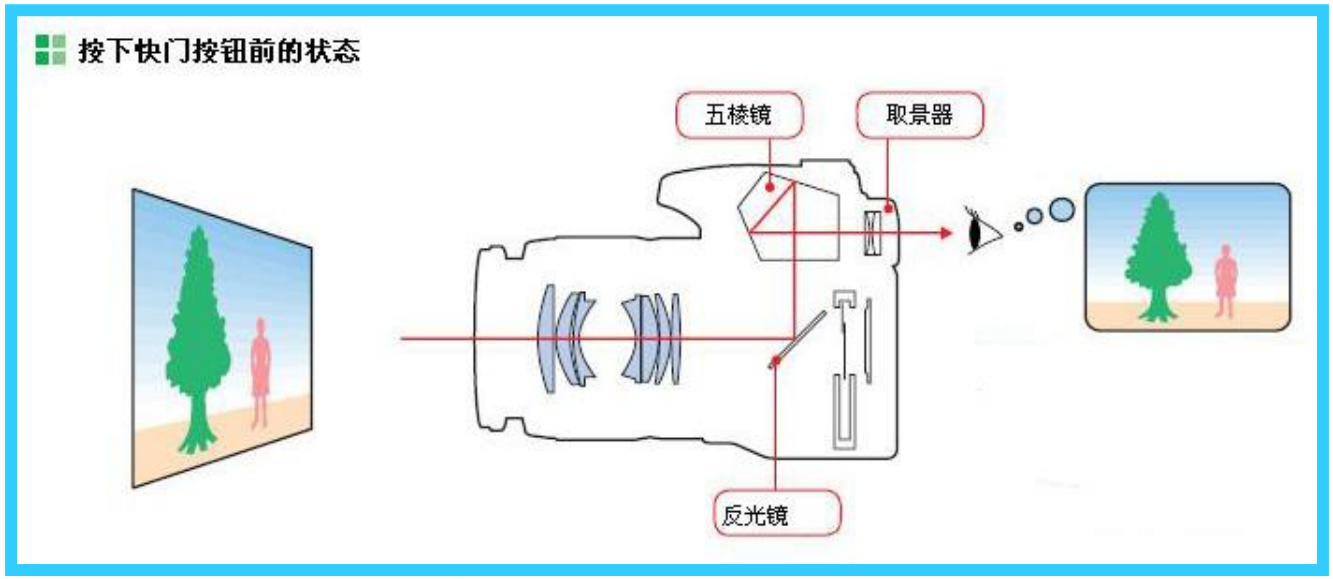
数码单反相机所采用的CCD

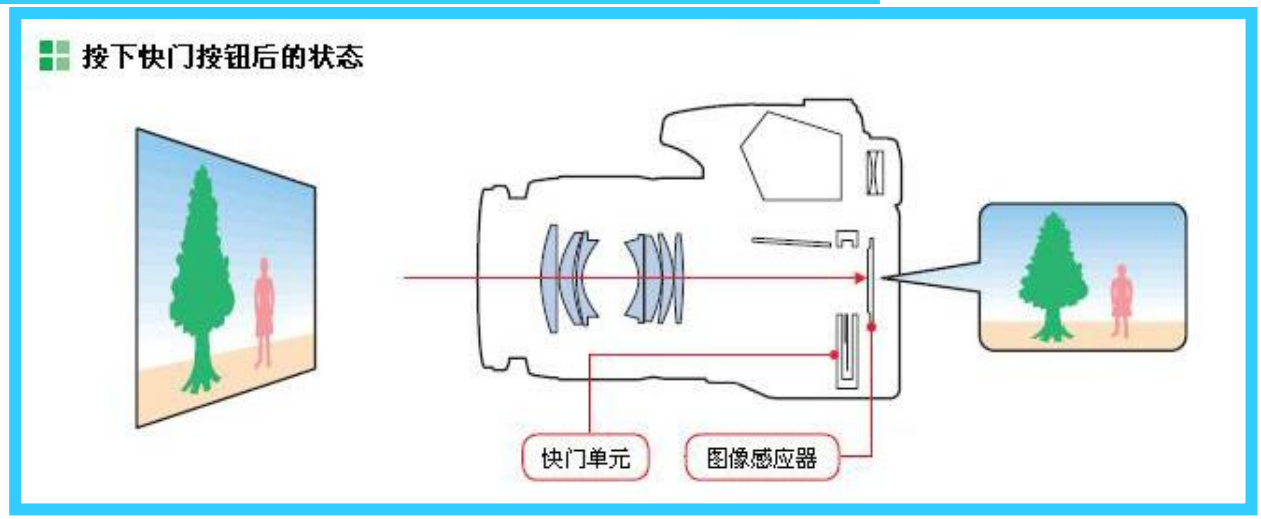
8.2.4 CCD图像传感器的应用





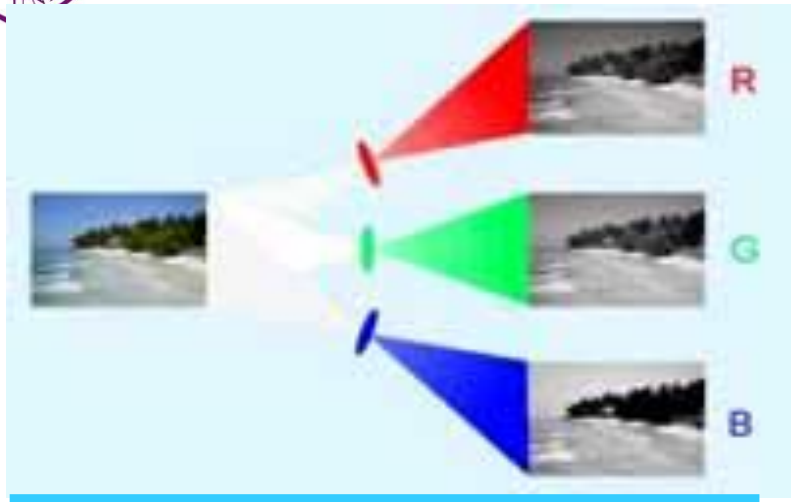
8.2.4 CCD图像传感器的应用

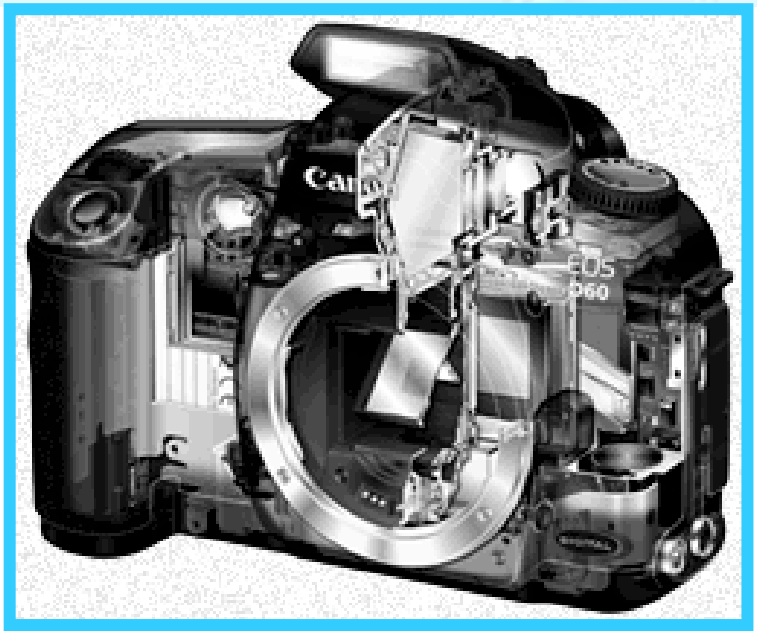




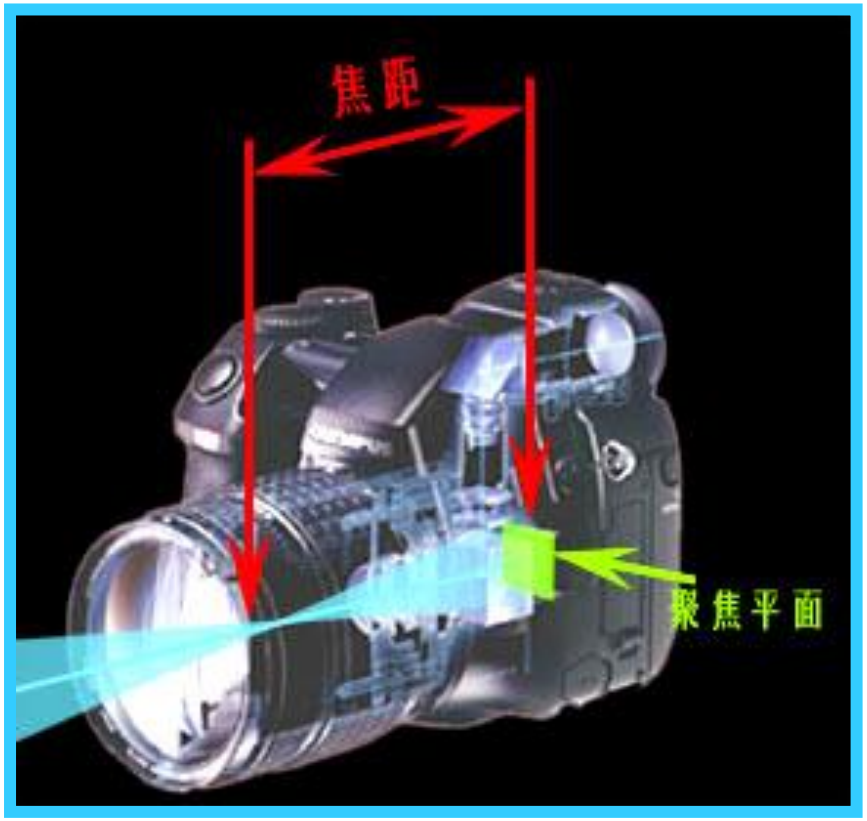
数码单反相机结构

8.2.4 CCD图像传感器的应用



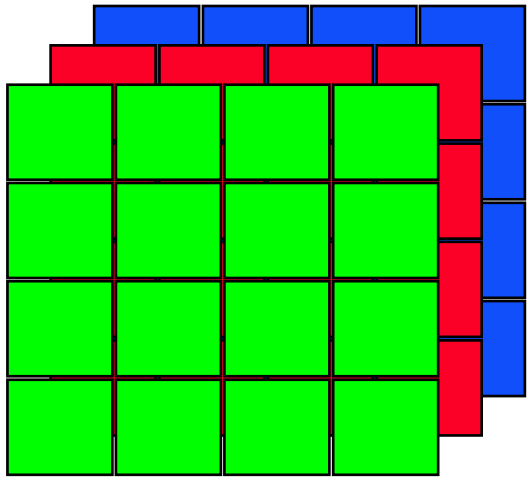


三基色分离原理



彩色CCD

光子的波长并没有被转换为电子。换言之，CCD 裸芯片实际上没有把色彩信息转换为任何形式的电信号。



彩色CCD

■ 3CCD彩色相机

如果相机内的图像处理单元被要求在每个像素上都输出红、绿和蓝三种颜色的值，我们必须给这三种基色中的每种颜色都配置一个CCD。每个CCD都只得到过滤后的光子：一个CCD用于红光，一个用于绿光，一个用于蓝光。

我们用三棱镜将这三种颜色分离开来。

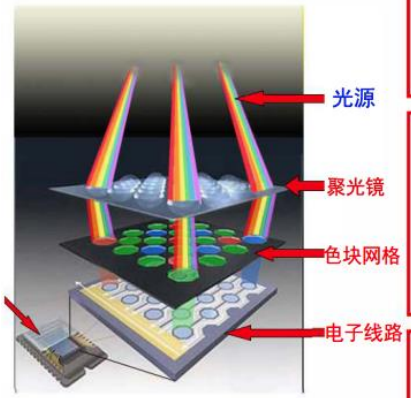
优点：效果非常理想

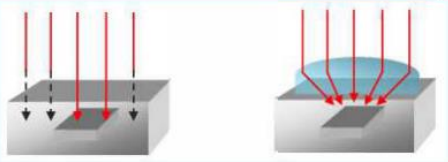
缺点：价格昂贵

彩色的形成

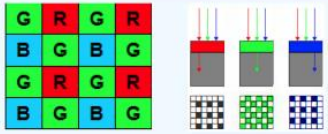
利用BAYER滤光片，让相临四个像素分别只能接收一色光。每个像素输出的信息只是相应色光的灰度值。

之后通过软件合成为彩色。每个像素的彩色信息是不独立的，依赖于相临像素的信息。

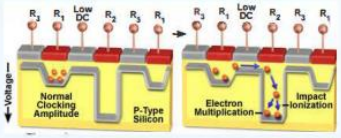




微型聚光镜使CCD光敏面的感光度大幅得到提升



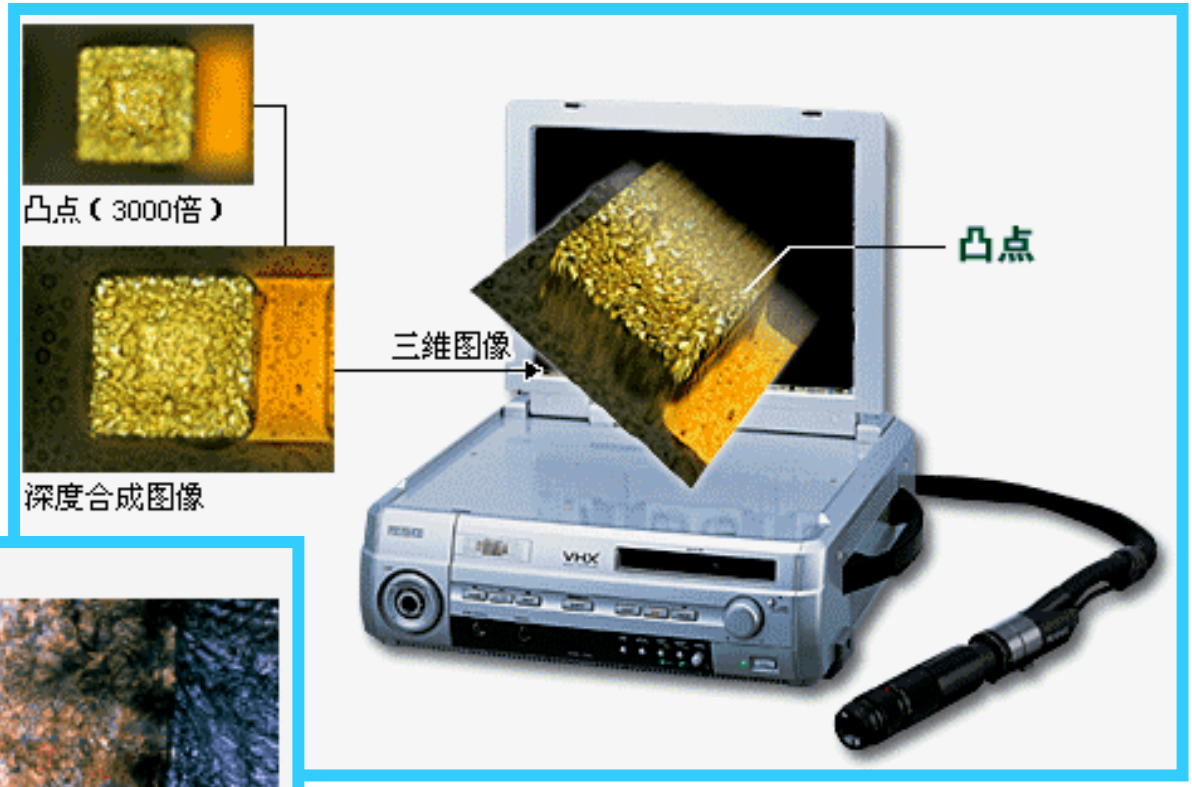
色块网格(拜尔滤光片）对RGB三原色进行滤光

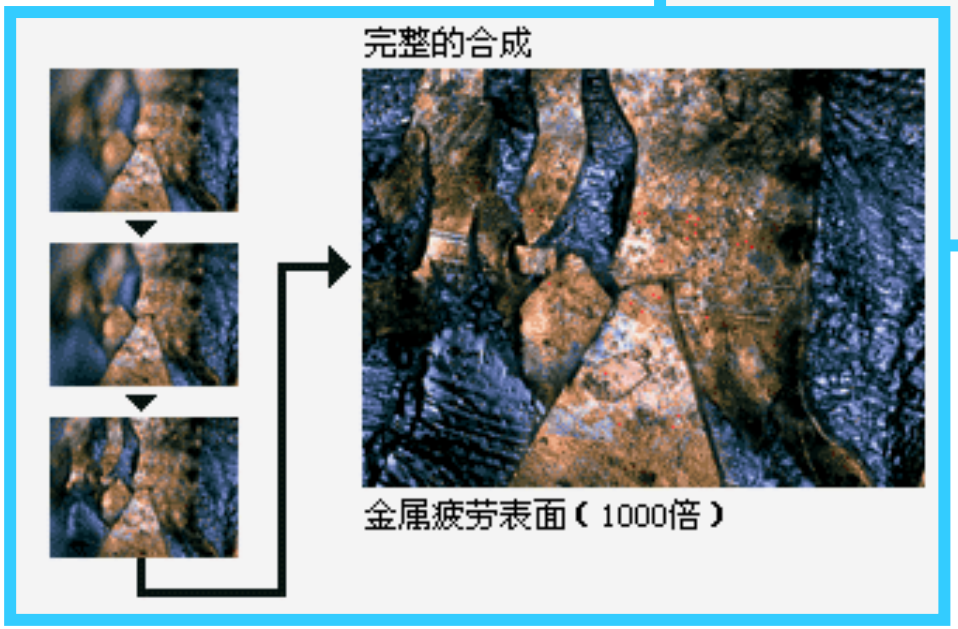


感光会流层将穿透滤色层的光信号转变为电信号

5.2.4 CCD图像传感器的应用

CCD数码显微镜拍摄的金属表面显微照片





https://www.hasselblad.com/zh-cn/h-system/h6d-400c-multi-shot/

CCD数码摄像机





CMOS视频摄像头







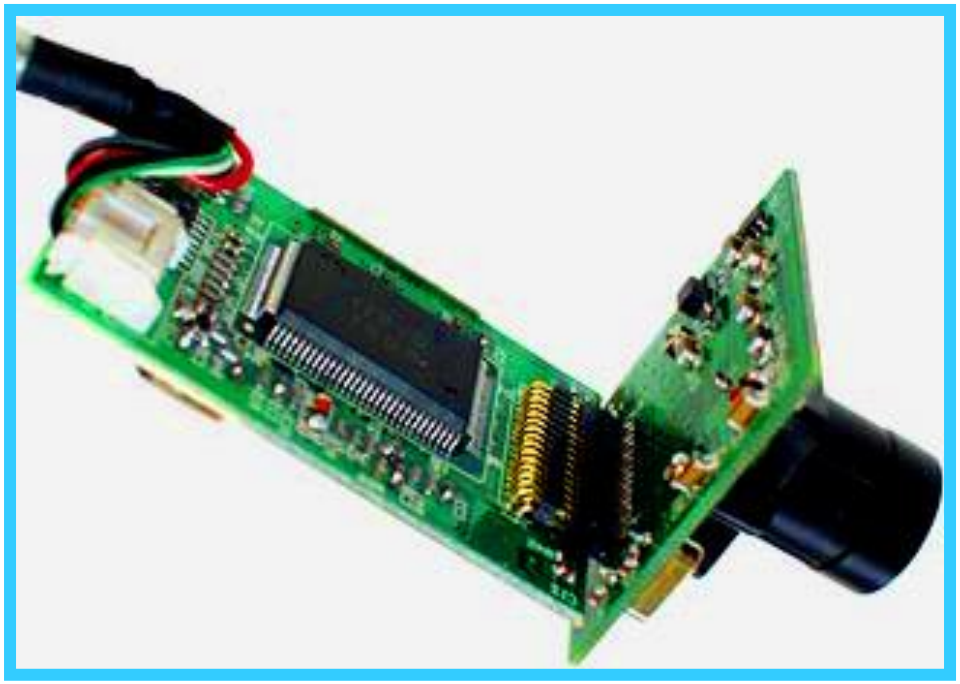
带红外LED照明的
CMOS视频摄像头

CMOS视频摄像头的外部结构



CMOS视频摄像头的外形及内部结构

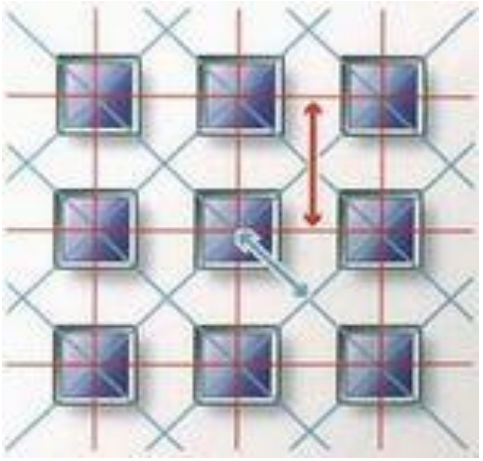




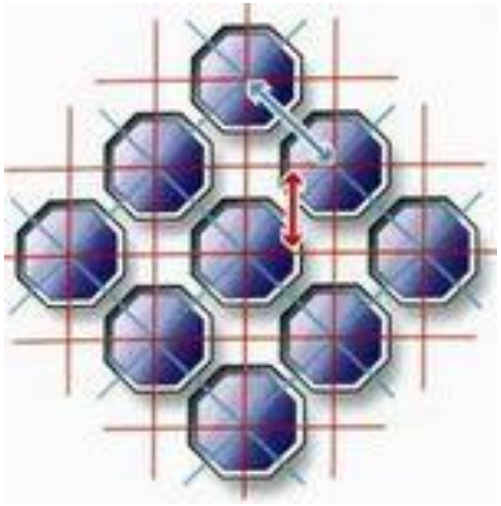
特殊CCD的发展

■ 超级CCD

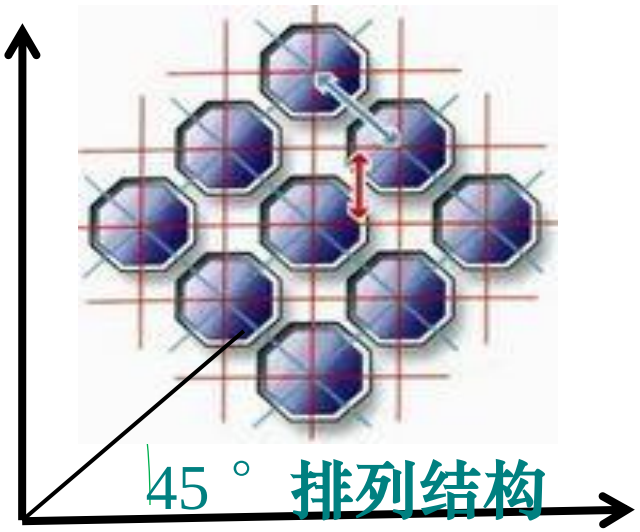
提高分辨率与单纯增加像素数之间存在着一种矛盾。通过对人类视觉进行了全面研究，研制出了超级CCD (Super CCD) 。



传统CCD

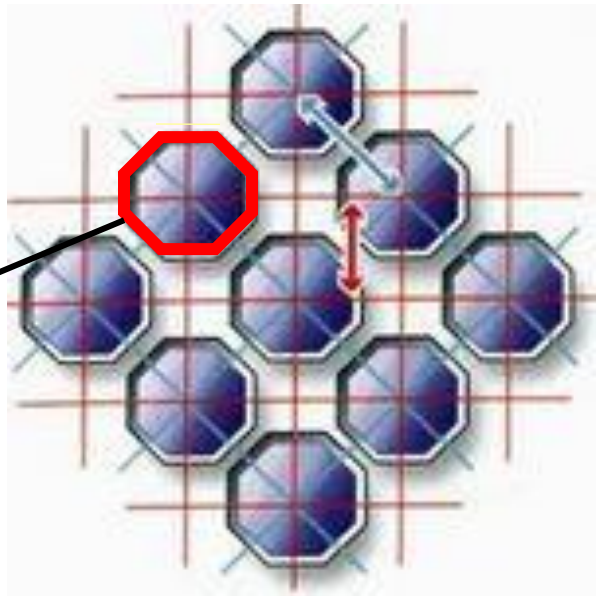


超级CCD



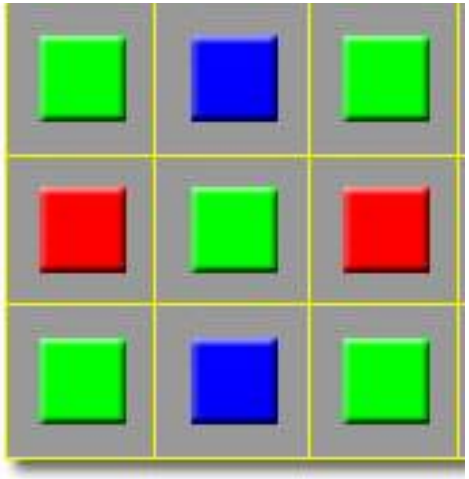
由于地球引力等因素影响，图像信息空间频率的功率主要聚集于水平轴和垂直轴，而45°对角线上功率最低。 根据发表的技术资料，超级CCD的这种排列方式，感光时可以达到传统CCD两倍的分辨力。

正八角形的像素外形

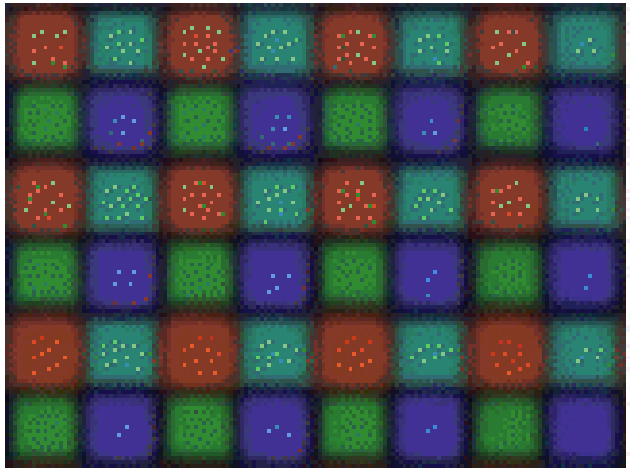


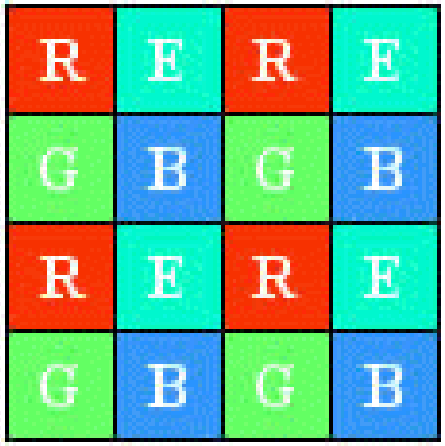
用八角形像素单元取代传统矩形单元，使像素空间效率显著提高、密度达到最大，从而可以使光吸收效率得到显著提高。

四色感应CCD



传统三原色CCD





四色感应CCD-ICX456

新增的这个颜色加强了对自然风景的解色能力，让绿色这个层次能够创造出更多的变化。

本节小结

1. CCD的基本结构单元：MOS电容
2. CCD的工作原理：

   电荷产生、存储、转移和输出
3. CCD图像传感器的结构

   线阵型CCD图像传感器

   面阵型CCD图像传感器
4. CCD图像传感器的特点应用



作业

8-2-1 什么叫CCD势阱？试画图说明CCD的电荷转移过程。

8-2-2 运用CCD交汇测量高速、瞬态运动目标时，应如何选择CCD？

8-2-3 请简述CCD图像传感器的工作原理及应用。



8　光电式传感器

8.1　光电效应与光电器件

8.2　CCD图像传感器

8.3　光纤传感器

8.3 光纤传感器

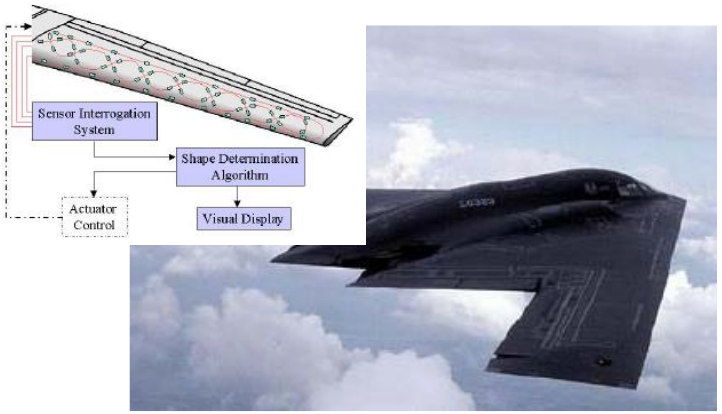
军事应用



舰船结构监测



潜艇探测



飞行器结构监控



导航

8.3 光纤传感器

民事应用

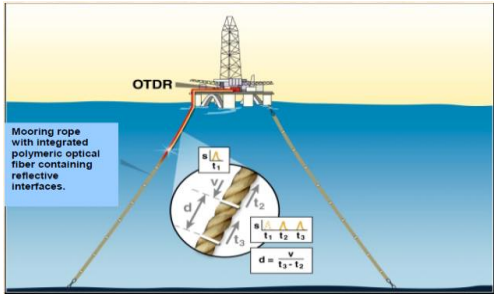


安保

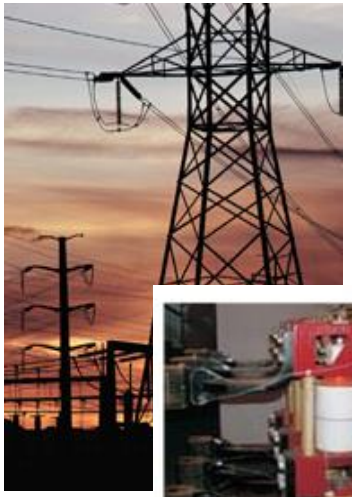


医疗





石油工业







电力





基础建筑

8.3.1 概述

- **光纤：**能够传输光线的纤维叫光导纤维(光纤)。
- 光导纤维传感器又称为光纤传感器，是20世纪70年代中期发展起来的一种基于光导纤维的一些特性组成的传感器。
- 光纤传感器→光纤技术→通信技术

8.3.1 概述

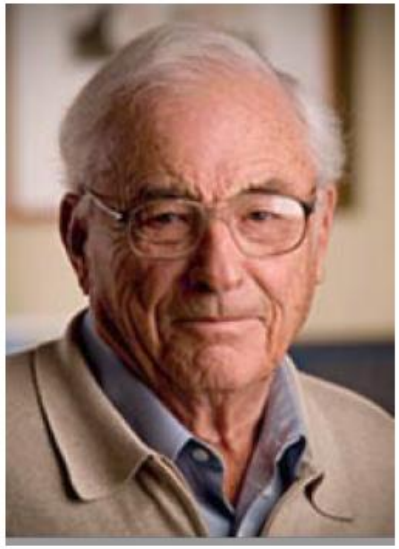
- 光纤之父：1966年高锟博士（K.C.Kao）发表论文从理论上分析证明了用光纤作为传输媒体以实现光通信的可能性，并预言了制造通信用的超低耗光纤的可能性。
- 1970年美国康宁公司研制成功实用的光纤，该年被称为光通信元年。
- 1990年传输损耗降低至0.14dB/km，已经接近石英光纤的理论衰耗极限值0.1dB/km。

8.3.1 概述

2009诺贝尔物理学奖获得者



高锟
（Charles K. Kao）



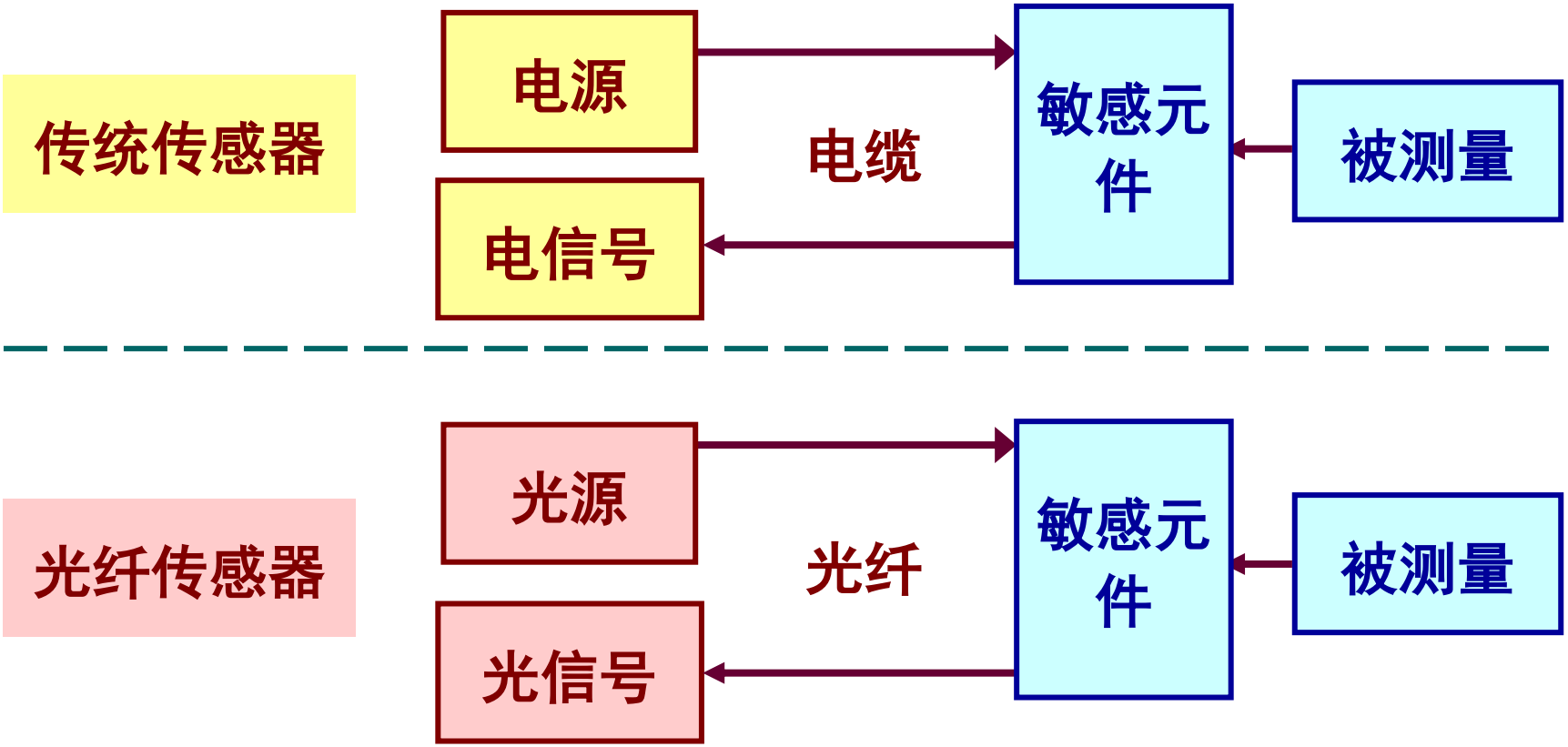
威拉德·博伊尔
(Willard S. Boyle)



乔治·史密斯
(George E. Smith)

8.3.1 概述

传统传感器与光纤传感器的区别

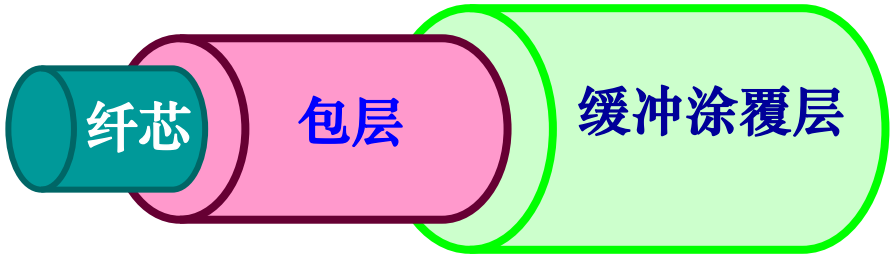


8.3.1 概述

光纤传感器特点

- 高灵敏度
- 抗电磁干扰
- 电绝缘性好
- 环境适应强
- 远距离测量
- 体积小
- 功耗低等

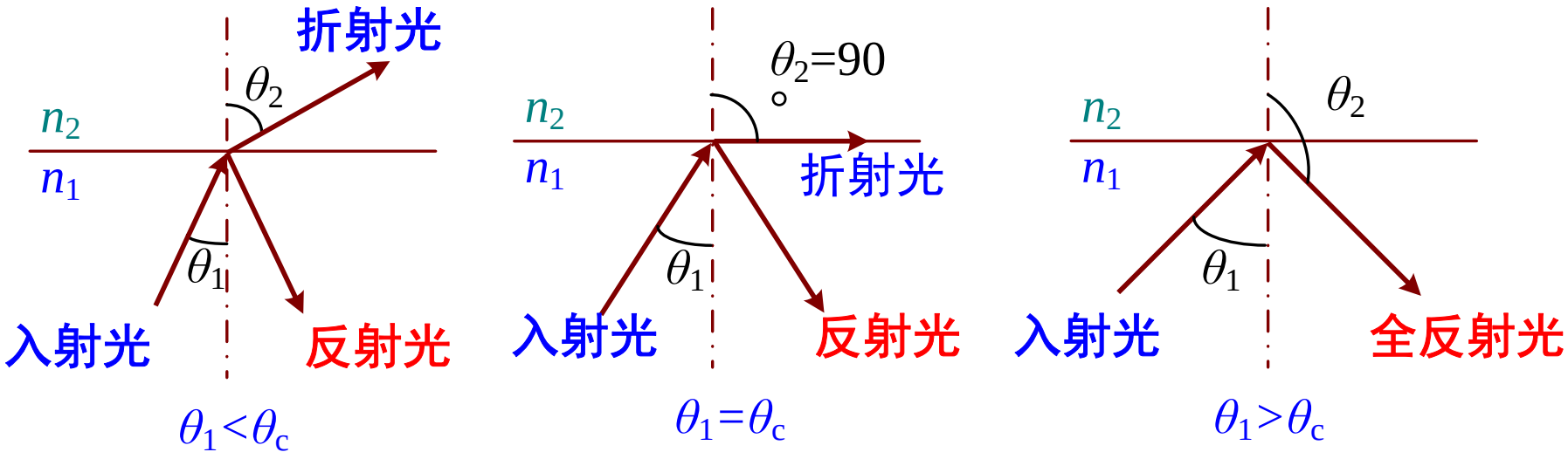
1. 光纤的结构



主要由三部分组成:

- 中心——纤芯（折射率n_1）
- 外层——包层（折射率n_2，$n_1 > n_2$）
- 护套——尼龙料

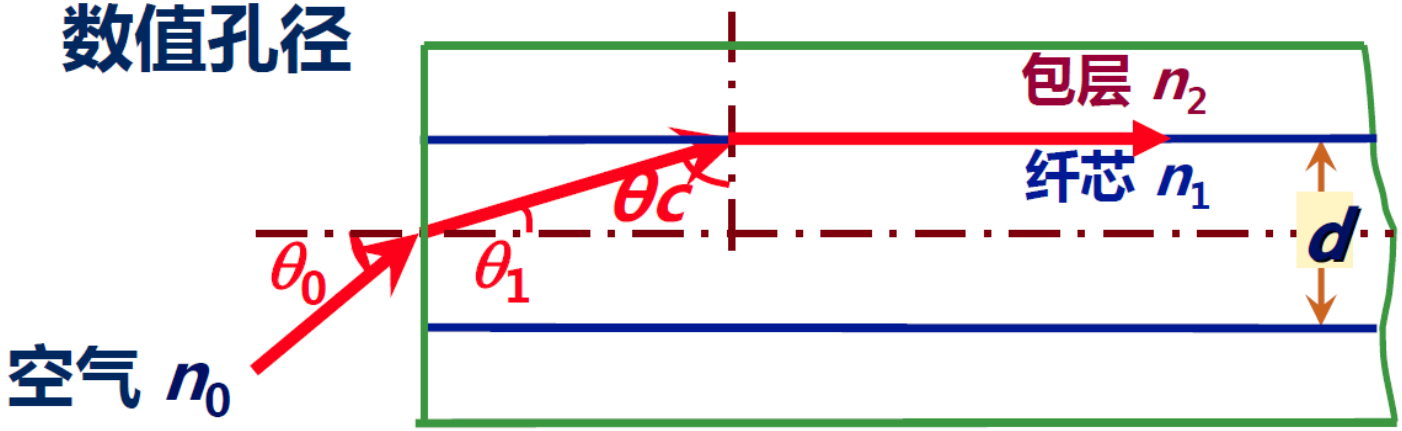
2. 光纤的传光原理



- 光纤的传播基于光的全反射。当光线以不同角度入射到光纤端面时，在端面发生折射后进入光纤；

2. 光纤的传光原理

- **数值孔径**



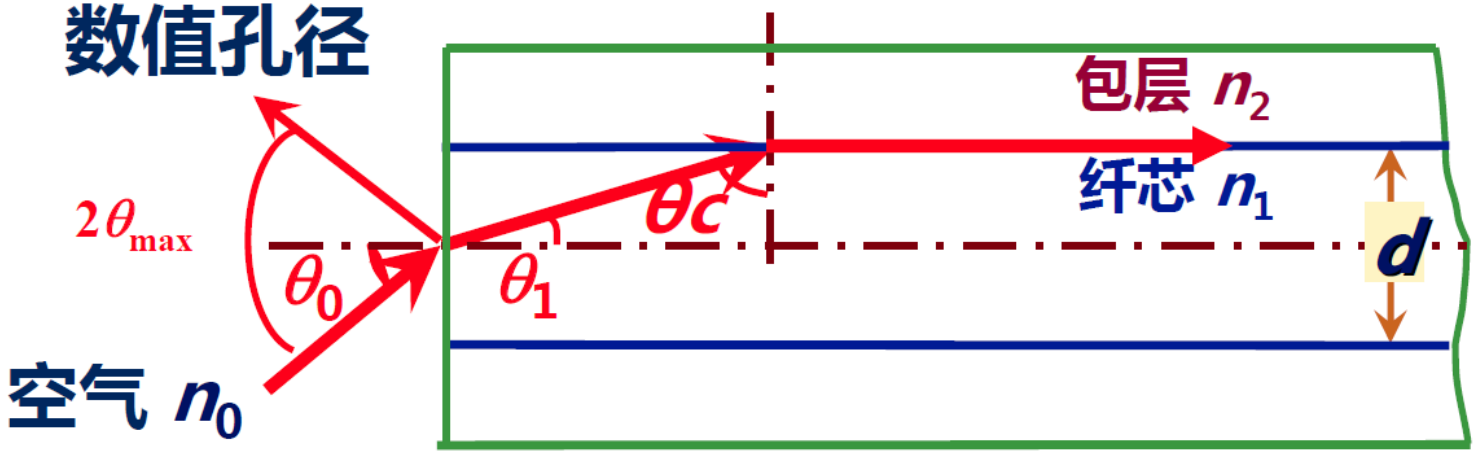
光线从空气中入射到纤芯时 $n_0 \sin\theta_0 = n_1 \sin\theta_1$

$$n_1 \sin\theta_c = n_2 \sin 90 \longrightarrow \sin\theta_c = \frac{n_2}{n_1}$$

$$\sin\theta_0 = \frac{n_1}{n_0}\sin\theta_1 = \frac{n_1}{n_0}\sin(90-\theta_c) = \frac{n_1}{n_0}\cos\theta_c = \frac{n_1}{n_0}\sqrt{1-\sin^2\theta_c} = \frac{n_1}{n_0}\sqrt{1-(\frac{n_2}{n_1})^2} = \frac{1}{n_0}\sqrt{n_1^2-n_2^2}$$

2. 光纤的传光原理

- **数值孔径**



$$\sin\theta_0 = \frac{1}{n_0}\sqrt{n_1^2 - n_2^2}$$

实现全反射的临界入射角： $\theta_{max} = \arcsin\frac{1}{n_0}\sqrt{n_1^2 - n_2^2}$

数值孔径（Numerical Aperture）： $NA = \sin\theta_{max} = \frac{1}{n_0}\sqrt{n_1^2 - n_2^2}$

光线在光纤端面入射角减小到某一角度θ_{max}时，光线全反射。

2. 光纤的传光原理

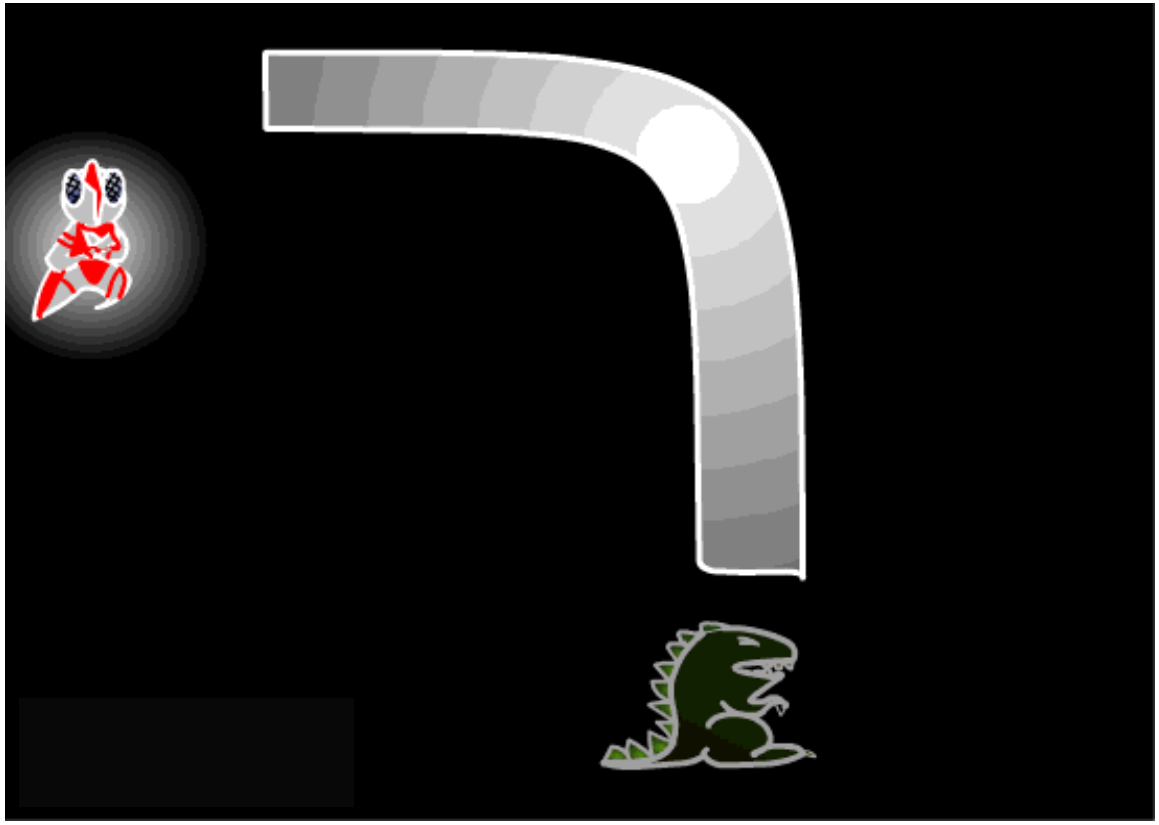
数值孔径

$$NA = \sin\theta_{\max} = \frac{1}{n_0}\sqrt{n_1^2 - n_2^2}$$

- NA表示光纤的集光能力，无论光源的发射功率有多大，只要在 $2\theta_{max}$ 张角之内的入射光才能被光纤接收、传播。若入射角超出这一范围，光线会进入包层漏光。
- 一般NA越大集光能力越强，光纤与光源间耦合会更容易。但NA越大光信号畸变越大，要选择适当。
- 产品光纤不给出折射率N，只给数值孔径NA。

2. 光纤的传光原理

Total Internal Reflection



2. 光纤的传光原理

归一化频率

$$\nu = \frac{2\pi a}{\lambda} NA = \frac{2\pi a}{\lambda} (n_{core}^2 - n_{clad}^2)^{\frac{1}{2}}$$

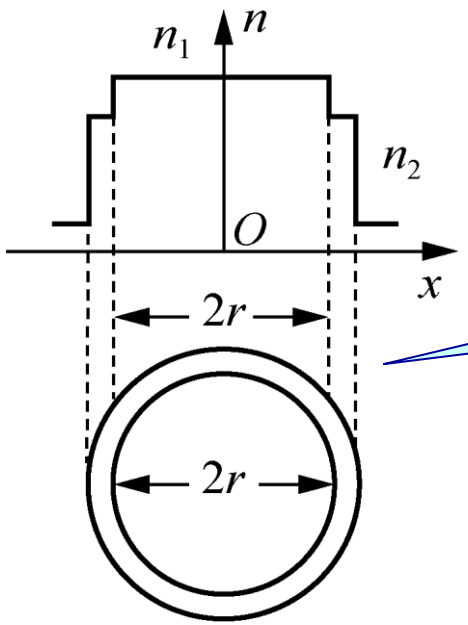
当 $\nu < 2.405$ 即为单模光纤。

其中a为纤芯的直径，λ为入射光的波长，

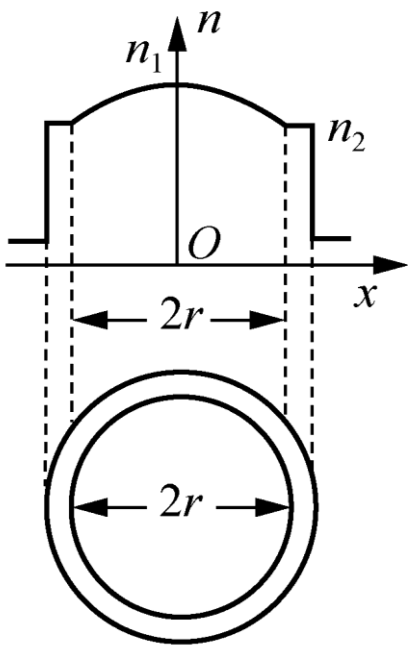
n_{core}和n_{clad} 分别为纤芯和包层的折射率。

3. 光纤的种类

按折射率分类



阶跃型：在纤芯和包层的界面上，纤芯的折射率不随半径而变，在纤芯与包层界面处折射率有突变。



渐变型：光纤纤芯的折射率沿径向由中心向外呈抛物线由大渐小，至界面处与包层折射率一致。

3. 光纤的种类

➢ 按光纤的传播模式分类

根据传输模数的不同，光纤可分为单模光纤和多模光纤。

模式：光波在光纤传输时有全内反射的前进波、有光纤尾端反射回来的回波以及不均匀界面上的反射波，它们在纤芯内互相重叠、互相干涉，在纤芯截面上形成各种各样的电磁波分布，这种电磁场分布的形式称为模式。

3. 光纤的种类

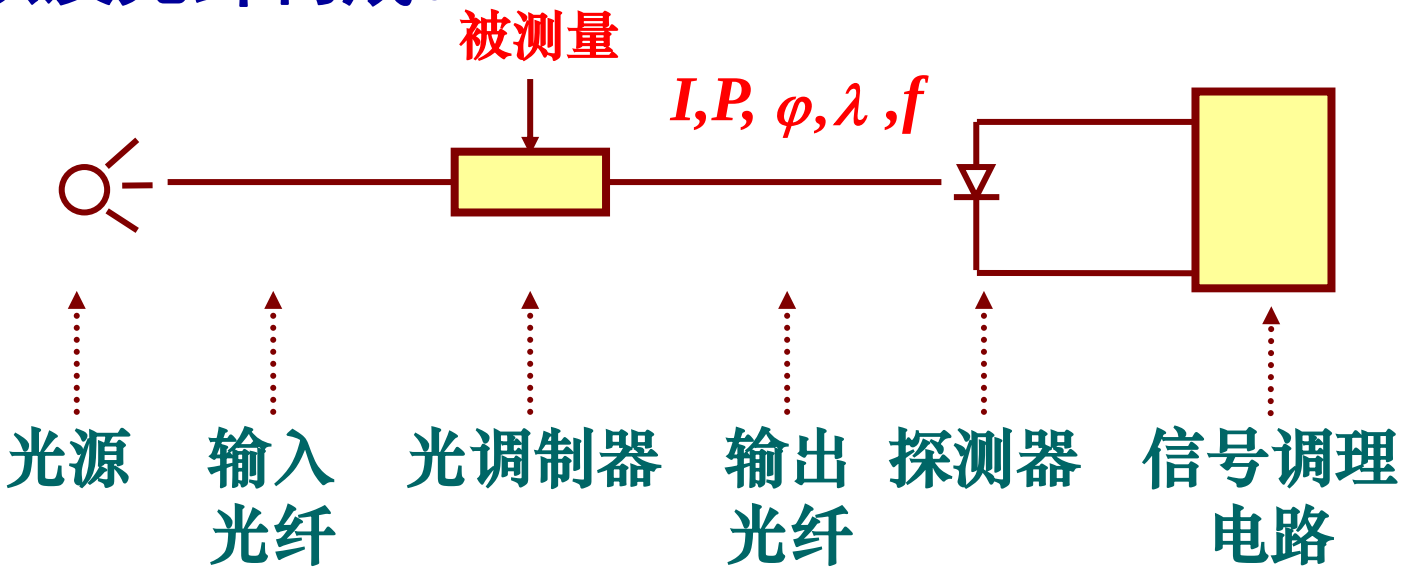
单模光纤：纤芯直径较小（数微米），接近于被传输光波的波长，光以电磁场“模”的原理在纤芯中传导，这类光纤传输性能好，频带很宽，具有较好的线性度；但因芯小，难以制造和耦合。

多模光纤：多模光纤允许多个模数的光在光纤中同时传播，通常纤芯直径较大，达几十微米以上。由于每一个“模”光进入光纤的角度不同，它们在光纤中走的路径不同，因此它们到达另一端点的时间也不同，这种特征称为模分散。

特别是阶跃折射率多模光纤，模分散最严重。这限制了多模光纤的带宽和传输距离。

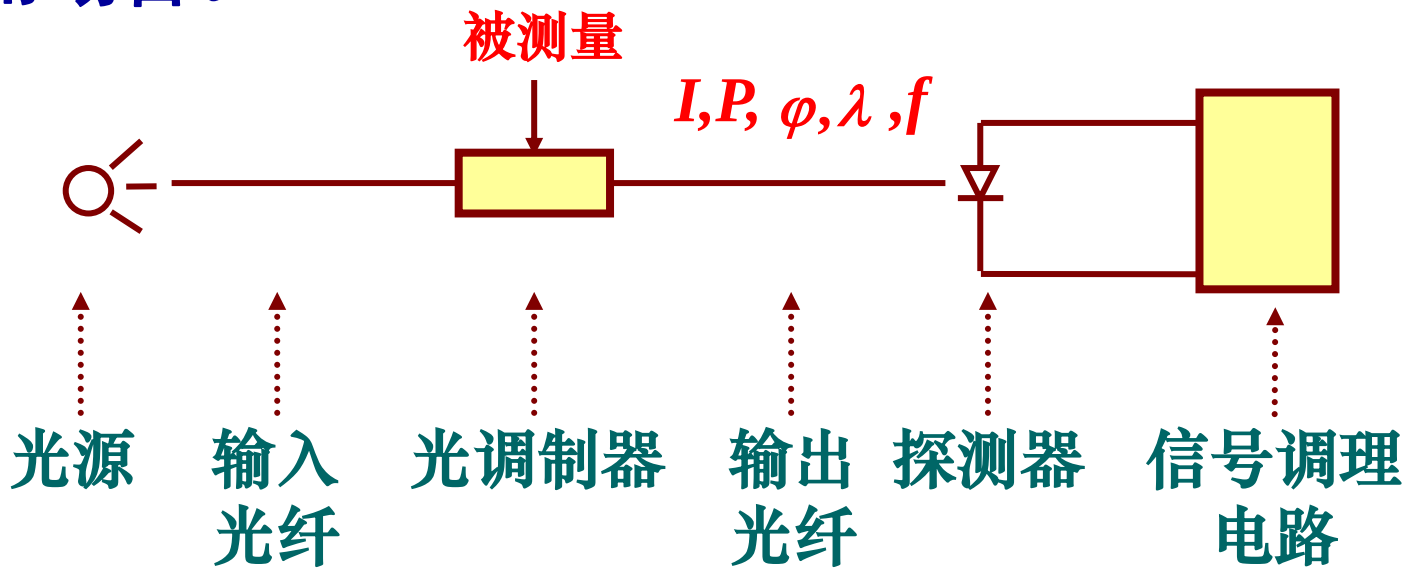
8.3.3 光纤传感器的结构及分类

- 光纤传感器是一种把被测量的状态转变为可测的光信号的装置。
- 由光源(发光二极管或者是激光管)、敏感元件(调制器：光纤或非光纤的)、光探测器、信号调理电路以及光纤构成。



8.3.3 光纤传感器的结构及分类

- **发光二极管(LED)**：光谱范围比较宽，是一种非相干的光源，主要用于光强度调制的应用场合。
- **激光管二极管**：光谱范围很窄，相干性很好，发散角非常小，主要用于相干测量，光相位调制的应用场合。



8.3.3 光纤传感器的结构及分类

光是一种电磁波：$$E = A\sin(\omega t + \varphi)$$

式中 A——电场E的振幅矢量；

ω——光波的振动频率；

φ——光相位；

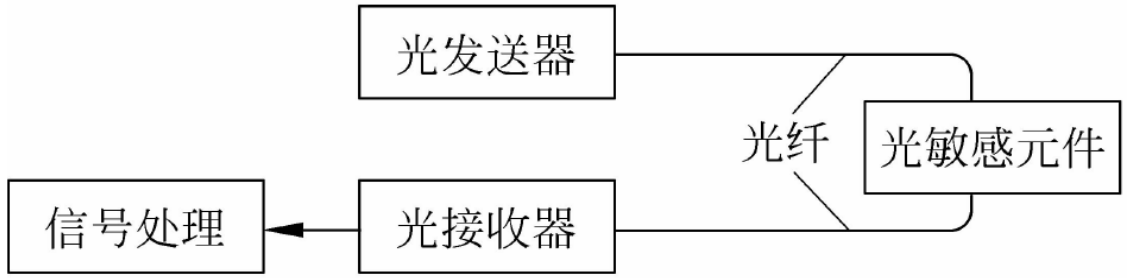
t——光的传播时间。

□ 可见，只要使光的强度、偏振态（矢量A的方向）、频率和相位等参量之一随被测量状态的变化而变化，或受被测量调制，则通过对这些参量进行解调，即可获得被测量的信息。

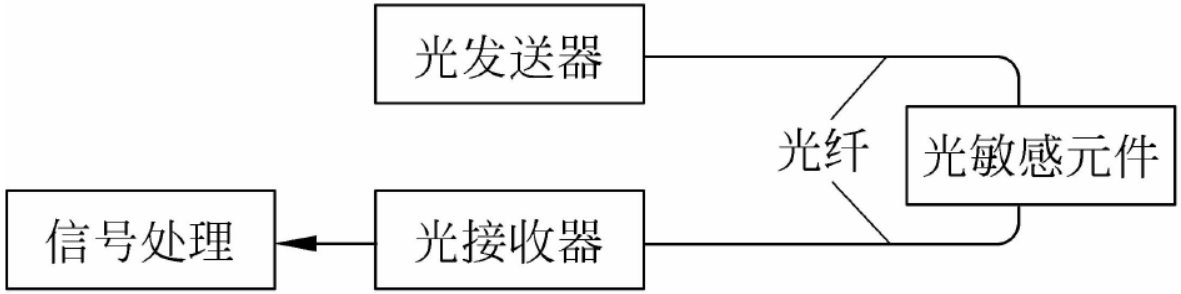
8.3.3 光纤传感器的结构及分类

根据光纤在传感器中的作用分类

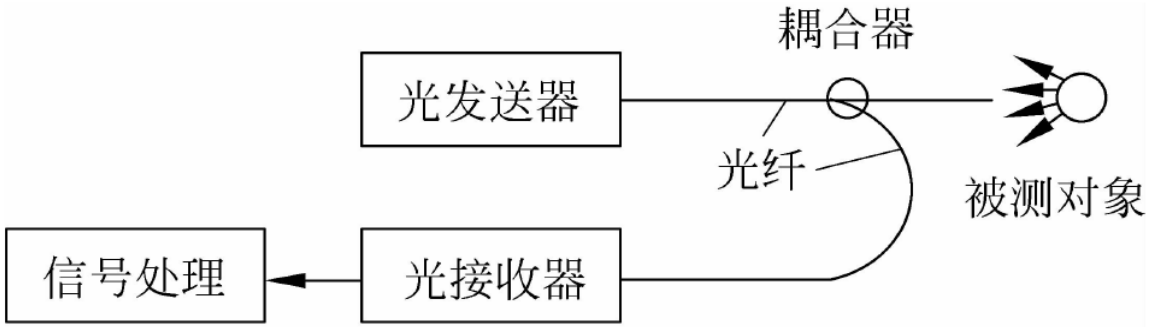
功能型（传感型）



非功能型（传光型）



拾光型



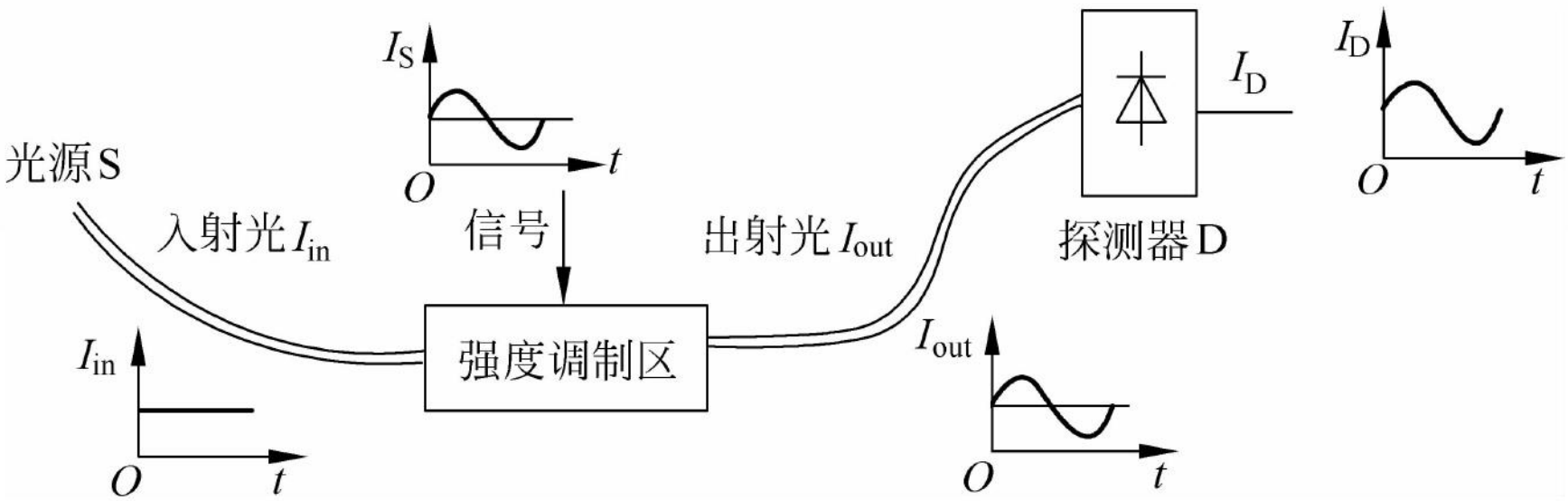
8.3.3 光纤传感器的结构及分类

根据光受被测对象的调制形式分类

- 强度调制型
- 相位调制型
- 偏振调制型
- 波长调制型
- 频率调制型

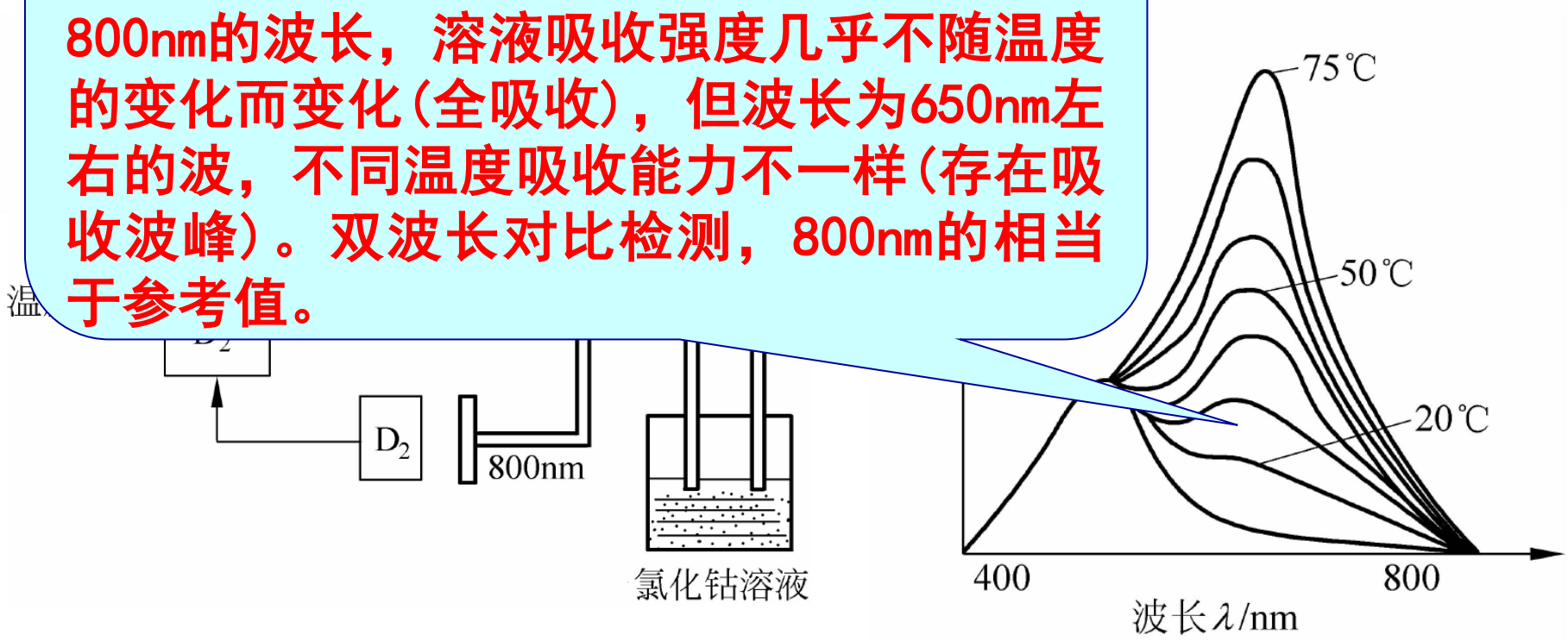
8.3.4 光纤传感器的调制形式

➢ 强度调制型



8.3.4 光纤传感器的调制形式

热变色溶液在不同温度的时候对不同的波长的吸收能力是不一样的，如图，对于800nm的波长，溶液吸收强度几乎不随温度的变化而变化(全吸收)，但波长为650nm左右的波，不同温度吸收能力不一样(存在吸收波峰)。双波长对比检测，800nm的相当于参考值。

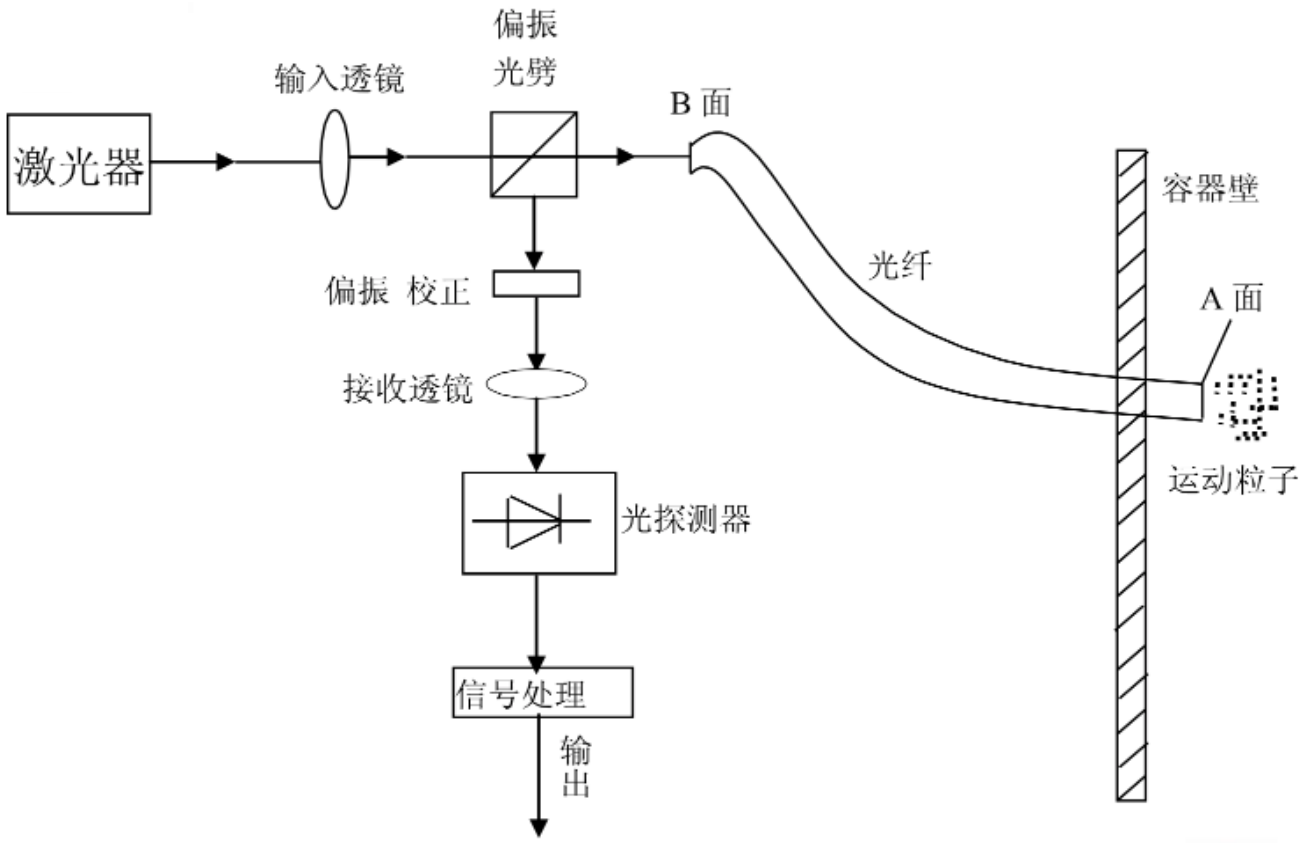


（a）波长调制原理　　（b）热变色溶液光强与温度关系曲线

热色物质波长调制原理图

8.3.4 光纤传感器的调制形式

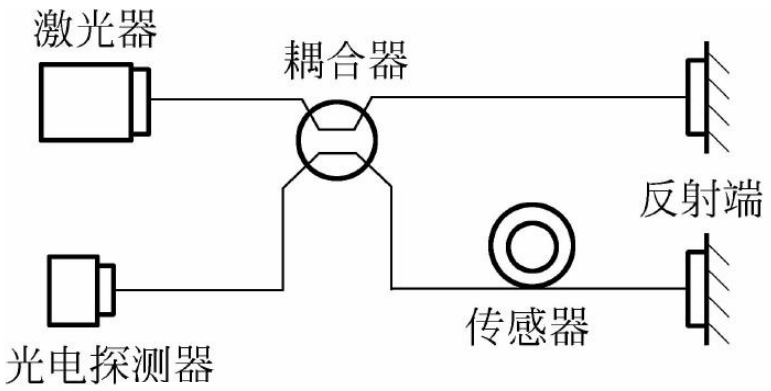
➢ 频率调制型



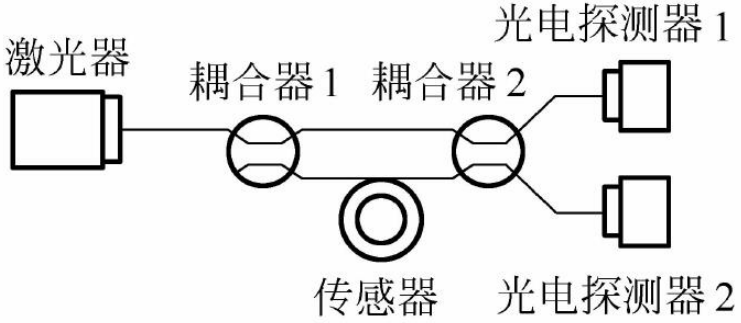
基于多普勒效应的频率调制原理

8.3.4 光纤传感器的调制形式

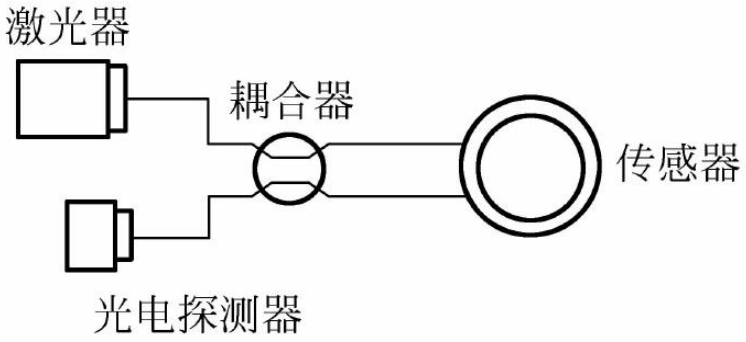
相位调制型



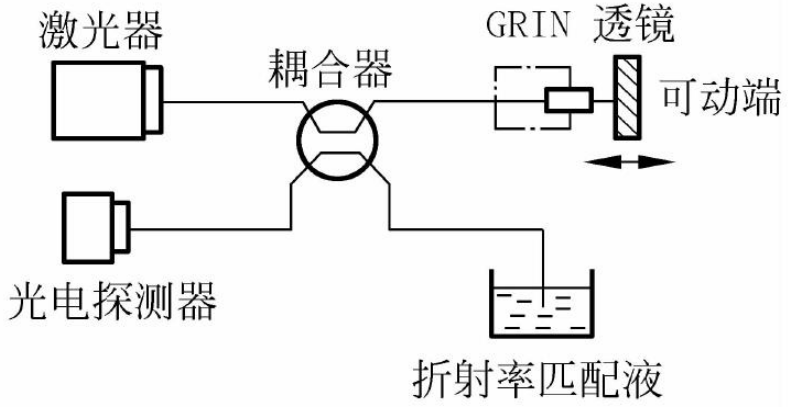
（a）迈克尔逊干涉仪



（b）马赫-泽德干涉仪



（c）赛格纳克干涉仪

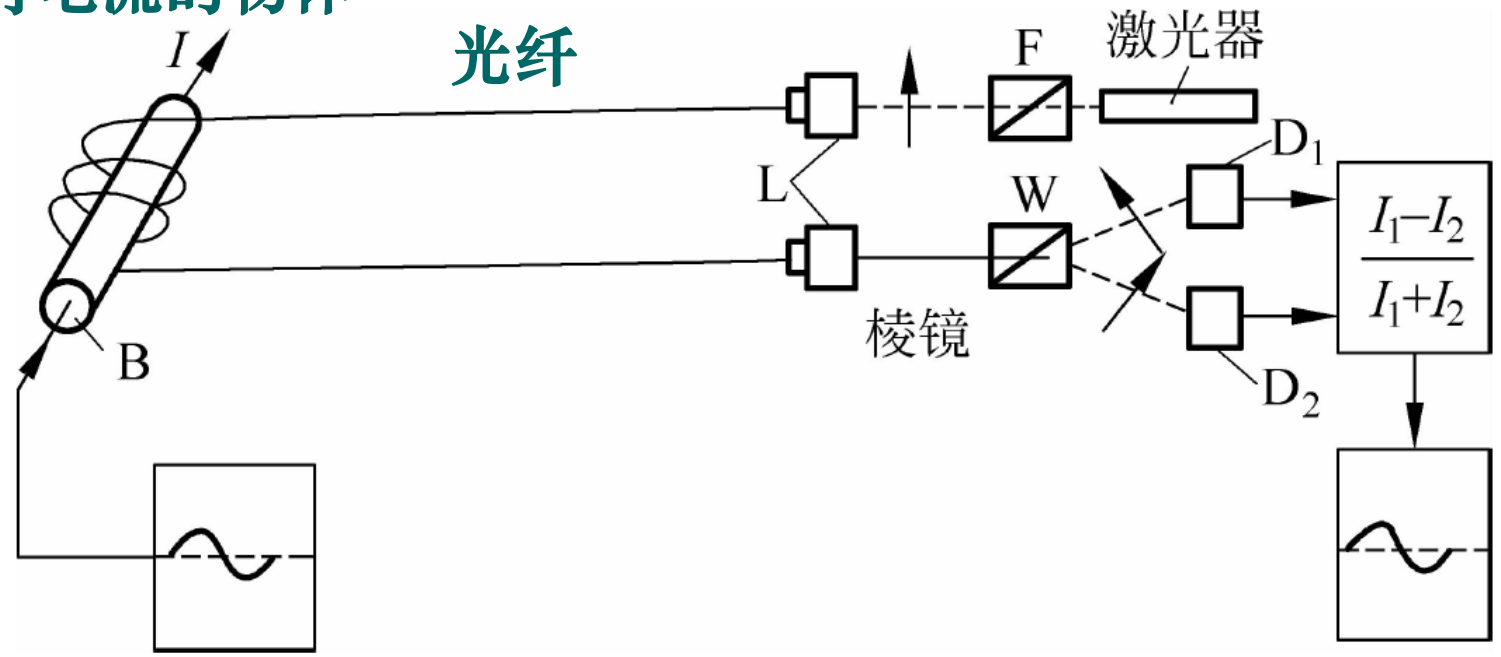


（d）法布里-珀罗干涉仪

8.3.4 光纤传感器的调制形式

➢ 偏振态调制型

通有电流的物体



8.3.5 光纤传感器的应用

➢ 功能型光纤传感器

传输参数的变化		光本身的变化	
物理效应	检测量	物理效应	检测量
光散射效应	歧变、振动、音响等	赛格纳克效应	旋转（角速度）
光弹性效应	压力、温度、应变、速度等	多普勒效应	速度
法拉第效应	磁场、电流等	光谱吸收效应	化学量
光致色彩效应	光、放射线等	光散射	浊度、浓度等

8.3.5 光纤传感器的应用

法拉第磁光效应：平面偏振光通过带磁性的物体时，其偏振光面将发生偏转。

光矢量旋转角：

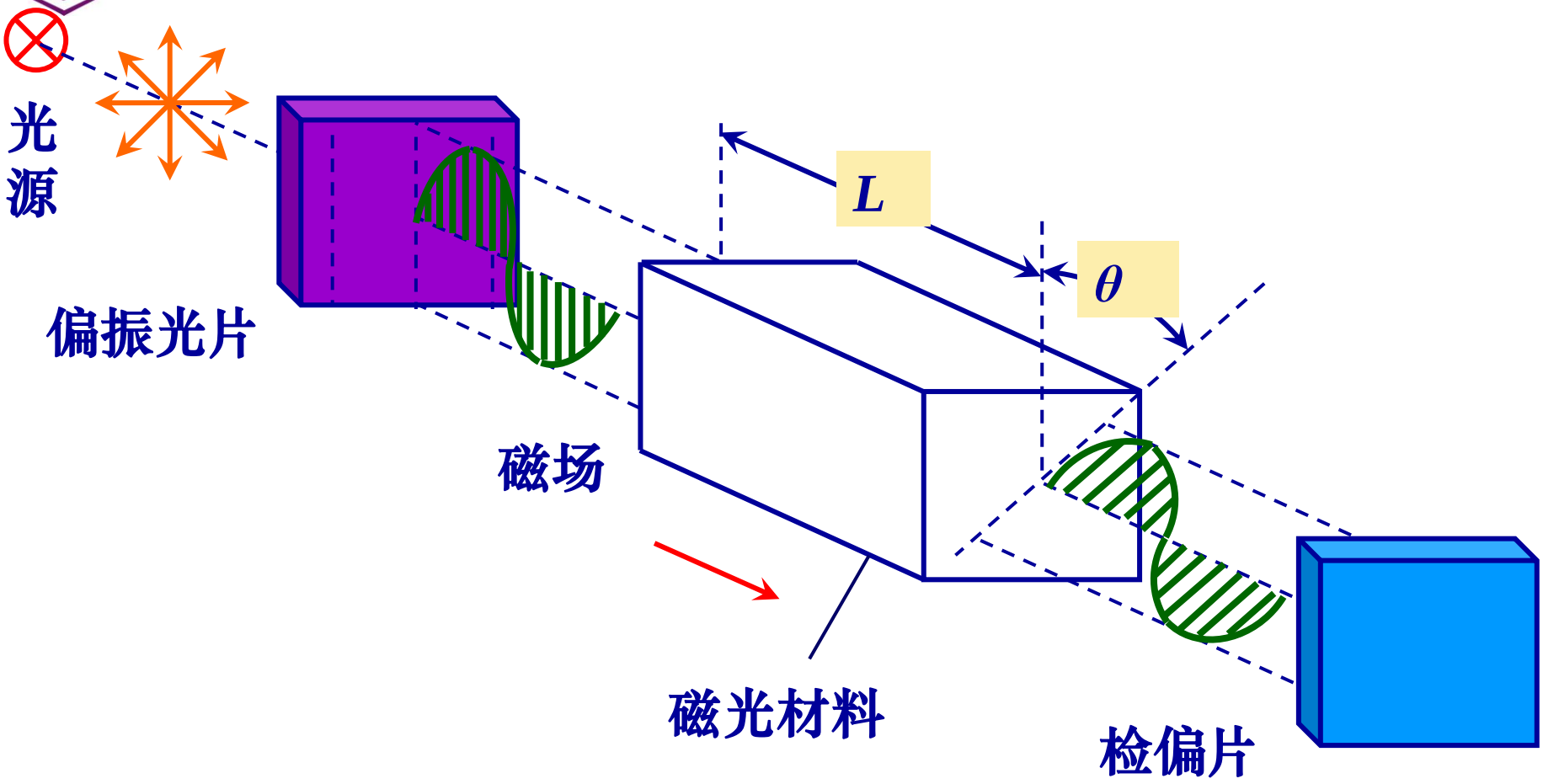
$$\theta = V\int_0^L \boldsymbol{H}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}$$

式中 V——正常光折射率；

L——物质中的光程；

H——磁场强度。

8.3.5 光纤传感器的应用



法拉第磁光效应实验装置

8.3.5 光纤传感器的应用

光弹效应：在垂直于光波传播方向施加压力，材料将会产生双折射现象，其强弱正比于应力。

偏振光的相位变化：

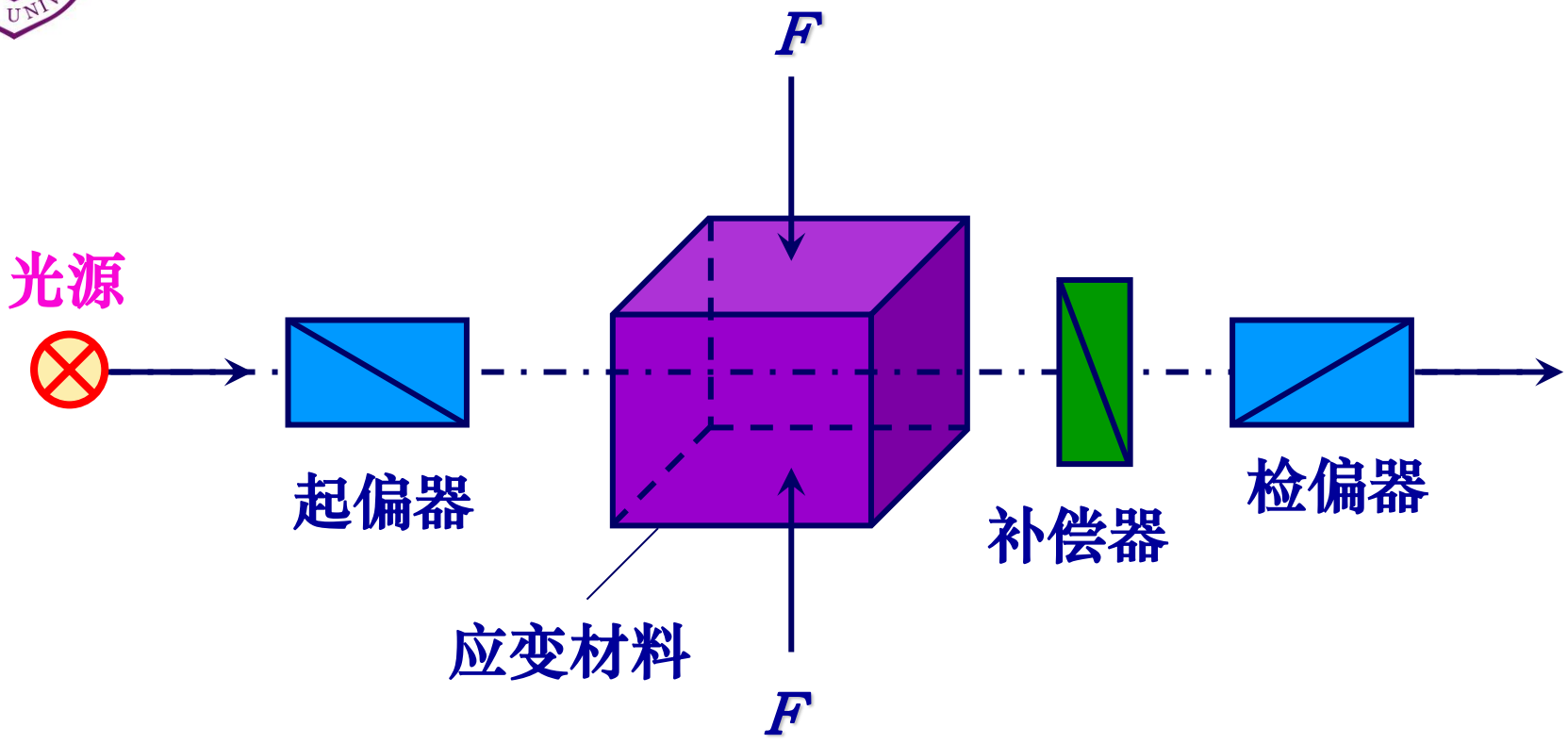
$$\varphi = 2\pi kpl / \lambda_0$$

式中 k——物质光弹性系数；

P——施加在物体上的压强；

l——光波通过的材料长度。

8.3.5 光纤传感器的应用



光弹效应实验装置

8.3.5 光纤传感器的应用

➢ 传光型光纤传感器

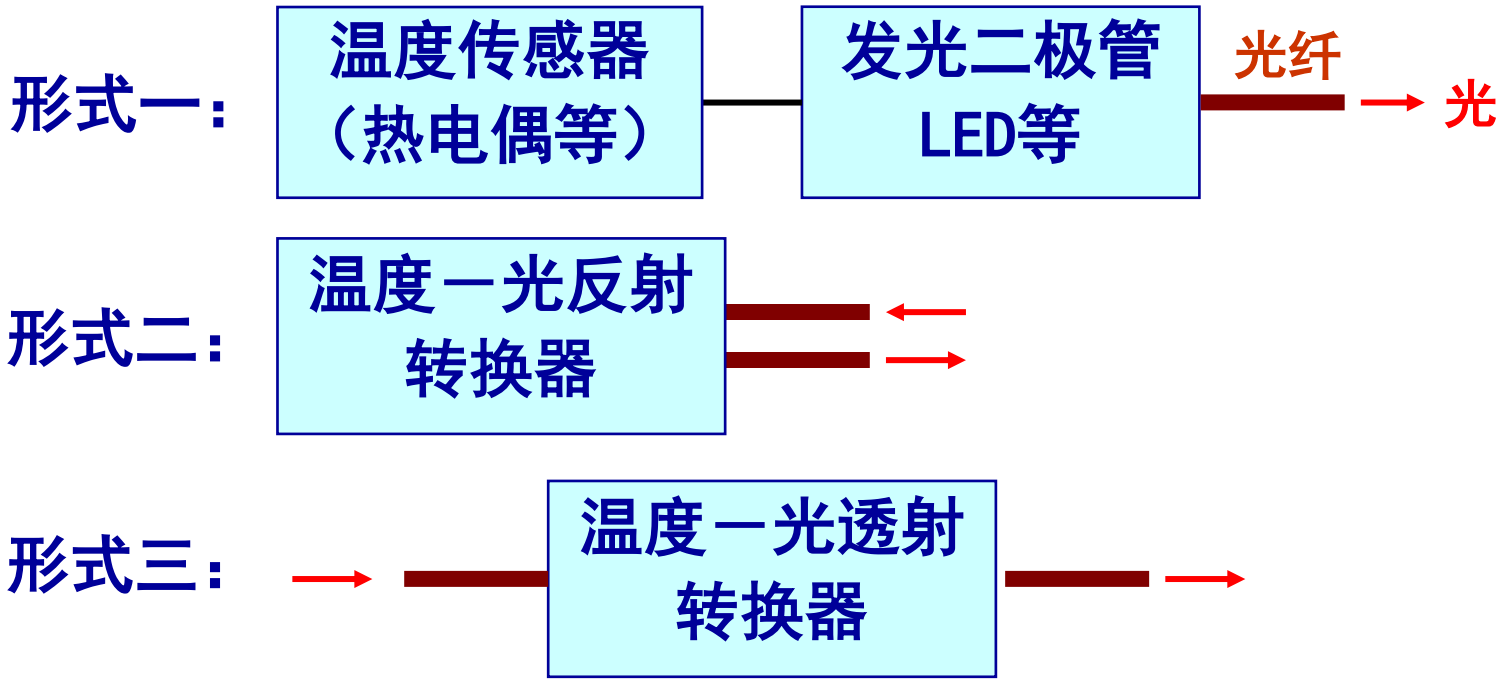
光转换元件	检测量
液晶	温度、压力、振动
半导体膜	温度等
波克尔斯元件	电场、电压
法拉第元件	磁场、电流
光弹性元件	压力、温度、应变、音响
荧光物质	放射线等
遮光光路	位移、振动、旋转等
电子电路	电磁场、其它

1. 光纤温度传感器

➢ 功能型光纤温度传感器

振幅调制型(灵敏度低)、偏振态调制(太灵敏，受环境影响大)、相位调制(实用)

➢ 传光型光纤传感器



1. 光纤温度传感器

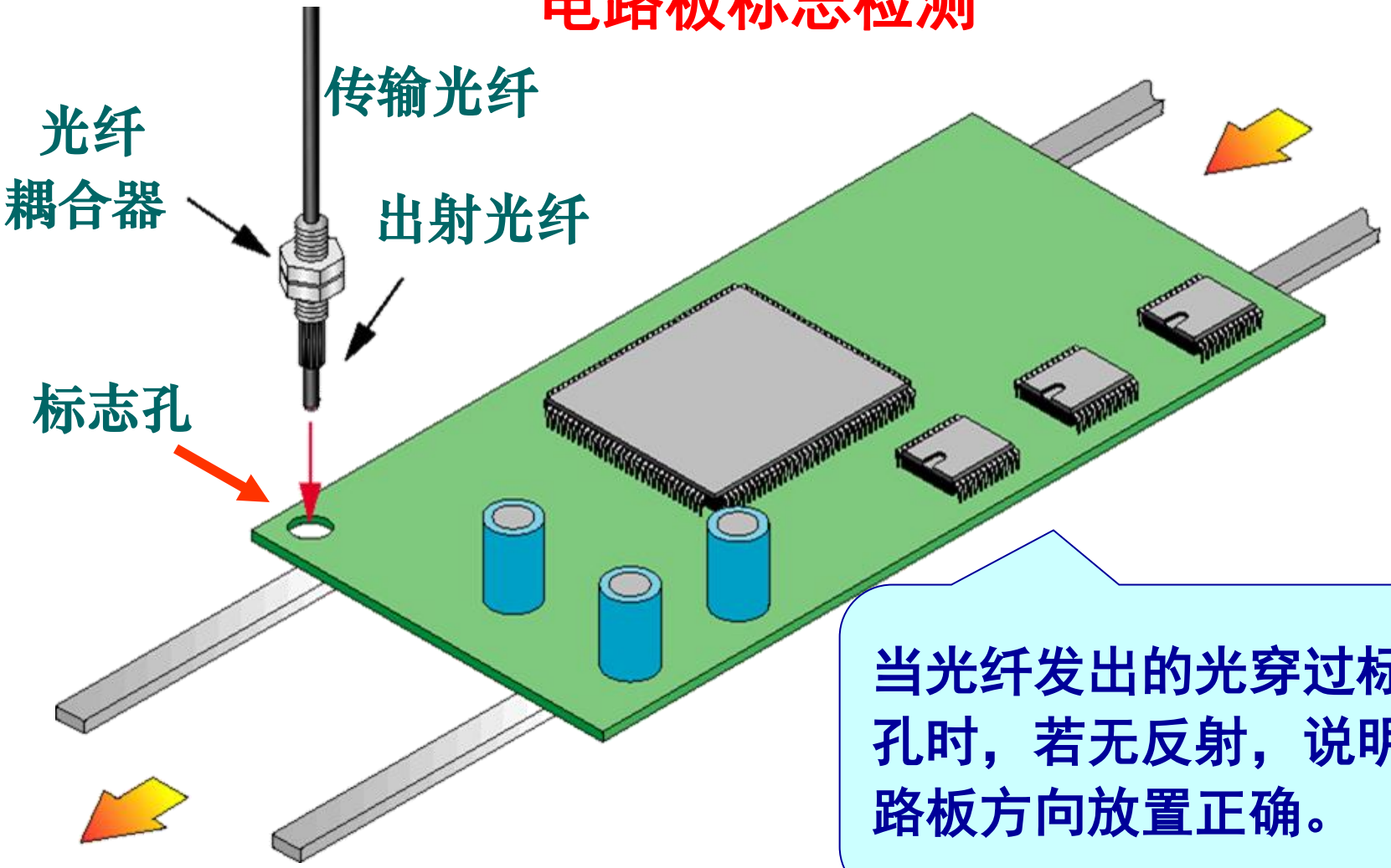
保护管内为高温光纤

低温光纤



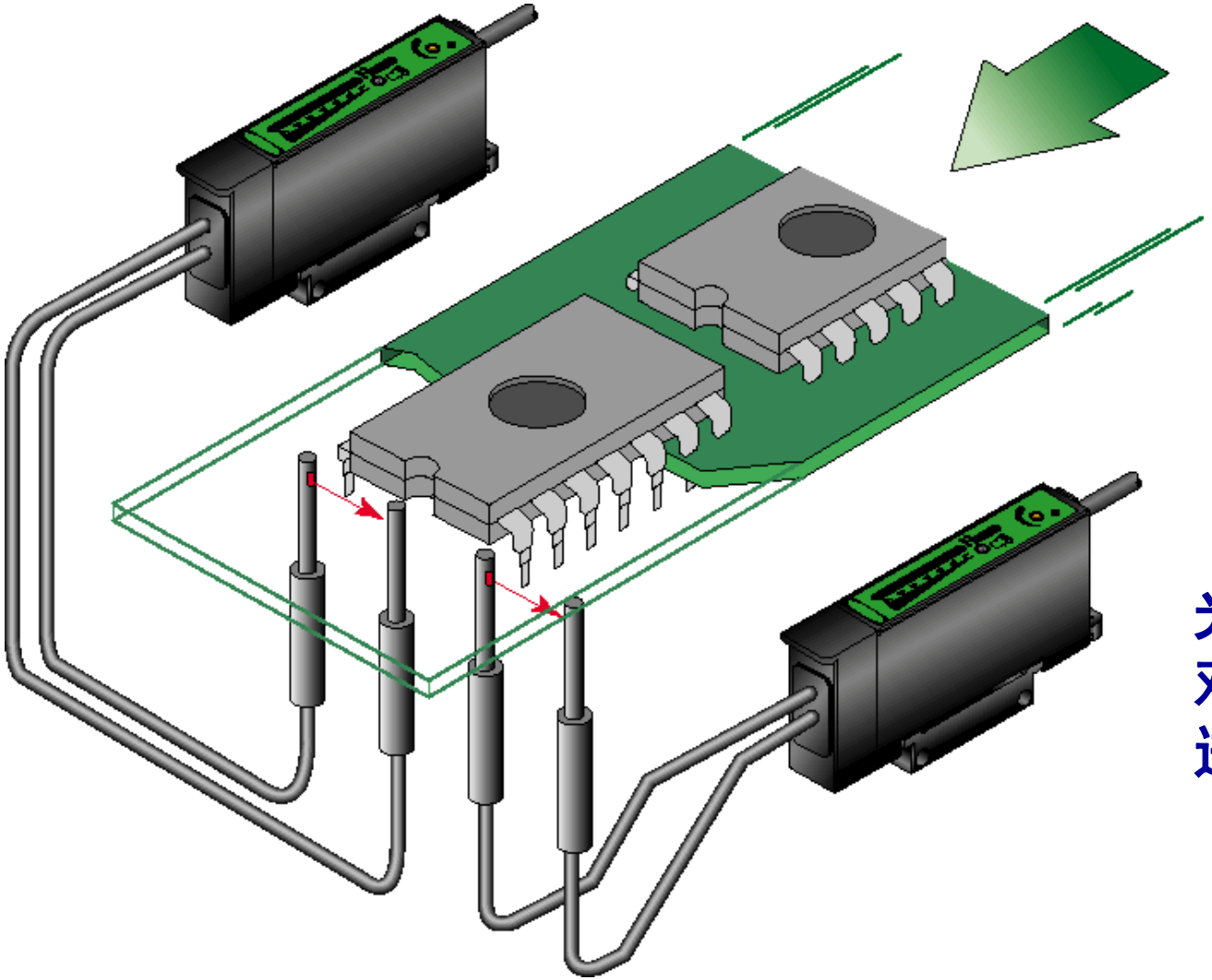
2. 光纤开关与定位装置

电路板标志检测



当光纤发出的光穿过标志孔时，若无反射，说明电路板方向放置正确。

2. 光纤开关与定位装置



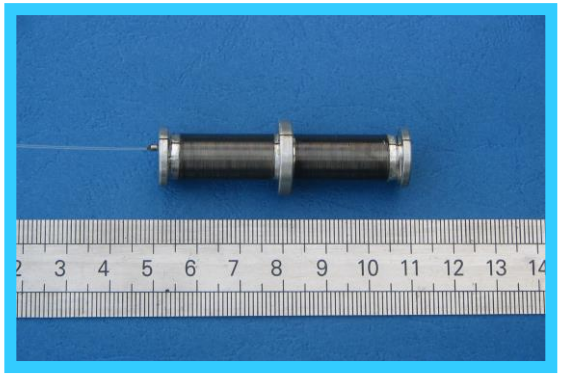
光纤式光电开关应用

采用遮断型光纤光电开关对IC芯片引脚进行检测。

3. 光纤水听器

光纤水听器是把光纤作为敏感元件的一种声传感器。









8.3.6 光纤传感器发展趋势

- 全光纤微型化
- 多参量实时化
- 高精度实用化
- 阵列化、网络化

本节小结

1. 光纤传感器的分类
2. 光纤传感器的特点与应用领域
3. 光纤温度传感器（相位变化型）的原理
4. 反射型光纤位移传感器的原理



作业

8-3-1 什么是数值孔径？它反映了光纤的什么能力？它与哪些因素有关？

8-3-2 光纤传感器有哪几种不同的调制形式？基于不同的调制技术的光纤传感器各可测量哪些量？

8-3-3 某一光纤的纤芯和包层的折射率分别为n_1=1.64，n_2=1.45，求光纤的数值孔径值。如果外部媒质为空气，n_0=1，求该光纤的最大入射角。

8-3-4 根据频率调制原理，设计一个用光纤传感器测量石油管道中石油流速的系统，并叙述其工作原理。

